第六部分

利率衍生品（进阶）

本部分是全书的量化核心。第28、30、32章带剑号，面向需要实现或验证利率模型的读者。第29与31章不带，凡要为利率期权定价的人都需要。第33章回到市场实务，自成一体；跳过本部分其余内容的课程，可以在第7章的互换材料之后直接讲授该章。贯穿这六章的是同一个思想：选择合适的计价单位，使收益中棘手的部分消失。除纯理论的第28与30章外，本部分各章均设有中国市场一节。

28　鞅与测度
计价单位变换，以及为何这一选择本身就是估值

29　利率衍生品的标准市场模型
上限期权与互换期权的布莱克公式，及其成立的范围

30　凸性、时间与 Quanto 调整
三项修正，以及每一项实际有多大

31　短期利率模型
校准、树与百慕大互换期权

32　HJM、LMM 与多曲线期限结构模型
漂移条件、因子降维与校准

33　互换再探
非标准账簿：摊还、复利、后置与通胀

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 28 章　鞅与测度 †

本章有意放在这里：第六部分的全部内容都以它为前提。

第 29 章把年金因子当作计价单位来为互换期权定价，第 30 章三次变换测度以推出三项调整，第 32 章从无套利推出漂移条件，第 33 章则同时用到以上全部。先读本章，后面几章就不必借用一套读者尚未掌握的方法。

只需要可用规则的读者，读完第 28.1 节与第 28.6 节即可继续往下。其余部分是论证。之所以保留论证，是因为第 28.1 节的这套词汇业内人人在用，却几乎没有人把它精确写下来。做过衍生品的人都听过“风险中性概率”与“等价鞅测度”，能说清二者究竟是什么的人却不多。这些词并不难，只是从未被定义过。

本章从词汇讲起，再讲这套词汇的用处。第 28.1 至 28.3 节固定术语：测度是什么，风险的市场价格是什么的价格，以及不确定性来源不止一个时有何变化。第 28.4 至 28.6 节是方法本身：鞅、测度变换的显式写法，以及为每个测度命名的计价单位。第 28.7 与 28.8 节应用这套方法：远期价格为什么是期望，以及第 30 章 CMS 调整所依据的年金测度。第 28.9 至 28.11 节用这套语言重述若干熟悉的结果，包括 $N(d_1)$ 的真正含义；第 28.12 与 28.13 节讨论计价单位何时失效，以及这套理论的用途。

28.1　把词汇讲精确

整个主题建立在七个术语之上。这里给出的是从业者所需的形式：比概率论者要求的少，比这些说法通常得到的解释多。

概率测度　P 给每个事件（市场可能走出的每一组路径）指定一个概率。两个测度可以给出不同的概率，却在“什么是可能的”上一致；下一条定义刻画的正是这种一致。

等价测度。　两个测度 P 与 Q 称为**等价**，记作 $P \sim Q$，若二者认定的零概率事件相同：

$$\text{对每一个事件} A: \quad P(A) = 0 \iff Q(A) = 0. \tag{28.1}$$

两者对任何事件的可能性大小都可以有分歧，但对什么能够发生不能有分歧。“变换测度只是给世界重新加权，既不创造也不消灭情景”，精确的含义就在于此。无套利论证需要的也正是这一点：套利是不可能亏损的收益，而“不可能”在变换测度之后必须仍然成立。

自融资组合　是指其价值只因所持资产的价格变动而变动的组合：建仓之后既不注入也不取出现金。可以调仓，但每一笔买入都必须由卖出来支付。有了这个条件，复制论证才是关于价格的论证，而不是关于是否有人愿意持续为头寸出钱的论证；也正因如此，一个收益才能以今天已知的成本复制。下一条定义也隐含了这个条件：资产要有资格充当计价单位，其报价必须是某个自融资头寸的价值。因此第 28.12 节必须把支付股息的股票排除在外。

计价单位　是价格严格为正、用作其他价格计量单位的任一可交易资产。选哪一个并非无关紧要。这种选择的自由正是第六部分倚重的技术：选一个能使待定价收益变简单的计价单位，计算中的难点就在这一选择中消失了。

鞅　是漂移为零的过程：过程 X 在 Q 下是鞅，若

$$E^Q[X(T) \mid \mathcal{F}_t] = X(t) \qquad \text{对一切} t \le T, \tag{28.2}$$

其中 $\mathcal{F}_t$ 是到 t 时刻为止可观测的全部内容，即当时可得的**信息**。对鞅的未来值的最佳预测就是它的当前值。鞅并非静止不动，而是其运动无法预测。

等价鞅测度　（相对于计价单位 N）是满足 $Q^N \sim P$ 的测度，在其下每一个可交易资产的价格除以 N 之后都是鞅：

$$\boxed{\frac{V(t)}{N(t)} = E^N\left[\frac{V(T)}{N(T)}\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right]} \qquad \text{对每一个可交易的} V. \tag{28.3}$$

在无套利市场中，每个计价单位都对应一个这样的测度，因此选择计价单位同时也就是选择测度。“等价”二字附带一个常被略过的条件：测度不得给真实世界允许的状态赋零概率。没有这个条件，人们就可以宣布某项真实风险不会发生，从而在定价中把它抹掉。

风险中性测度　是与一个特定计价单位相伴的等价鞅测度，这个计价单位就是按瞬时短期利率增长的货币市场账户 $B(t)$。在该测度下，

$$V(0) = E^Q\left[e^{-\int_0^T r_s\,ds}\,V(T)\right],$$

且每项资产的期望收益率都是 r。这个名称长期引起混淆，因此有必要说清它不是什么。它并不断言投资者对风险无所谓，其中的概率也不是任何人的预测。它是定价工具，不是对世界的描述：在这组权重下，贴现后的价格没有漂移，求期望因而成为合法的定价运算。

一句话可以把这七个术语串起来：价格等于计价单位乘以一个期望，而测度就是使这句话成立的那组权重。本节之后的全部内容，要么是这句话的证明，要么是它的推论，要么是选好计价单位的实例。

28.2　风险的市场价格

先从一个统领后文的量开始。

设两个资产依赖于同一个不确定性来源 dW：

$$\frac{dg}{g} = \mu_g\,dt + \sigma_g\,dW, \qquad \frac{dh}{h} = \mu_h\,dt + \sigma_h\,dW$$

无套利要求两者对每单位风险给出相同的补偿：

$$\frac{\mu_g - r}{\sigma_g} = \frac{\mu_h - r}{\sigma_h} \tag{28.4}$$

这个共同值就是不确定性来源 dW 的**风险的市场价格** λ。二者必须相等，证明只需构造一个组合。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 28.1　若两者不同会怎样

取 $r = 3\%$，以及

$$\text{A}: \mu = 8\%,\ \sigma = 20\% \Rightarrow \lambda_A = 0.25, \qquad \text{B}: \mu = 6\%,\ \sigma = 15\% \Rightarrow \lambda_B = 0.20$$

持有一单位 A 与 $-\sigma_A/\sigma_B = -1.3333$ 单位 B。dW 项精确相消，因此该组合无风险。其回报为

$$1.0000 \times 8\% - 1.3333 \times 6\% = 0.00\%$$

其成本为

$$1.0000 - 1.3333 = -0.3333$$

这是一个成本为负（净借入 0.3333）、回报为零的组合。按 3% 计，其融资成本为 $0.03 \times (-0.3333) = -0.0100$，因此该头寸每年无风险地赚取 **A 的名义本金的 1.00%**。

放大头寸，利润就没有上界，这正是套利的含义。因此 $\lambda_A = \lambda_B$ 这一要求确定了 B 的期望收益率：在 $\lambda = 0.25$、$\sigma_B = 15\%$ 下，μ_B 必须是 $3\% + 0.25 \times 15\% = \mathbf{6.75}\%$。

资产定价理论的全部就在这个计算里，本章其余内容都是它的重述。第 13 章的风险中性估值是 $\lambda = 0$ 的情形；第 28.6 与 28.9 节的测度变换是一般情形。

风险的市场价格是风险的属性，不是资产的属性。依赖于同一个 dW 的两个资产，无论在期限、发行人、收益结构等其他方面有何不同，都必须具有相同的 λ。在第 31 章的单因子模型中，每只债券所对应的都是同一个利率风险的市场价格，因此那里一个 λ 就够用，整条曲线也由一个过程决定。

28.3　多个不确定性来源

设 $W_1, \dots, W_n$ 是相互独立的维纳过程，经济状态由 n 个变量 $\theta_1, \dots, \theta_n$ 描述（在资产定价文献中称为**因子**），它们服从

$$\frac{d\theta_i}{\theta_i} = m_i\,dt + s_i\,dW_i, \qquad i = 1, \dots, n$$

其中 m_i 与 s_i 可以依赖于各个因子和时间。因子不必可交易，通常也不可交易：短期利率、通胀指数、波动率、违约强度。这项假定的实质在于：除此之外再没有别的变量在变动，经济中的每个价格都是 t 与这 n 个数的函数。

设 f 是某个可交易资产的价格，$f(t) = F(t, \theta_1(t), \dots, \theta_n(t))$。它的动态无需假定，可由 n 个变量的伊藤引理（第 14.11 节给出了两变量的情形）推出：

$$\frac{df}{f} = \mu\,dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_i\,dW_i, \qquad \sigma_i = \frac{\theta_i}{F}\frac{\partial F}{\partial \theta_i}\,s_i$$

其中 μ 汇集了时间项与二阶项；由于各 W_i 相互独立，不留交叉项。σ_i 应理解为该资产对第 i 个因子的风险暴露，即价格对该因子的弹性乘以该因子自身的波动率。这样的资产必须满足

$$\mu - r = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \sigma_i \tag{28.5}$$

其中 λ_i 是 dW_i 的风险市场价格。这里真正的断言是：这 n 个 λ_i 对所有资产都相同。仅就单个资产而言，这个等式不构成任何约束，只是给 n 个量取了名字；要求它对所有资产同时成立，它就是整个理论。

证明与例 28.1 相同，只是记账更繁琐。那里用一个资产对冲另一个资产，剩下的无风险部分只能赚 r；这里则用 n 个资产对冲一个资产。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

先取 n 个**非冗余**的可交易资产（其中没有哪一个是其余资产的组合），且它们的风险暴露**张成**全部风险：

$$\frac{df_j}{f_j} = \mu_j\,dt + \sum_{i=1}^{n} \sigma_{ji}\,dW_i, \qquad j = 1,\dots,n$$

所谓张成，是指暴露矩阵 $[\sigma_{ji}]$ 的秩为 n，因而可逆：没有哪项风险无法对冲，也没有哪个资产与其余资产重复。把 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 定义为下式的解：

$$\mu_j - r = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i\,\sigma_{ji}, \qquad j = 1,\dots,n$$

这是 n 个未知数的 n 个线性方程，因暴露矩阵可逆而有唯一解。到此为止尚未作任何假设：λ_i 只是从市场上读出来的，记录了这 n 个资产目前为每单位风险支付多少。

现在任取经济中另外任何一个资产，设其漂移为 μ、暴露为 $\sigma_1,\dots,\sigma_n$，并将其对冲。持有价值 1 元的该资产，同时持有 $-w_j$ 元的各个 f_j，w_j 的取值使每一项暴露都得到匹配：

$$\sum_{j=1}^{n} w_j\,\sigma_{ji} = \sigma_i, \qquad i = 1,\dots,n$$

同理，此方程组有唯一解。此时每个 dW_i 项都相互抵消，组合无风险。其建仓成本为 $1 - \sum_j w_j$，漂移为 $\mu - \sum_j w_j\mu_j$，无套利要求漂移恰好等于成本的 r 倍：

$$\mu - \sum_j w_j\,\mu_j = r\left(1 - \sum_j w_j\right)$$

合并利息项，剩下的就只涉及超额收益率：

$$\mu - r = \sum_j w_j\,(\mu_j - r)$$

余下的只是代入。把每个 $\mu_j - r$ 换成上面的定义式，交换求和次序，内层的和恰好就是对冲条件：

$$\mu - r = \sum_j w_j \sum_i \lambda_i\,\sigma_{ji} = \sum_i \lambda_i \sum_j w_j\,\sigma_{ji} = \sum_i \lambda_i\,\sigma_i$$

这就是 (28.5)。

注意这个论证没有做什么。λ_i 由那 n 个张成资产确定之后就再未改动，因此不可能依赖于随后用来检验的是哪个资产。单因子情形的结论（λ 属于风险而不属于资产）原样保留，理由也完全相同。

假设 (28.5) 不成立。若某资产的漂移比 $r + \sum_i \lambda_i\sigma_i$ 高出 ε，刚才构造的组合无风险，为利息端融资后不占用资金，每元每年赚 ε；漂移偏低则反向操作。放大规模，利润没有上界，因此任何资产都不能停留在 (28.5) 所刻画的超平面之外。

现在比较资产个数与风险个数。上面的论证用 n 个非冗余的可交易资产对应 n 个独立的维纳过程；若其中只有 $k < n$ 个非冗余，定义式就变成 n 个未知数、k 个方程。解仍然存在（无论市场结构如何，无套利都要求超额收益率落在暴露张成的空间里），但构成一个 $(n-k)$ 维的族，族中每个解都能给可交易资产正确定价，因此任何可观察的价格都无法从中挑出某一个。规则是：只有当可交易资产（只计非冗余的）的个数不少于需要对冲的不确定性来源个数时，风险的市场价格才是唯一的。低于这个数目，λ_i 是从该族中选定的，而不是从市场上读出的，这就是市场不完备的情形；达到或超过这个数目，此后每个资产都必须按与已确定的 λ_i 相容的方式定价，否则就

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

存在套利。若每一种收益都能用市场上已有的资产交易复制，市场就是完备的（第 13.4 节），否则就是不完备的。资产定价**第二基本定理**所描述的任意性（无套利市场完备，当且仅当其等价鞅测度唯一），正是经由风险的市场价格进入的。[技术附注 28] 陈述并证明了这两个定理。

本书有两类模型恰好低于这个数目。第 21 章的随机波动率模型增加了驱动方差的第二个维纳过程，而方差不可交易：两个风险，只有一个可交易标的，因此方差风险的价格无法从市场上读出，只能选定。Heston 取它与方差 v 成比例，使方差在 Q 下仍属于同一个平方根族，第 21 章的均值回复速度 κ 与长期方差 θ 变为 $\kappa+\lambda$ 与 $\kappa\theta/(\kappa+\lambda)$。这是为便于处理而作的建模决定，不是缺陷，代价也很小：校准到期权价格会直接得到风险中性参数，因此无需把它们与 λ 分开，所以该模型从一开始就写在 Q 下。溢价本身并没有消失，它就是第 19.10 节的波动率风险溢价；一旦有期权交易，期权价格就提供了单靠计数提供不了的信息。一只可交易的期权就能使市场完备。

第 31 章的短期利率模型属于同一情形，所作的选择也属同一类。短期利率驱动整个模型，本身却不可交易，因此利率风险的价格是指定的，而不是观察到的：Vasicek 中取为常数，Cox–Ingersoll–Ross 中取为与 $\sqrt{r}$ 成比例。每种形式都是为了让过程在 Q 下保持原来的族：高斯仍是高斯，平方根仍是平方根。像第 31 章那样一开始就把模型写在 Q 下，等于已经作出了这一选择；而校准到当前曲线，意味着真实世界参数与 λ 始终无需分开。

(28.5) 的经济含义是：各项风险的定价可加。资产的超额收益率等于各项暴露与其价格的乘积之和。资产定价中的因子模型都是这一结构，只不过这里由无套利而非均衡得出。

它还指明了模型必须提供什么。第 32 章的 K 因子 Heath–Jarrow–Morton（HJM）模型需要 K 个风险市场价格，才能从真实世界转到风险中性世界。第 32.2 节的漂移条件所陈述的正是“这一步已经完成”，因此漂移不能自由设定。

28.4 鞅

第 28.1 节用条件期望定义了鞅。用第 14 章的连续时间记号，同一个条件写成

$$d\theta = \sigma\, dW$$

即一个没有 dt 项的过程。在一个本书中处处成立的可积性条件下，漂移为零与“对一切 T 有 $E[\theta_T]=\theta_0$”是同一回事；该条件失效时会怎样，见 [技术附注 28]。

鞅之所以重要，是因为它把估值变成求期望。若比值 V/N 是鞅，则

$$\frac{V_0}{N_0} = E\left[\frac{V_T}{N_T}\right] \quad\Longrightarrow\quad V_0 = N_0\, E\left[\frac{V_T}{N_T}\right]$$

只要能算出这个期望，定价问题就解决了。仅当 V 与 N 都是自融资的，该比值才是鞅，第 28.12 节会回到这一条件。

哪些比值是鞅、在哪个概率测度下是鞅，就是本章的全部主题。

28.5 把测度变换写成数

进入一般理论之前，不妨先把一次测度变换看成一列具体数字。一棵两期二叉树就够了，见图 28.1。节点及节点之间的移动是固定的；每条分支上适用的都是同样的两个概率，随测度改变的只是它们的取值。注意中间的终端节点可经两条路径到达，因此它的概率是一次上行概率与一次下行概率之积的两倍。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

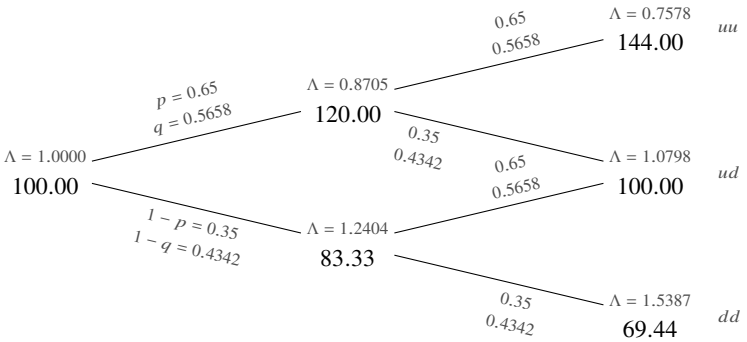


图 28.1: 例 28.2 的树：分支上标出真实世界概率与风险中性概率，节点上标出 Λ（上）与价格（下）。

例 28.2　四个数里的 Radon–Nikodym 导数

$S_0 = 100$，$u = 1.2$，$d = 1/1.2 = 0.8333$，$r = 4\%$，每步一年。真实世界上行概率 $p = 0.65$，这是对世界的一项假定，无人能直接观察。

风险中性概率则不是假定，而是必然如此：

$$q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = 0.565848$$

两个测度为同样三个终端节点赋予概率，两者之比就是 Radon–Nikodym 导数 $\Lambda = dQ/dP$：

路径	$S(2)$	P	Q	Λ
dd	69.4444	0.122500	0.188488	1.538680
ud	100.0000	0.455000	0.491328	1.079842
uu	144.0000	0.422500	0.320183	0.757831
		1.000000	1.000000	$E^P[\Lambda] = 1.000000$

这张表里的三个事实就是理论的全部。

$E^P[\Lambda] = 1$ 精确成立，且每个取值都为正：P 允许的路径在 Q 下都有可能发生，这正是等价的含义。两点合起来，才使 Λ 成为合法的概率变换，而不是任意加权。

这种再加权对终端价格是单调的：好状态被调低（0.7578），坏状态被调高（1.5387）。方向并非必然如此。它成立是因为 $p > q$，而这正是这棵树表达股票风险溢价的方式：$e^{-2r}E^P[S(2)] = 106.02$，而 $S_0 = 100$。这就是用概率表达的风险的市场价格：对投资者而言，坏状态下得到的一元钱比好状态下得到的一元钱更值钱；对所有状态都按 r 贴现的估值，只能把坏状态当作比实际更可能发生，以弥补这一差别。若 λ 为零，两个测度重合；负的溢价则使 dQ/dP 向相反方向倾斜。

期望也算对了：$e^{-2r}E^Q[S(2)] = 100.0000 = S_0$，贴现后的股价是 Q 鞅。

现在为 2 年期、执行价 100 的看涨期权定价：

$e^{-2r}\,E^P[\text{收益}]$	17.160733
$e^{-2r}\,E^Q[\text{收益}]$	13.004930
用错测度的误差	**+32.0**%

节点相同，收益相同，只是概率不同，价格就错了三分之一。

一般情形下，这个对象有专门的名称，背后也有一条定理。等价意味着 P 与 Q 认定的不可能事件相同，因此任何一方都不会在对方赋零权重之处赋予权重。**Radon–Nikodym 定理**指出，仅凭这一点就足以把 Q 写成 P 经单个随机变量再加权的结果。这个随机变量就是 **Radon–Nikodym 导**

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

数 $\Lambda = dQ/dP$，也称 Q 关于 P 的**密度**；它为正，且满足

$$Q(A) = E^P[\Lambda\,\mathbf{1}_A] \quad \text{对每一个事件} A, \qquad E^P[\Lambda] = 1. \tag{28.6}$$

取 A 为全集即可看出均值必为 1。求期望遵循同一条规则：

$$E^Q[X] = E^P[\Lambda X] \quad \text{对任何收益} X. \tag{28.7}$$

因此变换测度就是先乘以 Λ 再取平均，绝不改变哪些情形可能发生。在树上，Λ 是一张表，每条路径对应一个数，上面那张表就是；在连续时间中，它是一个过程 $\Lambda_t = E^P[\Lambda \mid \mathcal{F}_t]$，具体是哪个过程见第 28.9 节。这个条件期望含义很具体：Λ 要等路径走完才知道，Λ_t 则是它在 t 时刻仍未排除的各条路径上的 P 平均；在上面的树上，就是经过当前节点的各条路径的 Λ 值按概率加权的平均。

在 $t = 0$，尚无任何路径被排除，因此 $\Lambda_0 = E^P[\Lambda] = 1$；在 T 只剩一条路径，因此 $\Lambda_T = \Lambda$。在 $t = 1$ 的上节点，未被排除的路径是 uu 与 ud，于是 $\Lambda_1 = 0.65\times 0.757831 + 0.35\times 1.079842 = 0.870535$，即 q/p；下节点得 $(1-q)/(1-p) = 1.240436$。在树上，密度就是各步比值的连乘积。按**迭代期望定律**（又称塔性质），较晚的条件期望再按较早时已知的信息取平均，就得到较早的条件期望，即对 $t \le s$ 有 $E[E[X \mid \mathcal{F}_s] \mid \mathcal{F}_t] = E[X \mid \mathcal{F}_t]$。由此，$\Lambda_t$ 是 P 鞅（$0.65 \times 0.870535 + 0.35 \times 1.240436 = 1$，回到起点），并且它为任何在 t 时刻已经确定的事件重新加权：对 $\mathcal{F}_t$ 中的 A 有 $Q(A) = E^P[\Lambda_t\,\mathbf{1}_A]$。

28.6 计价单位与随之而来的测度

我们希望成为鞅的，是以计价单位度量的价格。核心结果是：在无套利市场中，这样的测度总是存在。对任一计价单位 N，存在等价测度 Q^N，使每个可交易资产 V 的 V/N 都是鞅，这就是 (28.3)。实际中重要的不是这些测度存在，而是如何在其中两个之间转换，这只需一行。

计价单位变换定理。设 N 与 M 是两个计价单位，相伴测度为 Q^N 与 Q^M。两者之间的密度，限制在 t 时刻可得的信息 $\mathcal{F}_t$ 上（竖线即作此解），为

$$\left.\frac{dQ^M}{dQ^N}\right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{M(t)\,/\,M(0)}{N(t)\,/\,N(0)}. \tag{28.8}$$

左边就是第 28.5 节的密度过程 Λ_t，只是针对这一对测度写出。证明只有三行，值得一看，因为它表明这个定理只是定义的重述，而非新的事实。对任何可交易的 V，Q^M 的定义性质给出 $V(0)/M(0) = E^M[V(t)/M(t)]$。以 (28.8) 为密度，按 (28.7) 把该期望改写到 Q^N 之下：

$$E^M\left[\frac{V(t)}{M(t)}\right] = E^N\left[\frac{V(t)}{M(t)}\cdot\frac{M(t)/M(0)}{N(t)/N(0)}\right] = \frac{N(0)}{M(0)}\,E^N\left[\frac{V(t)}{N(t)}\right] = \frac{N(0)}{M(0)}\cdot\frac{V(0)}{N(0)},$$

即 $V(0)/M(0)$，正如所需。(28.8) 中的比值为正（两个计价单位都严格为正），又是期望为 1 的 Q^N 鞅，因此是合法的密度。■

第六部分的大部分内容都出自一个特例。取 $N = P(\cdot, T_2)$ 与 $M = P(\cdot, T)$ 两只零息债券（到期先后不拘），

$$\left.\frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right|_{\mathcal{F}_t} = \frac{P(t,T)\,/\,P(0,T)}{P(t,T_2)\,/\,P(0,T_2)}, \tag{28.9}$$

这个密度是利率路径的函数。由 (28.7)，对任何在 t 可测的 X，

$$E^T[X] = E^{T_2}\left[X\cdot\frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right] = E^{T_2}[X] + \mathrm{Cov}^{T_2}\left(X, \frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right), \tag{28.10}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

因为该密度均值为 1。**第 30 章的每一项调整都是 (28.10) 的一次应用**，只是把两只债券换成相应的一对计价单位。“何时无需调整”的条件也随之得出：若 X 与利率不相关，协方差为零，两个期望相等。因此凸性、时间与 quanto 修正总是一个协方差，而当变量与计价单位之比相互独立时，它总是零。这个比值在凸性与时间修正中是贴现利率，在 quanto 修正中是汇率。

四个计价单位涵盖了市场上绝大多数用法，下表列出各自的用途。

计价单位	测度	谁成为鞅	用于
货币市场账户	风险中性	V/B，$B(t)=\exp\left(\int_0^t r_s\,ds\right)$	一般模拟
零息债券 $P(t,T)$	T 远期	任一 T 到期的远期	上限单元、单笔收益
互换年金 $A(t)$	互换	远期互换利率	互换期权、CMS
外币货币市场	外币风险中性	外币计价资产	quanto、外汇

有两点容易忽略。

计价单位的选择不改变任何价格。这正是该定理的内容；第 31.7 节用数值加以验证，因为这种不变性值得亲眼看到，而不只是接受。

但它极大地改变计算难度，这正是全部要点：在一个计价单位下需要模拟的量，换一个计价单位可能就有闭式解。

28.7　远期价格为什么是一个期望

第 5 章由套利推出远期价格 $F(t,T)=S_t/P(t,T)$，无论利率如何变化都成立；第 30 章开头将断言，远期价格是正确测度下的期望。本节说明“正确测度”究竟是哪一个，以及在错误测度下会出什么问题。

在 T 远期测度下（计价单位取 $P(t,T)$），远期价格（即资产价格除以 $P(t,T)$）是鞅。对股票而言，

$$\frac{S_0}{P(0,T)}=E^T\left[\frac{S_T}{P(T,T)}\right]=E^T[S_T]$$

因为 $P(T,T)=1$。因此 $F(0,T)=E^T[S_T]$ 精确成立，这正是第 30 章通篇使用的结果。

远期价格是 T 远期测度下的鞅，期货价格则是风险中性测度（以货币市场账户为计价单位）下的鞅。说明如下。货币市场账户 $B(t)$ 满足

$$dB=rB\,dt$$

记 $H(t)$ 为交割日为 T 的期货价格。建立期货头寸无需成本，头寸随时间以现金逐笔支付 dH。考虑如下策略：在每个 t 持有 $B(t)$ 份合约，并把收到的现金全部存入该账户。策略从零开始，其价值 $V(t)$ 就是账户余额，按 r 生息。由于期货头寸一经盯市本身价值即为零，V 的变化可以写成

$$dV=\underbrace{rV\,dt}_{\text{余额所生的利息}}+\underbrace{B\,dH}_{B(t)\text{ 份合约的盯市结算}}$$

这就是全部现金流，因此该策略是自融资的。两边同除以账户价值，

$$d\left(\frac{V}{B}\right)=dH,\qquad \text{于是}\qquad \frac{V(t)}{B(t)}=H(t)-H(0)$$

V 是由可交易资产构成的自融资组合的价值，由第 28.6 节，V/B 是 Q 鞅，因此期货价格 H 也是 Q 鞅。交割时 $H(T)=S_T$，由此得到

$$\text{期货价格}=E^Q[S_T],\qquad \text{远期价格}=E^T[S_T]\tag{28.11}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

同一交割日，两个价格，两个测度，两者之差就是第30.3节的期货–远期凸性调整。第5.12节不用这套方法也能得到它，只要追问变动保证金何时到账即可。

28.8 年金测度，以及CMS从哪里来

表中的第三个计价单位最不直观，做的工作却最多。

一笔在 T_0 起始的互换，其固定端在 $T_1, \ldots, T_N$ 支付，而**年金因子**

$$A(t) = \sum_{i=1}^{N} \tau_i \, P(t, T_i)$$

是单位名义本金上、每单位固定利率所对应的固定端现值，其中 τ_i 是第 i 期的计息年限。它是零息债券的组合，因此是可交易资产，也就是合格的计价单位。

远期互换利率是

$$S(t) = \frac{P(t, T_0) - P(t, T_N)}{A(t)}$$

即可交易资产除以年金因子，因此在年金测度 Q^A 下是鞅。第29.6节的全部依据就在于此。

再看互换期权的收益：$A(T_0)\max(S(T_0) - K, 0)$，年金因子出现在收益中。以 A 为计价单位估值，

$$V_0 = A(0)\, E^A[\max(S(T_0) - K, 0)]$$

年金因子相消。若 S 是鞅且服从对数正态分布，布莱克公式精确成立，互换期权的市场惯例因此行之有效。

这次相消是本章论点最简洁的体现：没有任何近似，也没有选择任何模型，只是选了一个计价单位，把收益中麻烦的部分除掉。第六部分的大部分内容都是相消不彻底的情形，消不掉的部分恰恰就是必须计算的部分。

与互换期权最接近的情形只在利率的支付方式上有所不同，它在第六部分中反复出现。在**固定期限互换（CMS）**中，一端支付长期限互换利率（比如十年期利率），每个重置日重新观察一次；另一端支付固定利率或某个短期浮动利率。普通互换浮动端所参照的利率，期限与其计息区间相同：一月设定的三个月利率覆盖一月到四月，期末支付。CMS端则有意打破这种对应：一月设定的十年期利率按季度计息，三个月后支付，而它所对应的十年期互换根本不会发生。

投资者买入这一端，是看中它单独剥离出的敞口：票息跟随长端利率，却无需承担持有十年期债券在期限、久期与资产负债表上的后果；交易商则用互换期权对冲由此形成的头寸。CMS也是陡峭化票据的基本构件。陡峭化票据支付CMS利差的某个倍数，CMS利差即两个不同期限的CMS利率之差，比如十年期利率减两年期利率。

票息在单个日期 T_p 支付 $S(T_0)$，而不是按年金支付，因此所需的计价单位是零息债券 $P(\cdot, T_p)$ 而不是 A。在该测度下，S 不再是鞅，年金也不再相消，剩下的是 S 与两个计价单位之比的协方差。

这个协方差就是CMS凸性调整，第30.5节将计算它、衡量其大小并画出其中的几何关系。本节要说明的是它的来源：它不是对建模缺陷的修正，也不是经验性的凑数，而是把在一个测度下为鞅的利率放进按另一个测度结算的合约时所付出的代价。

连调整的符号也来自这次失败的相消。互换利率上升会线性地抬高票息，同时压低原本用以支付这笔票息的年金的价值；CMS合约保留了第一项效应，舍弃了第二项，因此调整为正。CMS票息的持有人得到的正是这份凸性，这项调整就是它的价格。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

28.9 Girsanov

变换测度改变漂移，而不动波动率。

形式上：设 dW^N 是 Q^N 下的维纳过程，它与计价单位之比 M/N 的相关系数为 ρ，后者的波动率为 $\sigma_{M/N}$。转到 Q^M 后，

$$dW^M = dW^N - \rho\,\sigma_{M/N}\,dt$$

是 Q^M 下的维纳过程。这是一个新过程，不是旧过程换了名字，二者恰好相差这一漂移项；而且只有 dW^N 中与计价单位同步变动的部分被平移，ρ 就是由此而来。因此，每个过程都增加一项漂移，其大小等于该过程的对数与计价单位之比的对数之间的协方差；与该比值不相关的过程，漂移保持不变。第 30 章的三项调整与第 32 章的两个漂移条件都出自这一句话，各自在用到之处推导。

最简单的情形就能展示整个机制。取两个在风险中性测度下服从几何布朗运动的资产，其维纳过程之间的相关系数为 ρ：

$$\frac{dS_1}{S_1} = r\,dt + \sigma_1\,dW_1, \qquad \frac{dS_2}{S_2} = r\,dt + \sigma_2\,dW_2$$

现在选 S_2 为计价单位。计价单位之比是 S_2/B，波动率为 σ_2，因此按上述规则，S_1 增加的漂移等于它与 $\ln(S_2/B)$ 的协方差 $\rho\sigma_1\sigma_2$，S_2 增加的漂移则是它自身的方差 σ_2^2：

$$\frac{dS_1}{S_1} = (r + \rho\sigma_1\sigma_2)\,dt + \sigma_1\,dW_1^{S_2}, \qquad \frac{dS_2}{S_2} = \left(r + \sigma_2^2\right)dt + \sigma_2\,dW_2^{S_2}$$

两个维纳过程被平移的量并不相同：$dW_1^{S_2} = dW_1 - \rho\sigma_2\,dt$，而 $dW_2^{S_2} = dW_2 - \sigma_2\,dt$，因为 S_2 与它自己完全同向变动，与 S_1 则只通过 ρ 相连。

两个漂移都变了，两个波动率都没变。σ_1 与 σ_2 原样乘在新的维纳过程上；改变的是每个资产的预期增长率，变化量恰好是规则所指明的协方差。

检验方法是看这个比值现在是否为鞅。对 $X = S_1/S_2$ 应用伊藤引理，其漂移为

$$(r + \rho\sigma_1\sigma_2) - \left(r + \sigma_2^2\right) + \sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2 = 0$$

理应如此，因为 X 正是可交易资产除以计价单位。其波动率为 $\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}$，因此还没涉及任何期权，这次计价单位变换就已给出第 28.11 节为交换期权定价所用的波动率。

波动率为何不变，值得理解而不是死记。测度变换重新给各条路径分配概率，可以使上行路径更可能、下行路径更不可能，从而移动均值；但它不能改变路径之间的距离，因为路径本身没有变，变的只是概率。

由此直接得出两点，后文反复用到。

波动率在每个测度下都相同，因此由真实世界数据估计的波动率可以用于风险中性定价模型。否则，本书中的任何校准都不成立，因为历史波动率与隐含波动率甚至不是可比的量。

期望收益率则不然。可交易资产在 P 下的漂移是 μ，在 Q 下是 r，而 $\mu - r = \lambda\sigma$，正是 (28.4) 中的 λ，只是这里由测度变换得到，而不是由例 28.1 的对冲得到。

图 28.2 把这条定理用于例 28.2 的树。同一条密度出现两次，相互平移 $\lambda\sigma T = 0.0626$，除此之外毫无变化：均值移动了，离散程度没有变。不变的是波动率（对数收益率的标准差 $\sigma\sqrt{T}$），但这是连续时间中的事实，并非普遍成立。对结果再加权完全可能改变方差，例 28.2 的两步树中方差就有轻微变化；这里之所以不变，是因为波动率是逐路径的量，即 $\ln S$ 的二次变差，而等价测

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

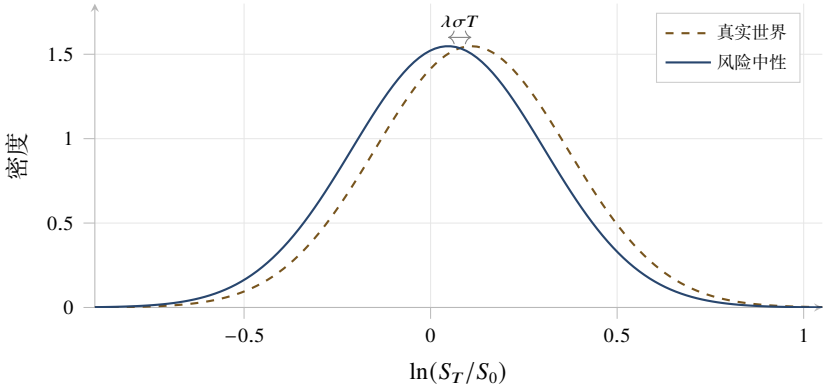


图 28.2: 例 28.2 的树对应的连续时间情形（2 年期）：同一条密度平移了 $\lambda\sigma T$。

度对每条路径上发生的事看法一致。若按 S_T 的水平画图，这两个测度给出的对数正态形状差别明显，所以该图采用对数刻度。

28.10 $N(d_1)$ 究竟是什么

到目前为止用过的计价单位，不是货币市场账户，就是债券或债券组合。第 28.6 节从未作此要求；去掉这一限制，就能解释读者从第 15 章起就熟悉的一个公式。

把布莱克–斯科尔斯看涨期权按其明显的结构拆成两块：

$$c = e^{-rT} E^{Q}\left[S_T \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}\right] \; - \; K e^{-rT} Q(S_T > K) \tag{28.12}$$

第二块容易处理。$Q(S_T > K)$ 是概率；在该测度下 $\ln S_T$ 服从均值为 $\ln S_0 + (r - \sigma^2/2)T$ 的正态分布，因此其值为 $N(d_2)$。所以 $N(d_2)$ 就是期权到期时处于实值的风险中性概率，也是整个公式中多数读者已经能够解释的部分。

第一块比较麻烦，因为它是乘积的期望：终端价格乘以某个事件的示性函数，而该事件又取决于同一价格。直接计算，就要把 S_T 对对数正态密度在半直线上积分并配方。

那就选一个能消去这个乘积的计价单位。收益 $S_T \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}$ 是“若股价收在 K 之上则交付一股”的承诺。以股票本身为计价单位为它估值。不付红利的股票可交易且严格为正，因此符合条件：

$$\frac{V_0}{S_0} = E^{S}\left[\frac{S_T \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}}{S_T}\right] = E^{S}\left[\mathbf{1}_{\{S_T>K\}}\right] = Q^{S}(S_T > K)$$

除以 S_T 恰好消去收益中的 S_T，乘积的期望就变成了概率。因此 $V_0 = S_0\, Q^{S}(S_T > K)$。

剩下的这个概率由 Girsanov 给出。从货币市场计价单位换成股票，每个漂移都增加该过程与 $\ln S$ 的协方差；对股票自身，这个协方差就是 σ^2，因此它在 Q^S 下的对数漂移是 $r + \sigma^2/2$，而不是 Q 下的 $r - \sigma^2/2$。方差不受影响，因此得出 $N(d_2)$ 的同一计算现在给出

$$Q^{S}(S_T > K) = N(d_1), \qquad d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

把两块代回 (28.12)，就得到 $c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$。

这揭示了布莱克–斯科尔斯–默顿公式中被通常推导所掩盖的一点：$N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 是同一个事件（期权到期处于实值）在两个不同测度下的概率。该公式是对同一事件以两种记账单位分别

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

计价：第一项以股计，第二项以现金计。把 $N(d_1)$ 称为“delta”没错，但说明不了什么；它是一个概率，与 $N(d_2)$ 的差别仅在于所用计价单位不同。例 28.3 给出这一差距的具体数值。

例 28.3　同一个事件，两个概率

1.5 年期的看涨期权，$S_0 = 100$、$K = 110$、$r = 4\%$、$\sigma = 28\%$。则 $d_1 = 0.068498$、$d_2 = -0.274431$，于是

$$N(d_1) = 0.527305, \qquad N(d_2) = 0.391877$$

期权价值为 $100 \times 0.527305 - 110e^{-0.06} \times 0.391877 = \mathbf{12.1344}$。

该期权为虚值，两个概率相差 13.5 个百分点：在风险中性测度下，它到期处于实值的概率为 **39.19%**；在股票测度下则为 **52.73%**，超过一半。

两个数都不是预测，差距也不是误差：两个 $N(\cdot)$ 项是同一事件在两种计量单位下的度量。

股票测度给收于高位的路径更大权重，因为它以股为单位计量价值，而恰恰在这些路径上股票更值钱。d_1 与 d_2 的区别全在于这次再加权，两者之差 $\sigma\sqrt{T} = 0.3429$ 正是计价单位之比的波动率。

28.11　用一个资产交换另一个资产

这套技术用在一个看起来确实更难的收益上时最有说服力。**交换期权**赋予持有人放弃资产二、换取资产一的权利：

$$\max(S_1(T) - S_2(T),\, 0)$$

两个资产、两个波动率、一个相关系数，还有一个变动的执行价。直接求解，这是一个二维问题：要么是含两个状态变量的偏微分方程，要么是对二元对数正态分布的二重积分。

以资产二为计价单位，第二个维度就消失了。资产二可交易且严格为正，符合条件，于是

$$\frac{V_0}{S_2(0)} = E^{S_2}\left[\frac{\max(S_1(T) - S_2(T),\, 0)}{S_2(T)}\right] = E^{S_2}\left[\max(X_T - 1,\, 0)\right], \qquad X = \frac{S_1}{S_2}$$

变动的执行价变成了常数 1，这就是选一个资产作记账单位的好处。X 是可交易资产除以计价单位，因此在 Q^{S_2} 下是鞅，无需估计漂移。

对比值应用 Itô 引理，得到 X 的波动率：

$$\sigma = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\,\sigma_1\sigma_2} \tag{28.13}$$

执行价为 1、无漂移的对数正态情形正是布莱克公式；再乘回计价单位，就得到 **Margrabe 公式**：

$$V_0 = S_1(0)\,N(d_1) - S_2(0)\,N(d_2) \tag{28.14}$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(S_1(0)/S_2(0)) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

这个结果有四点值得细看。

利率不出现。以资产二为单位，无需为任何头寸融资，利率也就无从出现。交易员若问交换期权该用哪条曲线贴现，说明他没有理解这一工具。

布莱克–斯科尔斯–默顿公式是它的特例。令资产二为 K 份 T 时刻到期的零息债券，则 $S_2(0) = Ke^{-rT}$、$\sigma_2 = 0$。此时 (28.13) 退化为 σ_1，(28.14) 变为

$$V_0 = S_1(0)\,N(d_1) - Ke^{-rT}\,N(d_2)$$

普通看涨期权就是用现金交换股票的期权；两个公式精确到小数点后十五位都一致，因为它们本来就是同一个公式。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 28.10 节对 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 的解读在推广后依然成立。

$$N(d_2) = Q^{S_2}(S_1(T) > S_2(T)), \qquad N(d_1) = Q^{S_1}(S_1(T) > S_2(T))$$

同一事件，先以资产二计价，再以资产一计价。以哪个资产为计价单位是一种选择；公式具有的这种对称性，在布莱克–斯科尔斯特例中被掩盖了。

价值真正取决于相关性。例 34.8 让相关系数从 −0.5 变到 +0.99，价值降到原来的七分之一，而利率始终没有出现：交易台能观察到的输入不影响价格，观察不到的输入却决定价格。

交换期权很少以这个名称出现。按相对基准的业绩取酬的资产管理人就持有一份交换期权，因为业绩费是以基金价值为标的、以指数为执行价的看涨期权。换股并购也是一份：按固定换股比例收到要约的股东，持有的是用目标公司股份交换收购方股份的权利，因此并购条款带有上下限，并购套利者也要为相关性定价。燃气电厂则是一串交换期权：第 36.6 节的火花价差期权就是用燃料交换电力的期权，逐小时行权，这是 (28.14) 名义金额最大的应用之一。第 34 章展开多资产期权这一类，第 36 章展开能源方面的应用；所有这些都只是一行计价单位变换。

28.12 当一个计价单位失效

本章每次变换计价单位，都对分母上的资产作了两项假定：它是**可交易**的，即其价格是某个自融资组合的价值；它的价格**严格为正**。两项假定在实际中都会失效。下面四种情形按代价从小到大排列：前三种各违反其中一个条件；第四种两个条件都不违反，后果却最严重。

1. 价格不是自融资组合的价值

支付股息的股票不能充当计价单位：持有人在持有期间收到现金，因此股价不是自融资头寸的价值。补救办法彻底而且没有代价：改用股息再投资后的股票。第 5 章的股息调整就是这一补救换了个记号。

2. 价格可以到达零

不能除以可能归零的计价单位，而可违约资产会归零。信用违约互换期权以第 25.3 节的远期风险年金（即每期支付一个基点、直到违约或到期为止的现值）为计价单位，远期 CDS 利差在该年金所定义的测度下是鞅。但该年金在违约时一文不值，因此它所定义的测度给 Q 下概率不为零的事件赋了零概率，两个测度也就不满足式 (28.1) 所要求的等价性。

单名合约的惯例是让期权在违约时敲出，以此绕开这一问题。指数期权不能这样做，因为其条款规定不因违约而终止：买入保护方有权获得到期前已累积的损失，即**前端保护**；而这项修正恰恰在摧毁计价单位的状态下最为重要。Morini 与 Brigo（2011）构造了修复这一问题的条件测度。负利率不属于这类失效，尽管两者常被相提并论（下一小节的现金年金随利率下降而上升）。2014 年之后，欧元与日元互换期权市场上失效的是对数正态报价惯例，补救办法是第 29.9 节的位移惯例与正态惯例。

3. 计价单位根本不是资产

这种失效悄无声息，却每天都在造成损失。现金结算互换期权的惯例用 $G(S) = \sum_{i=1}^{mn} m^{-1}(1 + S/m)^{-i}$ 为合约估值（针对每年支付 m 次的 n 年期互换）。这是作用于互换利率的一个公式，不是债券组合，因此不是可交易资产，也就不能像第 28.8 节所要求的那样与计价单位相消。现金年金随利率上升而下降（对十年期年付互换，互换利率为 2% 时是 8.98，为 6% 时是 7.36），因此恰恰

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

在付固定方互换期权收益最大处取值最小，这个协方差不会消失。对于平值、五年期、标的为十年期互换的期权，在远期利率 3%、波动率 25% 下，这一效应约值 9.9 个基点，即 66 个基点权利金（均按每单位年金折成利率表示）的 15%；由于它是凸性项，波动率为 40% 时会扩大到 28%。

该合约在到期时以现金支付 $G(S_T)(S_T - K)^+$，因此以真实年金为计价单位，其价值为

$$V_0 = A_0\, E^A\left[\frac{G(S_T)}{A_T}\,(S_T - K)^+\right] \tag{28.15}$$

困难全在其中的比值：A_T 是债券组合，其价值取决于到期时的整条曲线；$G(S_T)$ 则是作用于单一利率的公式，两者无法相消。按这种写法，期望要对互换利率与其周围曲线的联合分布求取，而任何互换期权微笑都提供不了这个分布。

有一步可以消去这个联合分布，且不作任何近似。收益只依赖 S_T，因此对 S_T 取条件并运用迭代期望定律，就能把所有未知量归入一个只关于互换利率的函数：

$$V_0 = A_0\, E^A[\alpha(S_T)\, G(S_T)(S_T - K)^+], \qquad \alpha(s) \equiv E^A\left[\frac{1}{A_T}\;\middle|\; S_T = s\right]. \tag{28.16}$$

这是恒等式，不是模型。剩下的是对 S_T 的边缘分布的一维积分，而微笑恰好提供这个分布；所有未知量都归入 α，即**年金映射函数**。α 也并非任意：到期时一单位收益的价值必须等于相应的贴现债券，这要求 $A_0 E^A[\alpha(S_T)] = P(0,T)$。把年金冻结在其远期水平上，$\alpha$ 就成为常数 $1/G(F)$，在平坦曲线上精确满足该约束，并给出上面引用的数字；交易台实际使用的是线性终端互换利率模型，把 α 取为 s 的仿射函数，差别体现在两翼。

实物结算的互换期权，给定波动率就有价格；现金结算的互换期权，则要给定波动率*以及*年金模型才有价格。一个看似只是结算细节的惯例，已经把合约从前一类移到了后一类。

4. 两个条件都成立，计价单位仍然是错的

无风险银行账户既可交易又严格为正，却不是有抵押品交易的计价单位。定理的条件一条也没有违反；错在选了这个合格资产本身，所以这种情形代价最大。第一部分开启的一条线索也在这里收束。

第 7 章论证抵押品协议决定贴现曲线，第 8 章论证 CSA 条款会改变交易的价值。用本章的语言来说，这些都是关于哪个计价单位正确的陈述。以按隔夜利率计息的现金作担保的交易，由按该利率融资的头寸复制，因此正确的计价单位是*抵押品账户*，而不是假想的无风险银行账户。

这三章的整套方法都由这一认识推出。*多曲线贴现*就是“计价单位变了，预测曲线没变”这一观察。第 9.6 节的 ColVA 是“适用哪个计价单位”这一选择权的价值：允许多种抵押品货币的 CSA 给了交付方一个选择，而由一方控制的计价单位选择是有价值的。第 9.4 节的 FVA 则出现在交易*没有*担保时，此时没有可交易的计价单位能复制那笔融资。因此，FVA 之争在一定程度上是关于机构自身融资成本能否定义计价单位的分歧，这一分歧也不可能靠更好的数据来了断。

“计价单位是什么”从来不是抽象问题，它就是“究竟哪个组合复制了这笔交易”。市场对这个问题的答案每改变一次，就出现一项估值调整：2008 年后，CSA 决定贴现利率时，答案变为抵押品账户；2020 年 10 月清算所把美元贴现切换到 SOFR（第 7 章）时，美元清算交易的答案变为 SOFR；不交抵押品时，变为机构自身的融资。

28.13　这套理论有什么用

第六部分将通篇使用这些内容，在其开头不妨问一个公允的问题：这套理论究竟换来了什么？

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

它给出漂移条件。第 32 章的 HJM 条件与 LIBOR 市场模型（LMM）漂移，就是两次应用 Girsanov 的结果。没有这套理论，它们就是来历不明的公式，而交易台无法验证来历不明的公式。

它使布莱克的各个公式成为精确公式。第 29.3 节的上限单元公式与第 29.6 节的互换期权公式，在各自的测度下不是近似，而是鞅性质的精确推论；知道哪个测度使哪个公式精确，才能判断何时可以信任它们。

它给出第 30 章的各项调整。凸性、时间与 quanto 调整是同一种计算：利率在一个测度下是鞅，收益却定义在另一个测度下，于是出现协方差项。

它说明了何处需要模型、何处不需要。市场完备（每个收益都可复制）当且仅当其鞅测度唯一，因此第二基本定理能事先指出哪些价格将取决于建模选择；这是真正有预测力的结论，而非事后解释。[技术附注 28] 证明了这两个定理，并计算了不完备性留下的价格区间。

它还约束了概率的使用：用于定价的正确测度，并不是用于预测的正确测度。这正是第 28.1 节所作的区分，而这一区分常被忽略，值得留意。

它不能告诉你该用哪个模型。理论只说存在一个测度，不说波动率结构是什么，也不说曲线有几个因子。这些问题理论回答不了，第 31 与 32 章用数据来回答。

小结

由同一不确定性驱动的任何两个资产，风险的市场价格 $\lambda = (\mu - r)/\sigma$ 必须相同；否则由两者构成的无风险组合将赚得多于 r。有多个来源时，$\mu - r = \sum_i \lambda_i \sigma_i$：各项风险的定价可加，这一结论来自无套利而非均衡。风险中性估值就是 $\lambda = 0$ 的情形。

测度变换重新给路径加权，但不改变哪些路径可能出现。它改变漂移，不改变波动率，因此由历史数据估计的波动率才能用于风险中性模型。用错测度的误差并不小：即使在两期树上，用真实世界概率给看涨期权定价也会错得很多。

估值就是寻找一个为鞅的比值。对任何计价单位（即任何可交易、严格为正、自融资的资产），都存在一个测度，使每个价格除以它之后没有漂移，于是 $V_0 = N_0 E[V_T/N_T]$。计价单位的选择不改变任何价格，却极大地影响计算难度。

四种选择涵盖了市场上绝大多数用法。零息债券使远期利率成为鞅，因此布莱克的上限单元公式是精确的；远期价格是该测度下的期望，而在风险中性测度下一般不是。年金对互换利率起同样的作用；互换期权的收益中含有年金，因此相消；CMS 票息只在单个日期支付，相消失败，剩下的就是凸性调整。以股票自身为计价单位，可把 $E^Q[S_T \mathbf{1}_{\{S_T>K\}}]$ 变成概率，这正是 $N(d_1)$ 的含义；以第二个风险资产为计价单位，可得到用一个资产交换另一个资产的权利的价格，其中根本不出现利率。远期与 $E^Q[S_T]$ 的差距和第 30.3 节的期货–远期调整，这两个看似无关的结果是同一个协方差项的两种名称；第 31 章还会给出第三个：按当前零息利率贴现上限单元所产生的误差。

计价单位的两个条件在实际中都会失效，另有两种失效代价更大：现金结算互换期权的年金根本不是可交易资产，因此无法相消；无风险银行账户不是有抵押交易的计价单位，第 7 章的贴现曲线、ColVA 与 FVA 讲的都是这一点。

市场无套利当且仅当存在等价鞅测度，完备当且仅当该测度唯一；[技术附注 28] 证明了这两条，并说明在连续时间中需作哪些修改。本书中的每一处难点都源于第二个定理：价格依赖于某个建模选择，是因为市场以某种可以明确指出的方式不完备。

延伸阅读

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

Harrison 与 Kreps 以及 Harrison 与 Pliska 的论文确立了这两个基本定理；它们难度较高，适合希望看到结果的精确（而非实用）表述的读者。Geman、El Karoui 与 Rochet 关于计价单位变换的论文是第 28.6 节的出处。Baxter 与 Rennie 的小书只讲思想，不动用测度论工具；Shreve 的两卷本是需要这套工具的读者所用的标准研究生教材。Björk 的书介于两者之间，是第一门正规课程最常用的教材。关于真实世界与风险中性的区分，精算文献将其作为操作问题处理，因为该行业必须在监管报告中落实这一区分；关于经济情景生成器的论文是有用的入门读物。境内方面，保险业负债评估的相关监管规则是这个区分在中国最直接的制度体现，值得与第 31.18 节一并阅读。

练习题

28.1 用例 28.1 构造无风险组合并计算其超额回报，再解释为什么由同一不确定性来源驱动的两个资产，风险的市场价格必须相同。

28.2 用例 28.2 给出 $\Lambda = dQ/dP$ 的三个取值，解释它们为什么在 P 下而非 Q 下平均为 1，并解释再加权为什么对终端价格是单调的。

28.3 用例 28.2 给出使用真实世界概率造成的定价误差，并解释该误差对看涨期权为何为正。

28.4 解释比值为鞅意味着什么，以及为什么找到这样的比值就完成了整个估值程序。

28.5 列出覆盖市场交易的四个计价单位及各自对应的测度，并解释计价单位的选择为什么不改变价格，却极大地改变计算难度。

28.6 解释布莱克的互换期权公式为什么是精确而非近似的，并具体说明相消的是什么。

28.7 解释 CMS 票息为什么破坏了使布莱克互换期权公式精确成立的相消，指出其收益所需的计价单位，并说明由此产生的调整由什么量构成。

28.8 解释 Girsanov 为什么改变漂移而不动波动率，以及这在全书中使什么成为可能。

28.9 解释 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 为什么是同一个事件的概率，指出各自所在的测度，并说明二者为何不同。

28.10 取资产二为计价单位推导 Margrabe 公式，并解释公式中为什么不出现利率。

28.11 说明计价单位必须满足的两个条件，并为每个条件各举一个在真实市场中失效的实例。

28.12 解释第 7 章的贴现曲线、ColVA 与 FVA 为什么都是关于计价单位选择的陈述，以及这为什么使 FVA 之争无法由数据了断。

28.13 借助 [技术附注 28]，陈述两个基本定理，并解释随机波动率、跳跃与信用各自因什么具体理由产生不完备性。

进阶习题

28.14 从“一个无风险组合必须赚取 r”这一要求推导风险市场价格条件，然后说明风险中性估值是 $\lambda = 0$ 的特例，并解释在什么意义上风险中性测度是计算工具而非信念。

28.15 证明波动率在测度变换下不变，并用该结果解释为何可以用已实现波动率检验校准到期权价格的随机波动率模型，然后精确说明这样的检验能发现什么、不能发现什么。

28.16 第二基本定理表明，不完备性会产生一个无套利价格区间。针对随机波动率模型刻画这一区

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

间，解释市场在区间内何处成交由什么决定，并把你的答案与第 19.10 节的波动率风险溢价联系起来。

28.17 本章放在第六部分之首，理由是否则该部分六章中有四章都要借用尚未介绍的方法。请构造相反的论证，主张把本章放到最后讲授，即先看到这套理论所解释的内容，学习它的动机会更充分；指出哪些章节会因此变难、哪些会变易，并给出你自己的判断与理由。

28.18 第 28.12 节论证“计价单位是什么”就是“哪个组合复制了这笔交易”。把这一观点应用于境内市场：说明一笔以人民币现金作担保、并假定抵押品按存款利率计息的场外衍生品交易，其正确的贴现曲线是什么；讨论境内抵押品实务与国际 CSA 的差异如何改变这个答案；并说明这对境内交易商的估值实践意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 29 章　利率衍生品的标准市场模型

成交量最大的利率期权是利率上限、下限与互换期权，市场用一小组公式为它们定价，而这些公式说到底都是布莱克模型的三次应用。三者都在场外交易，由交易商依据 ISDA 文件与客户成交，即第 10.10 节所述的市场；没有一种在交易所形成像样的挂牌规模。本章给出这些公式及其附带的惯例，并说明标准工具经历的两次改变：一次因为利率变成负数，一次因为参考利率不再于计息期开始时确定。

首先要讲清楚这些模型是什么、不是什么。它们不是对利率行为的描述。没有人相信远期利率真的服从波动率恒定的对数正态分布；认真刻画期限结构动态的模型留待第 31 章和第 32 章。标准市场模型提供的是一套**报价惯例**：价格与所谓“波动率”之间有一个人人认可的一一映射，交易员因此可以讨论相对价值，而不必先就模型达成一致。

这一区分比看上去更重要。交易员说三个月期限的互换期权成交在 90 个基点，并不是断言利率服从正态分布，而是在用一个人人都能反解的单位报价。模型是一种语言，其缺陷只有在使这门语言产生歧义时才有影响；第 29.9 节将说明，利率跌破零时发生的正是这种情况。

本章从公式讲到市场据以报价的曲面。第 29.1 至 29.4 节介绍布莱克模型及其所定价的工具：债券期权、利率上下限期权，以及基准利率转换催生的后置上限单元。第 29.5 至 29.8 节介绍附着于其上的惯例：平坦波动率与分段波动率的区别、欧式互换期权，以及使上限期权与互换期权成为不同交易的相关性。第 29.9 与 29.10 节讨论负利率对报价惯例的影响和由此形成的波动率立方；第 29.11 节讨论这些账簿如何对冲。境内市场单独放在欧式互换期权之后的第 29.7 节。

29.1　布莱克模型

第 16 章为期货期权引入了布莱克模型，但它真正的用武之地是利率衍生品，原因第 28.6 节已精确说明：本章每个产品都有一个自然计价单位，在相应测度下相关远期利率是鞅，因而可以直接对远期利率建模，无需追究它如何演化到今天。

一般地，考虑 T 时刻的收益

$$\max(V_T - K, 0)$$

其中 V_T 是某变量在 T 时刻的取值，其今日远期值为 F_0。在 T 时远期与现货重合，$F_T = V_T$，因此该收益也就是 $\max(F_T - K, 0)$。正因如此，可以用远期（在该产品自身计价单位所对应的测度下是鞅）代替现货建模。若 V_T 服从波动率为 σ 的对数正态分布，则今日价值为

$$\boxed{c = P(0,T)\,[F_0\,N(d_1) - K\,N(d_2)]} \tag{29.1}$$

其中

$$d_1 = \frac{\ln(F_0/K) + \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \tag{29.2}$$

对应的看跌期权为

$$p = P(0,T)\,[K\,N(-d_2) - F_0\,N(-d_1)] \tag{29.3}$$

式 (29.1) 之所以成为本章的主力，原因有三。贴现因子 $P(0,T)$ 出现在期望之外，贴现与期望彻底分离。标的的漂移项从不出现，只出现可观察的远期值。σ 是远期值的波动率，而非即期值的波动率。

以下各节要做的，就是对每个产品指明：什么充当 F_0，什么充当贴现因子，σ 在多长期限上度量。

29.2 债券期权

债券期权赋予在指定日期以指定价格买入或卖出债券的权利。市场上有独立交易的债券期权，但经济上更重要的是内嵌期权：发行人提前赎回的权利，或持有人回售的权利。

要应用式 (29.1)，令 V_T 为期权到期时的债券价格，F_0 为远期债券价格：

$$F_0 = \frac{B_0 - I}{P(0,T)} \tag{29.4}$$

其中 B_0 为今日全价，I 为 T 之前所付票息的现值。波动率 σ 是远期债券价格的波动率。例 29.1 给出一个算例。

收益率波动率。 直接用债券价格波动率不便思考，因为随着到期日临近，价格波动率会机械地下降。因此交易员报的是收益率波动率，再用久期换算。由第 4.12 节有 $\Delta B \approx -BD^*\Delta y$。两个波动率都是比例波动率，因此把该关系写成比例形式：

$$\frac{\Delta B}{B} \;\approx\; -D^* y \,\frac{\Delta y}{y}$$

价格的比例变动是收益率比例变动的 D^*y 倍，两边取标准差便得

$$\sigma \;\approx\; D^*\, y_0\, \sigma_y \tag{29.5}$$

其中 σ_y 为远期收益率的比例波动率，D^* 为远期债券的修正久期。收益率 5%、收益率波动率 15%、修正久期 4 的债券，其价格波动率为 $4 \times 0.05 \times 0.15 = 3\%$。例 29.2 说明省掉这一换算的代价。

例 29.1 欧式债券期权

一份 1 年期、执行价 100 的欧式看涨期权，标的债券今日全价为 102.50，并在第 3 个月和第 9 个月各支付票息 3。相关贴现因子为 $P(0,0.25) = 0.9901$、$P(0,0.75) = 0.9704$、$P(0,1) = 0.9608$，远期债券价格波动率为 4%。

期权到期前所付票息的现值为

$$I = 3 \times 0.9901 + 3 \times 0.9704 = 5.8815$$

由式 (29.4)，远期债券价格为

$$F_0 = \frac{102.50 - 5.8815}{0.9608} = 100.5605$$

于是

$$d_1 = \frac{\ln(100.5605/100) + \tfrac{1}{2} \times 0.04^2}{0.04} = \frac{0.0055893 + 0.0008}{0.04} = 0.15973$$

$$d_2 = 0.15973 - 0.04 = 0.11973$$

$N(d_1) = 0.56345$、$N(d_2) = 0.54765$，代入式 (29.1)

$$c = 0.9608\,[100.5605 \times 0.56345 - 100 \times 0.54765] = 0.9608 \times 1.89596 = 1.822$$

即每 100 美元面值 1.82 美元。票息要先扣除，因为期权持有人得不到这些票息。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 29.2　换算报价的收益率波动率

一份 2 年期债券欧式看涨期权，执行价 98.00，远期债券价格为 98.50，$P(0,2)=0.9124$。屏幕上报的是 16% 的收益率波动率；远期收益率为 4.20%，远期债券的修正久期为 6.4。

先换算。由 (29.5)，

$$\sigma \approx D^* y_0 \sigma_y = 6.4 \times 0.0420 \times 0.16 = 4.30\%$$

于是到期前的总波动率是 $0.0430\sqrt{2}=0.06082$。进而

$$d_1 = \frac{\ln(98.50/98.00) + \frac{1}{2}\times 0.06082^2}{0.06082} = 0.11408$$

$$d_2 = 0.11408 - 0.06082 = 0.05326$$

得 $N(d_1)=0.54541$、$N(d_2)=0.52124$，由 (29.1)

$$c = 0.9124\,[98.50\times 0.54541 - 98.00\times 0.52124] = 0.9124\times 2.64197 = 2.41$$

若把 16% 当作价格波动率直接代入布莱克公式，得到的是 **8.31**，为正确值的三倍半。

这一换算并非可有可无。债券的价格波动率与收益率波动率相差一个因子 $D^* y_0$（此处为 0.269），这正是久期在式 (29.5) 中所起的作用。

可赎回与可回售债券。　可赎回债券等于普通债券减去发行人持有的看涨期权；可回售债券等于普通债券加上投资者持有的看跌期权。两者都可以把直债与内嵌期权分别定价来估值。难点在于内嵌期权通常是*百慕大式*的（可在若干日期中任一日行权），超出了布莱克模型的范围，需要第 31 章的树方法与第 32 章的模拟方法。布莱克模型仍可用于粗略估计和报价。

期权调整利差。　用到期收益率比较可赎回债券没有意义：收益率高，可能反映信用利差宽，也可能反映投资者卖出了一份价值可观的赎回权。市场的办法是采用**期权调整利差**（OAS）：在整条基准贴现曲线上加一个常数利差，使模型给出的可赎回债券价格等于其市场价格。

OAS 是扣除内嵌期权价值后剩下的利差，可赎回债券之间可以用它作合理的比较。使用 OAS 有两点需要注意。第一，它高度依赖模型：期权价值取决于假定的波动率，市场价格不变时，波动率假设越高，期权价值越大，OAS 越小。不注明波动率假设的 OAS 不是定义明确的数字。第二，其可靠程度取决于模型假定的行权规则：可赎回债券假定发行人最优行权；住房抵押贷款的提前偿还权是市场上最大的内嵌期权，而借款人显然并不最优行权，因此必须改用行为性的提前偿还模型。

29.3　利率上限与下限

利率上限期权保护浮动利率借款人免受利率升破某一水平 K 的影响。它以名义本金 L 计算，覆盖一系列计息期，对计息期 $[T_i, T_{i+1}]$（计息因子 τ_i）在期末 T_{i+1} 支付

$$L\,\tau_i \max(R_i - K, 0) \tag{29.6}$$

其中 R_i 为该期的参考利率。**利率下限期权**是其镜像，支付 $L\tau_i \max(K-R_i,0)$。

覆盖单个计息期的期权称为**上限单元**（caplet，下限期权的对应物为 floorlet）。关键在于：每个单元只按本期利率结算，与其他单元无关。上限期权是上限单元的组合，而不是复合期权，因此可以逐期估值再相加。

把布莱克模型用于单个上限单元，令 F_i 为 $[T_i, T_{i+1}]$ 的远期利率：

$$\text{上限单元}_i = L\,\tau_i\,P(0,T_{i+1})\,[F_i\,N(d_1) - K\,N(d_2)] \tag{29.7}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

其中 d_1, d_2 由式 (29.2) 给出，使用该远期利率在 $[0, T_i]$ 上的波动率 σ_i：利率在 T_i 定盘，期权的不确定性届时即已消除，尽管款项要到 T_{i+1} 才支付。贴现用 $P(0, T_{i+1})$，即在支付日到期的债券；第 28.6 节已经说明，它恰好是使 F_i 成为鞅的计价单位，因此无需任何调整。

上限单元与债券期权。 上限单元同时也是一份债券期权，二者的等价是恒等式而非近似。参考利率可由 T_i 时的债券价格读出，

$$R_i = \frac{1}{\tau_i}\left(\frac{1}{P(T_i, T_{i+1})} - 1\right)$$

而式 (29.6) 的收益在 T_i 即已确定，将其贴现回计息期之初，即乘以 $P(T_i, T_{i+1})$，债券价格便相互抵消：

$$L\,\tau_i\,P(T_i, T_{i+1})\max(R_i - K, 0) = L\,(1 + \tau_i K)\max\left(\frac{1}{1 + \tau_i K} - P(T_i, T_{i+1}),\ 0\right)$$

于是一份上限单元就是 $L(1 + \tau_i K)$ 份以 T_{i+1} 零息债券为标的、在 T_i 到期、执行价为 $1/(1 + \tau_i K)$ 的欧式看跌期权。之所以是看跌，是因为利率上行时债券价格下行。这里没有对利率分布作任何假设，这一恒等式成立于合约之间，而非模型之间。短期利率模型能给出利率上限期权的闭式解，靠的也正是它：这类模型直接给出 $P(T_i, T_{i+1})$ 的分布。第 31.7 节就是这样做的。

例 29.3　上限单元估值

某上限单元覆盖 1 年后开始的 3 个月期，名义本金 1000 万美元。该期远期利率 $F = 4.00\%$，执行利率 $K = 4.25\%$，波动率 $\sigma = 20\%$，计息因子 $\tau = 0.25$，$P(0, 1.25) = 0.9520$。

取期限 $T = 1$（利率在期初定盘），

$$d_1 = \frac{\ln(0.04/0.0425) + \frac{1}{2}\times 0.20^2 \times 1}{0.20\sqrt{1}} = \frac{-0.060625 + 0.020}{0.20} = -0.2031$$

$$d_2 = -0.2031 - 0.20 = -0.4031$$

故 $N(d_1) = 0.41953$、$N(d_2) = 0.34344$。由式 (29.7)，

$$\text{上限单元} = 10{,}000{,}000 \times 0.25 \times 0.9520\,[0.04 \times 0.41953 - 0.0425 \times 0.34344]$$

$$= 2{,}380{,}000 \times (0.016781 - 0.014596) = 2{,}380{,}000 \times 0.002185 = 5{,}200 \text{ 美元}$$

上限–下限平价。 由收益的恒等式 $\max(R - K, 0) - \max(K - R, 0) = R - K$ 立即得到

$$\text{上限} - \text{下限} = \text{执行利率为}K\text{ 的支付固定方互换} \tag{29.8}$$

买入上限、卖出同执行价的下限，即复制出一笔支付固定利率 K、收取浮动利率的互换。这一关系与模型无关，因此可以直接用来检验报价是否一致：违反它的上限与下限报价存在套利机会，无论对波动率持何种看法。

哪些上限单元计入。 在 LIBOR 惯例下，**即期起始**上限期权（第一个计息期从今天开始的上限期权）的第一个上限单元通常不计入，因为第一个计息期的利率已经定盘，收益已知。下一节将说明，这一惯例现在已不再适用。

谁买入上限期权。 天然的买方是持有浮动利率债务的借款人：贷款按季重设的企业或物业业主买入上限期权，把融资成本封顶在执行价，利率下降时仍享有好处，贷款人也常要求如此。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

场内利率期权。　上限期权与下限期权是场外产品，场内的对应品种是 SOFR 期货期权（包括到期早于标的期货合约的中期期权）与美国国债期货期权。它们按期货价格用布莱克模型定价，通常以正态波动率报价；期货价格本身已是风险中性测度下的鞅，因此不需要凸性调整（第 28.7 节）。资产管理人与货币市场基金借此持有利率期权性，而无需签订双边合约。

29.4　后置上限单元

第 29.3 节暗含一个假定：参考利率在计息期开始时定盘，因而上限单元是在 T_i 到期、标的在 T_i 已知的期权。第 4 章已经说明，参考利率不再如此：复利无风险利率在 $[T_i, T_{i+1}]$ 上累积，到期末才能确定。

以这种利率为标的的期权是**后置上限单元**，它与前置上限单元之间的差别数量上不大，概念上却很重要。

这里不涉及任何行权决策。上限单元按实现利率自动结算，因此它的“到期”是指收益变为已知的日期，而非有人作出选择的日期：利率事先定盘时是 T_i，利率在整个计息期上复利时则是 T_{i+1}。在 T_i 本来就没有什么需要决定，所以即便利率在 T_i 尚未确定，后置版本依然是一份期权。

不确定性有多少

考虑计息期 $[T_1, T_2]$ 的利率，$\tau = T_2 - T_1$，记其波动率为 σ，含义与第 29.1 节相同，即远期值的波动率，并假定为常数。T_1 之前尚无任何定盘计入，因此该利率累积不确定性的方式与前置利率完全相同：t 时刻的方差为 $\sigma^2 t$。下文定价时会看到，其远期也是同一个 F_0。两种利率只在复利开始之后才分道扬镳。

T_1 时刻复利一开始，情况就变了。每个已观察到的隔夜定盘都被锁定。随着计息期推进，最终复利利率中已确定的部分不断增加，对利率变动的剩余敏感性随之下降，且近似线性下降，到 T_2 时归零。第 30.3 节讨论均价期货时提到的敏感性衰减，也是这一效应。

把这一衰减建模为线性，则计息期内 u 时刻该利率的波动率为 $\sigma(T_2 - u)/\tau$，自 T_1 的 σ 降至 T_2 的零，于是 T_1 至 T_2 之间累积的方差为

$$\int_{T_1}^{T_2} \sigma^2 \left(\frac{T_2 - u}{\tau} \right)^2 du \;=\; \frac{\sigma^2 \tau}{3} \tag{29.9}$$

加上 T_1 之前累积的方差得总量：

$$\text{方差} = \sigma^2 \left(T_1 + \frac{\tau}{3} \right) \tag{29.10}$$

图 29.1 给出两条路径，图中取 $\tau = T_1$ 以便显示效果。前置利率在 T_1 停止累积不确定性；后置利率越过 T_1 后继续累积，速率随均值逐步锁定而递减，但仍多累积了相当于 $\tau/3$ 年的方差。

定价

测度不变：两种情形下上限单元都在 T_2 支付，计价单位都是 $P(0, T_2)$。变的是在该测度下所建模的过程。第 29.3 节用的是 $[T_1, T_2]$ 的远期利率 $F(t)$，它在 T_1 之后不再变动；对一个到 T_2 仍在累积的利率，需要把这一过程延拓下去。

延拓借助一个交易策略：买入 T_1 到期的债券，到 T_1 时把所得按隔夜利率复利至 T_2。该策略始终是一个可交易组合，其价值记为 $C(t)$，因此 $C(t)/P(t, T_2)$ 是 T_2 远期测度下的鞅，从而

$$R(t) = \frac{1}{\tau} \left(\frac{C(t)}{P(t, T_2)} - 1 \right) \tag{29.11}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

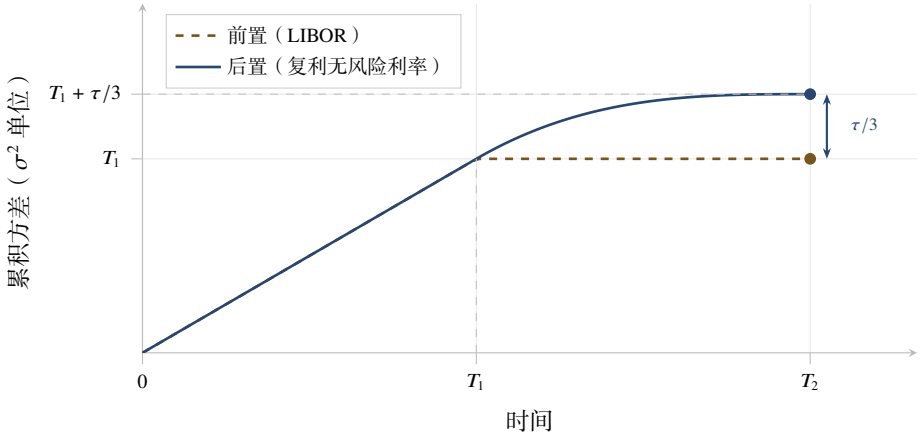


图 29.1: 前置利率与后置利率所累积的不确定性，图中取 $\tau = T_1$。

也是鞅。在 T_1 之前 $C(t) = P(t, T_1)$，$R(t)$ 就是原来的远期利率；在 T_2，它是上限单元据以结算的复利利率；又因 $R(0) = F_0$，两种上限单元对应的是同一个远期利率。变化的只有总方差：这个鞅一直运行到 T_2，而不是在 T_1 冻结，它累积的方差就是式 (29.10)。因此，用布莱克公式 (29.7) 为后置上限单元定价，只需把所有 $\sigma^2 T_1$ 换成 $\sigma^2(T_1 + \tau/3)$；等价地，在期限 T_1 上使用有效波动率

$$\sigma_{\text{有效}} = \sigma\sqrt{\frac{T_1 + \tau/3}{T_1}} \tag{29.12}$$

例 29.4 把它用于例 29.3 的上限单元。

例 29.4　同一个上限单元，改为后置

把例 29.3 中的利率改为后置复利而非前置定盘。此时 $T_1 = 1$、$\tau = 0.25$，故

$$\sigma^2\left(T_1 + \frac{\tau}{3}\right) = 0.04 \times 1.08333 = 0.043333, \qquad \sqrt{0.043333} = 0.20817$$

把 $\sigma\sqrt{T}$ 换成 0.20817 重新计算：

$$d_1 = \frac{-0.060625 + \frac{1}{2} \times 0.043333}{0.20817} = -0.1871, \qquad d_2 = -0.3953$$

得 $N(d_1) = 0.42577$、$N(d_2) = 0.34631$，于是

$$\text{上限单元} = 2{,}380{,}000\,[0.04 \times 0.42577 - 0.0425 \times 0.34631] = 5{,}505 \text{ 美元}$$

比前置版本的 5,200 美元**高出约 5.9%**。

由此得到两点结论。

后置上限单元更值钱。　由于恒有 $T_1 + \tau/3 > T_1$，以复利利率为标的的期权必然更有价值：它承受利率变动的时间更长。

第一个上限单元不再是平凡的。　在 LIBOR 下，即期起始上限期权的第一个上限单元 $T_1 = 0$，方差为零：利率已经定盘，该单元是一笔已知现金流，按惯例不计入报价。在复利利率下，$T_1 = 0$ 时方差为 $\sigma^2\tau/3$，并不为零。即期起始上限期权的第一个单元因此带有真实的期权性，沿用旧惯例将其略去会低估价格。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

计息期越长，这一效应越大。季度计息时 $\tau/3$ 为一个月，相对五年期限可以忽略，相对三个月期限则不容忽视；年度计息或在曲线短端，应当准确计算。

29.5　平坦波动率与分段波动率

上限期权是上限单元的组合，每个单元有各自的波动率，而市场对每个上限期权只报一个数字。由此产生两个极易混淆、必须严格区分的波动率概念。

- **平坦波动率**是这样一个单一波动率：把它用于某个上限期权中的*每一个*单元，可以复现该上限期权的市场价格。它是报价工具，不是任何单个上限单元的属性。
- **分段波动率**（也称单元波动率或远期波动率）是某个特定上限单元的波动率。

因此，平坦波动率是该上限期权各单元分段波动率的某种平均，二者只在期限最短、仅含一个单元的上限期权上重合。图 29.2 清楚显示了这种平均化：平坦波动率概括了其期限内的每一个单元，因此其曲线峰值出现得更晚、更低，衰减也比相应的分段波动率曲线更慢。

从平坦波动率报价提取分段波动率是一个自举过程，与第 4 章的零息曲线自举完全类似。两年期上限期权价格减去一年期上限期权价格，就是第二年内各单元的价值；第一年各单元的分段波动率确定之后，能复现这一差额的取值就是第二年各单元的分段波动率。例 29.5 演示了其中一步。

例 29.5　自举分段波动率

执行利率 4.00%、年度重置的上限期权，两年期报平坦波动率 20.0%，三年期报 21.0%。相关远期利率为 $[1,2]$ 期 4.00%、$[2,3]$ 期 4.30%；贴现因子 $P(0,2)=0.9246$、$P(0,3)=0.8890$。按单位名义本金计算。

*两年期上限。*它只含一个单元，覆盖 $[1,2]$（按第 29.3 节所述的 LIBOR 惯例，第一个计息期不计入），因此其分段波动率就是报价的平坦波动率 $\sigma_1=20.0\%$。平值、$T=1$ 时 $d_1=0.1$、$d_2=-0.1$，故

$$\text{单元}_{[1,2]} = 0.9246\times 0.04\,(0.53983-0.46017) = 0.0029460$$

*三年期上限。*把两个单元都按报价的平坦波动率 21% 估值，得 $[1,2]$ 为 0.0030928、$[2,3]$ 为 0.0058161，上限期权总价为

$$0.0030928 + 0.0058161 = 0.0089088$$

*自举步骤。*余额必须归于 $[2,3]$ 单元：

$$0.0089088 - 0.0029460 = 0.0059628$$

数值求解布莱克公式中能复现该价值的波动率，得

$$\sigma_2 = 21.7\%$$

于是平坦波动率曲线 20.0%、21.0% 对应分段波动率 20.0%、21.7%。第二个单元自身的波动率高于三年期上限的报价，因为该报价被其中波动率较低的第一个单元稀释了。若用 21% 单独为 $[2,3]$ 单元估值，将低估约 2.5%。

图 29.2 中的特征形状（在两到三年处隆起、随后下行）在各种货币、各个年代都异常稳定。通常的解释是：极短端利率由央行当前的政策设定锚定，极长端由长期预期锚定，中间期限则集中了政策路径的大部分不确定性。

五年期与十年期上限期权的平坦波动率描述的是相互重叠的组合，二者之差不是任何对象的波动率。直接比较二者或在二者之间插值，是常见且代价高昂的错误。做任何分析之前，应先换算成分段波动率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

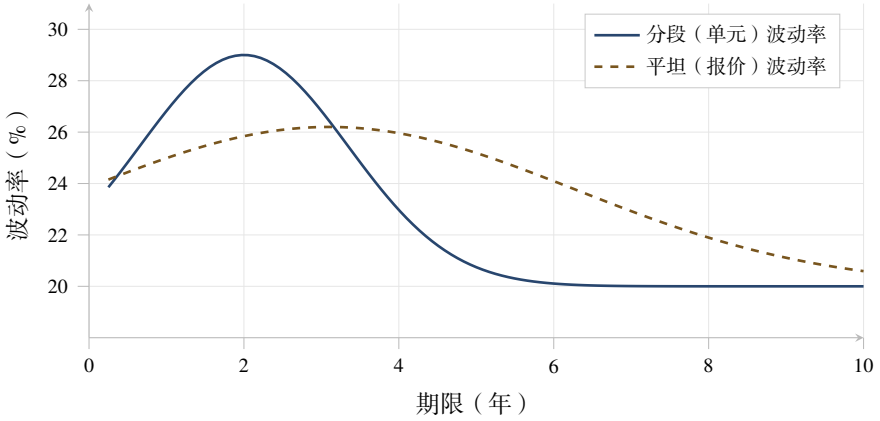


图 29.2: 平坦波动率曲线与分段波动率曲线的代表性形状。为示意，非市场数据。

29.6 欧式互换期权

互换期权是签订一笔利率互换的期权。*支付方*互换期权赋予支付固定、收取浮动的权利；*收取方*互换期权赋予收取固定的权利。互换期权由两个期限刻画：期权到期期限与标的互换的期限。“5×10”即标的为十年期互换的五年期期权。

估值的关键是认清期权的真正标的。在到期日 T，执行利率为 K 的支付方互换期权的持有人在市场互换利率 S_T 超过 K 时行权，在 n 个付息日各获得 $\tau(S_T - K)$。行权时的总价值为

$$L \sum_{i=1}^{n} \tau_i P(T, t_i) \max(S_T - K, 0) = L\, A(T) \max(S_T - K, 0)$$

其中 $T < t_1 < \cdots < t_n$ 是所交付互换固定端的各付息日，τ_i 为各期计息因子，$A(T)$ 是第 28.8 节的年金因子，即在这些日期各支付一单位在 T 时刻的现值。因此，互换期权是以互换利率为标的、收益再乘以年金因子的期权。主要货币的互换固定端现在按年付息（第 7.1 节），因此 τ_i 约为一，n 就是互换的年数；例 29.6 采用的正是这一惯例。遗留的美元互换固定端按半年付息、浮动端按季付息，某些货币至今仍是如此。

这一结构指明了正确的计价单位。以年金因子作为计价单位（第 28.8 节），互换利率是鞅，布莱克模型适用，只需把贴现因子换成年金因子：

$$\text{支付方} = L\, A(0)\, [S_0\, N(d_1) - K\, N(d_2)] \tag{29.13}$$

$$\text{收取方} = L\, A(0)\, [K\, N(-d_2) - S_0\, N(-d_1)] \tag{29.14}$$

其中 d_1, d_2 由式 (29.2) 给出，使用远期互换利率 S_0 及其波动率，且

$$A(0) = \sum_{i=1}^{n} \tau_i\, P(0, t_i) \tag{29.15}$$

年金因子不只是贴现因子，它还是使互换利率无漂移的计价单位，这才是能够使用布莱克模型的依据。第 30 章直接利用了这一点：CMS 票息在单一日期支付，而不是分摊在整个年金上，CMS 凸性调整正是由此产生。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 29.6　平值互换期权的估值

考虑标的为五年期年付互换的五年期期权，名义本金 1 亿美元。远期互换利率 $S_0 = 4.00\%$，执行利率 $K = 4.00\%$，波动率 $\sigma = 20\%$。

在 4% 的平坦曲线下，五个付息日（第 6 至 10 年）的贴现因子为 0.790315、0.759918、0.730690、0.702587、0.675564，由式 (29.15)

$$A(0) = 3.659074$$

由于期权处于平值，$\ln(S_0/K) = 0$，

$$d_1 = \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T} = \frac{1}{2} \times 0.20\sqrt{5} = 0.22361, \qquad d_2 = -0.22361$$

得 $N(d_1) = 0.58847$、$N(d_2) = 0.41153$。由式 (29.13)，

$$\text{支付方} = 100{,}000{,}000 \times 3.659074 \times 0.04 \times (0.58847 - 0.41153) = 2{,}589{,}700 \text{ 美元}$$

约为名义本金的 2.59%。平值时支付方与收取方价值相等，这正是看跌–看涨平价关系所要求的：二者之差是一笔执行利率等于远期利率的远期互换，价值为零。

互换期权与债券期权。　支付方互换期权等价于附息债券的看跌期权：行使按 K 支付固定的权利，就是行使按面值卖出票息为 K 的债券的权利。收取方互换期权对应同一债券的看涨期权。市场标准仍是互换利率形式，因为互换利率不像债券价格那样随到期临近而机械地趋向面值。

谁使用互换期权。　计划发行固定利率债券的借款人买入支付方互换期权，为将来支付的利率设定上限；抵押贷款服务机构和承诺保底利率的保险公司买入收取方互换期权，因为利率下降会带来提前偿付，或加重保底承诺下的担保义务；资产管理人和养老基金则卖出互换期权以赚取权利金，因此市场的波动率并不只由套保者决定。

29.7　中国的利率期权市场

上述产品在中国市场的发展程度与国际市场差别较大，值得单独说明。

在中国人民银行指导下，全国银行间同业拆借中心于 2020 年 3 月 23 日起试运行银行间市场利率期权业务，标的为 1 年期与 5 年期以上 LPR，品种包括利率互换期权与利率上限、下限期权，均为欧式；2021 年 3 月起，标的又增加了银行间回购定盘利率 FDR001 与 FDR007。推出的直接动因是 2019 年 LPR 改革：贷款定价转向 LPR 之后，银行需要工具来管理贷款端的重定价风险，而线性的利率互换只能对冲方向，无法单独对冲“利率上行超过某一水平”这类非对称敞口。

与国际市场相比，有三点差异值得注意。

标的不同。　国际互换期权的标的是以隔夜无风险利率为浮动端的互换利率；中国的利率期权以 LPR 为主要标的，而 LPR 是报价加点形成的贷款基准。这意味着定价中除利率风险外，还隐含了报价行加点行为的不确定性，而后者难以从市场价格中分离。

流动性有限。　该市场规模至今仍远小于利率互换市场，买卖价差较宽，期限与执行价的覆盖也稀疏。本章第 29.10 节所述的波动率立方，在中国市场上更多是一个待填充的框架而非可观察的对象；校准往往不得不依赖少数几个报价点加上模型假设。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

波动率报价惯例。 中国利率始终为正，因此第 29.9 节所述的负利率问题在境内并未出现，对数正态报价仍然可用。但中资机构的外币账簿直接面对以正态波动率报价的市场，因此两种惯例的换算在实务中仍是必需的技能。

本章其余部分给出的公式与方法对中国市场同样适用；差别在于可用于校准的数据要少得多，因而模型假设承担的权重更大。这一点在第 29.10 节讨论模型风险时应当加倍留意。

29.8 上限期权与互换期权：相关性的作用

计息安排与执行价都相同的上限期权与互换期权，表面上像是同一笔交易，其实不然。二者之差是理解利率衍生品时很有启发性的一个事实。

上限期权支付 $\sum_i \tau_i \max(F_i - K, 0)$：它是**期权的组合**，每个远期利率一个期权，各自独立行权。支付方互换期权支付 $A \max(S - K, 0)$，而互换利率近似是同一组远期利率的加权平均，因此它是**组合的期权**。

这一区别有确定的方向。对任何权重和为一的 w_i，

$$\sum_i w_i \max(F_i - K, 0) \;\geq\; \max\left(\sum_i w_i F_i - K,\; 0\right) \tag{29.16}$$

因为正部之和不小于和之正部。因此在可比条件下，**上限期权的价值总是不低于对应的互换期权**。

直觉上，这是反向的分散化。上限期权持有人从每一个超过执行价的利率获益，不因其他未超过执行价的利率而受损。互换期权持有人持有的是以平均值为标的的单个期权，一个远高于执行价的利率会被另一个低于执行价的利率部分抵消。

由此立即可知差距大小取决于什么：远期利率之间的**相关性**。若所有远期利率起点相同且完全同步变动，它们总会落在执行价的同一侧，抵消无从发生，式 (29.16) 取等号。相关性越低，平均化对互换利率方差的抑制越强，互换期权相对上限期权就越便宜。

这可以定量化。设 n 个远期利率各自波动率为 σ、以相等权重进入互换利率、两两相关系数一致为 ρ，则平均值的方差为 $\sigma^2 \left[1/n + (1 - 1/n)\,\rho\right]$，互换利率的波动率为

$$\sigma_{\text{互换}} = \sigma \sqrt{\rho + \frac{1 - \rho}{n}} \tag{29.17}$$

$\rho = 1$ 时回到 σ，两类产品波动率相同；$\rho = 0$ 时降至 $\sigma/\sqrt{n}$。对十期互换、$\rho = 0.7$，互换期权的波动率为 $\sigma\sqrt{0.73} = 0.854\,\sigma$，仅因相关性不完全就低了约 15%。

实际意义在于，这一关系可以反过来用。远期利率之间的相关性无法直接观察，上限期权与互换期权的价格却可以，因此二者之比是市场关于远期利率相关性的主要信息来源，也是第 32 章多因子期限结构模型的首要校准输入。只用上限期权校准的模型会把互换期权定错价，因为上限期权几乎不含相关性信息：每个单元一次只依赖一个利率。

29.9 正态模型与位移对数正态模型

至此，所有公式都假定标的利率服从对数正态分布。这一假定隐含的一点三十年来无人细究：对数正态变量不可能为负或为零。2010 年代中期欧洲利率跌破零时，布莱克模型不只是变得不准确，而是变得*无定义*。负的远期利率无法代入 $\ln(F_0/K)$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

案例 29.1　布莱克模型失效之时

欧洲中央银行于2014 年 6 月把存款便利利率降至零以下。不到一年，三个月期 Euribor 于 2015 年 4 月首次定盘为负，欧元短期互换利率随之为负；到 2016 年，欧元与瑞郎曲线的相当一部分以负收益率交易。日本银行于 2016 年 1 月跟进。

对互换期权市场而言，这并非学术上的小麻烦。经纪商报的是波动率而非价格，标准报价惯例却突然无法表示市场，屏幕上出现了空白。靠反解布莱克公式推算波动率的风险系统，对存续头寸纷纷报错。

市场在几个月内以两种方式回应。一些交易台采用**位移对数正态**惯例，对利率和执行价同时加上一个固定位移（通常为 1% 至 3%），使位移后的量保持为正，从而可以照常使用布莱克公式。另一些则转向巴舍利耶（Bachelier）模型下的**正态**波动率报价，该模型对符号没有限制。正态波动率最终成为欧元与日元市场的标准，此后在美元互换期权上也被广泛采用。

这一事件提醒我们：一个建模假设沿用数十年，未必是因为它正确，可能只是因为它从未在会失效的区域受过检验。

正态（巴舍利耶）模型

改为假定利率服从正态分布，$dF = \sigma_N\, dW$，其中**正态波动率** σ_N 以每年多少基点报价，而非百分比。支付方型期权的价值为

$$c = P(0,T)\left[(F_0 - K)\,N(d) + \sigma_N\sqrt{T}\,\varphi(d)\right], \qquad d = \frac{F_0 - K}{\sigma_N\sqrt{T}} \tag{29.18}$$

其中 φ 为标准正态密度。该式对任意实数 F_0 与 K 都有定义，无论正负。

在平值处，$d = 0$、$N(0) = 1/2$、$\varphi(0) = 1/\sqrt{2\pi}$，表达式化简为：

$$c_{\text{平值}} = P(0,T)\,\sigma_N\sqrt{\frac{T}{2\pi}} \tag{29.19}$$

平值期权的价值与正态波动率及时间的平方根成正比，交易员常用它估算量级。

两种惯例的换算

由于两种惯例都是价格与波动率之间的一一映射，按一种惯例报出的价格总可以用另一种重述。在平值附近，关系近似为

$$\sigma_N \;\approx\; \sigma_{\text{对数正态}} \times F_0 \tag{29.20}$$

其中 $\sigma_{\text{对数正态}}$ 为对数正态（Black）波动率。其含义无非是：比例波动率乘以利率水平即得绝对波动率。例 29.7 用例 29.6 的互换期权检验它。

例 29.7　同一期权的对数正态波动率与正态波动率

例 29.6 的互换期权平值价值为名义本金的 2.59%，$A(0) = 3.659074$。除去年金因子，每单位年金的期权价值为

$$0.04 \times (0.58847 - 0.41153) = 0.0070776$$

令其等于式 (29.19) 的平值正态价值 $\sigma_N\sqrt{T/2\pi}$，

$$\sigma_N = \frac{0.0070776\sqrt{2\pi}}{\sqrt{5}} = \frac{0.017741}{2.23607} = 0.007934$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

即**79.3 个基点**。经验法则 (29.20) 给出 $0.20 \times 4.00\% = 80$ 个基点，相差不到一个基点，因此交易员可以放心地随手使用这一近似。

如何选择

两个模型对利率如何变动的刻画有实质差别。布莱克的 σ 是比例波动率（$dF = \sigma F\, dW$），因此利率变动的标准差（以基点计）随利率水平按比例放大：报价为 20% 时，5% 的利率年标准差为 100 个基点，2.5% 的利率则为 50 个基点。巴舍利耶模型的 σ_N 就是这个标准差的直接报价，因此在任何水平上都是同样的基点数。

经验证据因区制而异，且并不单向：利率处于约 2% 至 6% 的中间区间时，利率变动接近绝对变动，与水平无关；低于或高于这一区间时，都更接近按比例变动。Deguillaume、Rebonato 与 Pogudin（2013）在多种货币、多个年代中发现的正是这一形态。市场已普遍改用正态波动率报价，同时明白该数字需要随利率水平变化而重新调整。

图 29.3 显示远期利率为 0.5% 时的情形，此时两者的差别最为关键。对数正态密度局限于正值，根本无法表示负的结果；正态密度则在零以下的阴影区域赋予了实实在在的概率。当远期利率本身转为负值，布莱克公式便不只是不准确，而是失去定义。

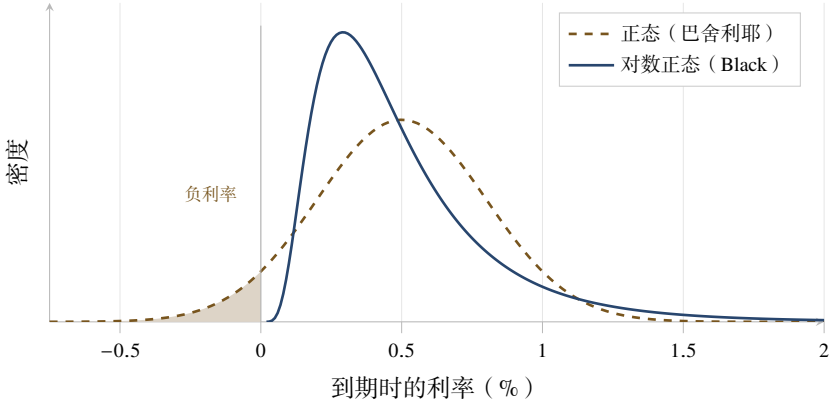


图 29.3: 远期利率为 0.5% 时两种惯例下的利率分布。

位移对数正态

位移对数正态惯例是一种折中。选取一个足够大的位移 α，使 $F_0 + \alpha$ 与 $K + \alpha$ 都明显为正，再对位移后的量应用布莱克公式。它保留了对数正态框架，允许利率低至 $-\alpha$，并在两个极端之间插值：α 很大时接近正态行为，$\alpha = 0$ 时回到 Black。

其缺点是 α 成为又一个必须事先约定的惯例。不附带位移的位移对数正态波动率没有意义，位移不同的报价之间也不可比。这与混淆平坦波动率和分段波动率是同一个陷阱，应对原则也相同：比较数字之前先确认惯例。

29.10 波动率立方

一个波动率数字足以为一份期权报价。描述整个互换期权市场则需要三个维度：

- **期权到期期限**：1 个月到 30 年；
- **互换期限**：标的互换的长度；

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

- **执行价**，通常表示为相对平值远期利率的偏移。

由此得到的对象称为**波动率立方**。固定执行价于平值，得到关于到期期限与互换期限的*波动率曲面*；固定到期期限与互换期限而改变执行价，得到*波动率微笑*，与第 19 章讨论股票期权时的形态同类。

有两条规律值得记住。沿到期期限方向，波动率呈现图 29.2 中的隆起。沿互换期限方向，波动率一般下降：三十年期互换利率是三十年间各远期利率的平均，而平均化抑制方差（这正是第 29.8 节的机制），因此长期限互换利率的变动小于短期限互换利率。图 29.4 把两种效应同时呈现在立方的平值切片上：沿两到三年到期期限的脊线（那里对政策路径的不确定性最大），以及随互换期限延长而持续的下降。再改变执行价即得到第三个维度。

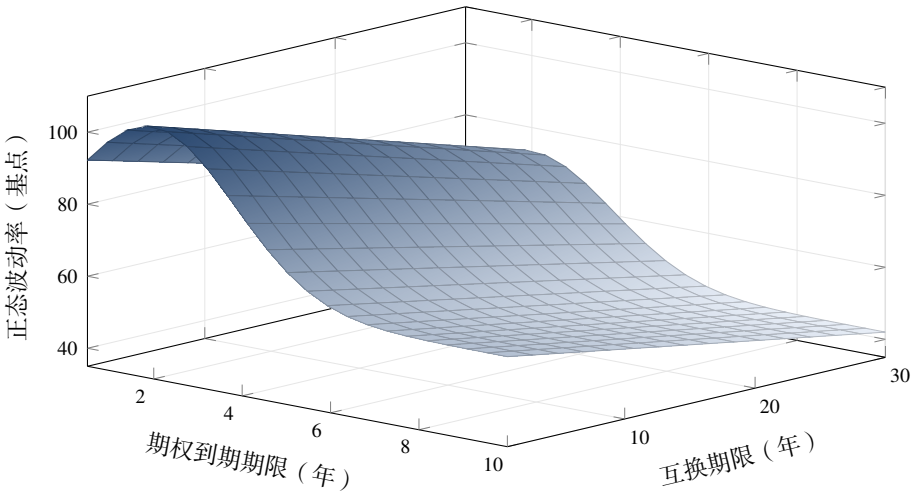


图 29.4: 正态波动率关于期权到期期限与互换期限的曲面。为示意，非市场数据。

立方的拟合：SABR 模型

立方内部的插值是受约束的：任意插值可能产生容许套利的曲面，如价值为负的日历价差，或隐含负概率密度的蝶式价差。因此从业者拟合参数化模型，执行价维度上的标准选择是Hagan 等人于 2002 年提出的**SABR**。它是第 21.4 节意义上的随机波动率模型，但设计时围绕的要求与Heston 模型不同：计算必须足够快，能把网格上每一条互换期权微笑一天重新拟合许多次。SABR 假定远期利率的波动率本身是随机的：

$$dF = \alpha F^{\beta}\, dW_1, \qquad d\alpha = \nu\, \alpha\, dW_2, \qquad dW_1\, dW_2 = \rho\, dt \tag{29.21}$$

四个参数各司其职：

- α 决定波动率的整体水平，由平值报价确定。
- β 决定**骨架**，即当远期利率本身移动时，平值波动率如何变化。$\beta = 1$ 时模型为对数正态，F 变动不改变平值波动率；$\beta = 0$ 时为正态，对数正态波动率与 F 反向变动。这与第 29.9 节的选择相同，只是变成了连续的。取 $\beta = 0$ 时，SABR 能够表示负利率，对数正态模型在这一区域则无能为力。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

- ρ 产生偏斜。利率与波动率之间的负相关使微笑向右下方倾斜，这正是利率市场通常呈现的形状。
- ν，即波动率的波动率，产生曲率，即两翼相对于中间直线抬升多少。

这一分工与第 21.4 节中 Heston 模型的分工相同。SABR 成为市场标准，靠的不是其动态（并无特别之处），而是 Hagan 推出的闭式近似：对执行价 K、到期期限 T，它直接给出这套动态所对应的布莱克（对数正态）隐含波动率 $\sigma_B(K)$，既不用积分，也不用模拟：

$$\sigma_B(K) = \frac{\alpha}{(FK)^{(1-\beta)/2}\, D(K)} \cdot \frac{z}{x(z)} \cdot (1 + C\,T) \tag{29.22}$$

其中，记 $L = \ln(F/K)$，

$$D(K) = 1 + \frac{(1-\beta)^2}{24} L^2 + \frac{(1-\beta)^4}{1920} L^4, \qquad z = \frac{\nu}{\alpha}(FK)^{(1-\beta)/2} L$$

$$x(z) = \ln\left[\frac{\sqrt{1 - 2\rho z + z^2} + z - \rho}{1 - \rho}\right],$$

$$C = \frac{(1-\beta)^2}{24}\frac{\alpha^2}{(FK)^{1-\beta}} + \frac{1}{4}\frac{\rho\beta\nu\alpha}{(FK)^{(1-\beta)/2}} + \frac{2 - 3\rho^2}{24}\nu^2$$

三个因子各有分工：第一个给出水平，第二个使微笑偏离这一水平，第三个是期限修正。$K = F$ 时中间因子等于 1，整个式子化为 $\alpha F^{\beta-1}(1 + CT)$。交易台能在微秒之内拟合一条微笑并据以报价。

*β 通常是固定的，而不是拟合出来的。*在单条微笑上，它与 ρ 几乎冗余，同时拟合二者会得到不稳定的参数：市场没有变动，参数却逐日跳来跳去。[技术附注 29] 精确刻画了这种冗余：偏斜只通过 β 与 ρ 的某个组合依赖于二者，曲率则使它们重新分离。交易台根据数周观察到的骨架确定 β，再每天校准其余三个参数。

校准步骤。 四个参数无法从少数几个报价中无结构地识别，因此交易台按固定顺序进行：

1. **固定 β**，依据判断，或用历史平值波动率对远期利率水平做回归，绝不用单日的微笑去拟合它，理由如上所述。利率交易台常用 $\beta = 0.5$。
2. **由平值报价解出 α**，给定 ρ 与 ν 的试探值。这是关于 α 的三次方程，可使拟合精确通过流动性最好的点。
3. **用两翼拟合 ρ 与 ν**，每一步都重新解 α，使平值报价始终不被违反。

例 29.8　对互换期权微笑拟合 SABR

标的为五年期互换的五年期期权，远期互换利率 $F = 4.00\%$。三个执行价的对数正态波动率报价为

$$\sigma_B(3.00\%) = 23.6\%, \qquad \sigma_B(4.00\%) = 20.0\%, \qquad \sigma_B(5.00\%) = 18.3\%$$

固定 $\beta = 0.5$。三个报价即可确定其余三个参数，求解式 (29.22) 得

$$\alpha = 0.0387, \qquad \rho = -0.30, \qquad \nu = 0.35$$

*检验平值点。*由 $F^{1-\beta} = \sqrt{0.04} = 0.2$，首项为 $\alpha/0.2 = 0.1935$，且

$$C = \frac{0.25}{24}\frac{\alpha^2}{0.04} + \frac{1}{4}\frac{(-0.30)\times 0.5 \times 0.35\alpha}{0.2} + \frac{2 - 3\times 0.09}{24} \times 0.35^2 = 0.006681$$

三项分别为 0.000390、−0.002540、0.008830。于是 $\sigma_B(F) = 0.1935\,(1 + 0.006681 \times 5) = 0.1935 \times 1.03340 = 20.00\%$，与报价一致。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

复现两翼。代入 $K = 3\%$ 得 $z = 0.4842$、$x(z) = 0.4403$，故 $z/x(z) = 1.0998$，式 (29.22) 返回 23.59%。$K = 5\%$ 时 $z = -0.4268$、$z/x(z) = 0.9655$，得 18.26%。两者在报价的一位小数精度上均与报价一致。

使用拟合结果。校准的价值在于它对无人报价的执行价给出的结果：

执行价	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%	4.5%	5.0%	5.5%
σ_B	26.25%	23.59%	21.54%	20.00%	18.92%	18.26%	17.91%

微笑在平值附近陡峭下行，在高执行价一翼趋平。这是利率市场的特征形状，其向下倾斜与第 19 章的股票偏斜颇为相似。

图 29.5 给出拟合结果。平值点按构造精确吻合，因为拟合的每一步都由它重新解出 α；需要其余两个参数去复现的是两翼。

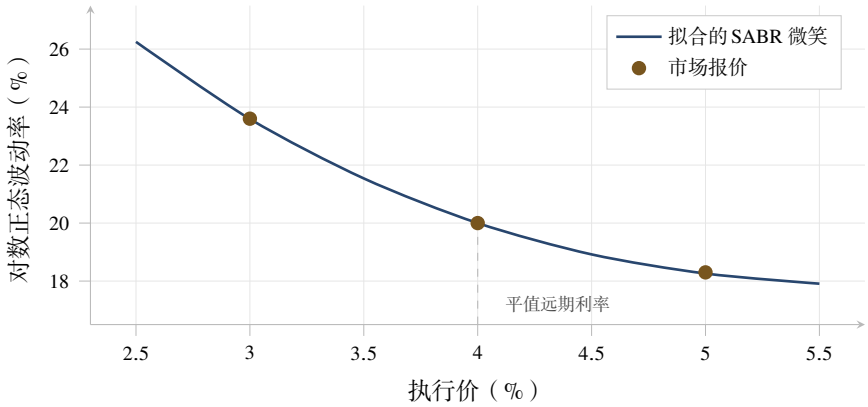


图 29.5: 例 29.8 的 SABR 拟合，$\beta = 0.5$、$\alpha = 0.0387$、$\rho = -0.30$、$\nu = 0.35$。

近似在何处失效。　式 (29.22) 是渐近展开，在 $\nu^2 T$ 较小时准确。到期期限很长或波动率的波动率很高时精度下降。更严重的是，它可能在低执行价处隐含负的概率密度，即违反第 19.5 节约束的是近似本身，而不是市场。利率降至零附近乃至零以下之后，这一区域不再是遥远的翼部，而成了期权实际交易的区域。

应对方式与第 29.9 节类似：位移 SABR 把 F 与 K 移离零点，无套利 SABR 则以保证给出合法密度的数值解取代该展开。两者都有实际应用；交易台采用哪一种，是实质性的假设，而非技术细节。

这一判断适用于整个立方：立方是拟合出来的，而不是插值出来的，所用的拟合模型本身就是模型风险的来源。两家交易台标记的报价点相同，对报价点之间的所有位置却可能给出实质不同的估值。在中国市场，可用于校准的报价点远少于国际市场，这一风险相应更大。

案例 29.2　2022 年的波动率体制转变

金融危机之后的十年里，利率波动率大部分时间既低又持续下降。政策利率停留在零附近，各国央行明确引导预期，追踪美国国债期权隐含波动率的 MOVE 指数长期远低于其历史均值。

这一局面在 2022 年戛然而止。通胀迫使各国央行开启四十年来最快的紧缩周期，利率波动率急剧上升，MOVE 指数在 2022 年一路攀升，并在 2023 年 3 月的银行业压力中达到 2008 年以来的最高水平。短期限美元互换期权的正态波动率升至 2022 年之前的两到三倍，长期

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

限的升幅较小。

这对本章有两点教训。第一，低波动率体制下看似套息交易的头寸（卖出互换期权，或第 30.3 节的凸性交易），实际上是在以十年平静所设定的价格做空波动率。第二，微笑中所含的“波动率的波动率”至关重要：在平静体制下拟合出来的立方，低估了自身形状可能变动的幅度。

29.11 利率衍生品的对冲

第 18 章的希腊字母在这里同样适用，只是名称带有利率市场的特色。

对利率衍生品而言，**delta** 是对曲线移动的敏感性。曲线不是一个数字，delta 也就不是：交易台计算曲线平行移动一个基点的**DV01**（或 PV01），以及各曲线分段分别移动一个基点的**分段 delta** 向量。真正要对冲的是这个向量，因为组合可能对平行移动的敏感性为零，却带有巨大且相互抵消的陡峭化敞口。

vega 是对波动率的敏感性，并继承立方的维度：互换期权账簿对每个到期–期限格点都有 vega，对冲它需要在可比的点上交易期权。

gamma 衡量 delta 随利率变动而变化的快慢，从而决定对冲需要多频繁地再平衡。后置产品还多了一个变化来源：如第 29.4 节所示，复利利率期权对利率的敏感性随定盘逐日锁定而在计息期内衰减，因此即使利率不动，其 delta 也随时间变化。期初正确的对冲会逐渐过大，所以这类产品需要在整个计息期内持续再平衡，而不能只在重置日调整。

第 18 章的一般告诫在这里更需重视。这些希腊字母是在一个模型内计算出来的，而人们知道这个模型只是报价惯例，并非对现实的描述。布莱克模型下与巴舍利耶模型下算出的 delta 并不相同，偏斜陡峭时差别不小。哪一个正确，取决于利率变动时波动率究竟如何变动，而报价模型对此无从回答。

小结

利率上限、下限与互换期权，都是把布莱克模型应用于相应计价单位下的相应远期量。对上限单元，远期量是远期利率，计价单位是到期日为支付日的零息债券；对互换期权，则是远期互换利率与年金因子。这些模型是报价惯例，而非对利率行为的描述，其作用是在价格与波动率之间提供一个公认、可反解的映射。

上限期权是各自独立结算的上限单元的组合，因而可以逐期估值。上限–下限平价表明，同执行价的上限减下限等于支付固定方互换；这一关系与模型无关，可用于检验报价的一致性。市场报价使用平坦波动率，即能复现整个上限期权价格的单一数字；而分析需要各单元自身的分段波动率，由自举得到。二者绝不可直接比较。

参考利率转向复利无风险利率，改变了上限单元。后置利率在计息期内继续累积不确定性，敏感性随定盘锁定而线性衰减，总方差为 $\sigma^2(T_1 + \tau/3)$ 而非 $\sigma^2 T_1$。因此后置上限单元总是比前置的更值钱，而即期起始上限期权的第一个单元过去是一笔已知现金流，现在带有真实的期权性。

计息安排相同的上限期权与互换期权并不等价：上限期权逐个以各远期利率为标的，互换期权则是以它们的加权平均为标的的一个期权。由于正部之和不小于和之正部，上限期权价值不低于互换期权，二者的差距由远期利率之间的相关性决定，完全相关时收敛为零。这些相关性无法直接观察，两类价格却可以，因此二者之比是市场相关性信息的主要来源，也是多因子期限结构

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

模型的首要校准输入。债券期权以收益率波动率报价，再按久期换算为价格波动率；期权调整利差若不说明所假定的波动率便毫无意义。

负利率使对数正态假定不只是不准确，而是失去定义，因为 $\ln(F_0/K)$ 要求远期利率为正。市场转向正态（巴舍利耶）波动率以及位移对数正态惯例；在正态波动率下，平值期权在每单位计价单位下价值为 $\sigma_N\sqrt{T/2\pi}$。平值附近有 $\sigma_N \approx \sigma_{\text{对数正态}}F_0$。

互换期权市场由关于到期期限、互换期限与执行价的波动率立方描述。波动率沿到期期限方向隆起，沿互换期限方向下降，因为期限更长的互换利率平均了更多远期利率。立方由参数化模型（通常是 SABR）拟合而非插值，因为任意插值会容许套利；Hagan 展开在低执行价处可能隐含负密度，需要位移或无套利变体。对冲继承了立方的维度：分段 delta，按到期期限与互换期限分布的 vega，以及后置产品在计息期内逐渐衰减的 delta。

中国的利率期权市场自 2020 年以 LPR 为标的推出，规模与流动性都远小于国际市场，可用于校准的报价点稀疏，因而模型假设在估值中承担的权重更大。

延伸阅读

布莱克的 “The Pricing of Commodity Contracts”（1976）是本章上限期权与互换期权所用公式的出处。Bachelier 1900 年的博士论文提出的就是正态模型，比爱因斯坦研究布朗运动早五年；如今利率市场使正态惯例重新成为标准，这篇论文值得一读。Hagan、Kumar、Lesniewski 与 Woodward 的 “Managing Smile Risk”（2002）提出了 SABR，也是式 (29.22) 展开式的来源。Andersen 与 Piterbarg 的三卷本 *Interest Rate Modeling*，是本章市场惯例不够用时应查阅的参考书；Lyashenko 与 Mercurio（2019）是后置利率 $T_1+\tau/3$ 结果的出处。境内方面，全国银行间同业拆借中心的利率期权业务规则与市场运行报告，是境内对应产品的一手材料。

练习题

29.1 说明为什么可以把布莱克模型用于上限单元而无需对远期利率的漂移作任何调整。必须使用哪个贴现因子？为什么？

29.2 某上限单元覆盖 2 年后开始的 3 个月期，名义本金 2000 万美元。远期利率 3.60%，执行利率 3.75%，波动率 18%，至支付日的贴现因子为 0.9280。按前置定盘为该单元估值。

29.3 按后置复利重做第 29.2 题。价值上升了百分之几？

29.4 陈述上限–下限平价并由收益出发证明它。说明你将如何用它检验一组经纪商报价。

29.5 说明平坦波动率与分段波动率的区别。为什么比较三年期与七年期上限期权的平坦波动率是错误的？

29.6 说明为什么在 LIBOR 下即期起始上限期权的第一个单元按惯例被排除，以及为什么该惯例现在不再合适。

29.7 标的为三年期年付互换的五年期期权，远期互换利率 3.80%，执行利率 3.80%，波动率 22%，每单位名义本金的年金因子为 2.6540。为名义本金 5000 万美元的支付方互换期权估值，并给出对应收取方的价值。

29.8 证明平值时巴舍利耶公式在每单位计价单位下化为 $\sigma_N\sqrt{T/2\pi}$。

29.9 某平值互换期权以 24% 的对数正态波动率报价，远期互换利率为 3.20%。估计等价的正态波

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

动率，并说明该经验法则为何有效。

29.10 说明为什么互换利率的波动率一般随标的互换期限延长而下降。

29.11 不使用代数，说明为什么上限期权的价值必定不低于计息安排与执行价都相同的互换期权。在什么条件下二者相等？

29.12 八个远期利率各自波动率为24%，以相等权重进入某互换利率。用式 (29.17) 求两两相关系数为1.0、0.6、0.2时隐含的互换利率波动率。据此说明只用上限期权校准模型会有什么问题。

进阶习题

29.13 推导后置利率的方差 $\sigma^2(T_1+\tau/3)$，明确说明关于敏感性在计息期内如何衰减所作的假设。若假定衰减是二次而非线性的，结果会如何改变？

29.14 某上限期权由四个即期起始的季度单元构成，$\tau = 0.25$。对每一期都取平坦波动率20%、执行利率4.00%、远期利率4.00%，并忽略贴现，比较把各单元视为前置与视为后置时该上限期权的总价值，并说明差异集中在何处。

29.15 某交易员观察到三个月期限的互换期权报85个基点正态波动率，而同一标的期限的一年期限互换期权报78个基点。说明这对利率不确定性的预期路径意味着什么，并指出至少两个理由说明这未必构成套利。

29.16 说明为什么同一期权在同一价格下，布莱克模型算出的delta与巴舍利耶模型算出的不同。在什么情况下差异最大？要判断哪一个是更好的对冲比例，还需要什么信息？

29.17 2022年，利率水平与利率波动率同时上升。利用正态波动率与对数正态波动率之间的关系，解释为什么以正态波动率报价的交易台与以对数正态波动率报价的交易台，对这一年“波动率”百分比涨幅的报告会大相径庭，尽管二者观察的是同一个市场。

29.18 中国的利率期权主要以LPR为标的，而LPR由报价行加点形成。结合第4章对LPR的说明，讨论这一标的选择给期权定价与对冲带来的额外困难，以及它与以FR007互换利率为标的相比有何利弊。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 30 章　凸性、时间与 Quanto 调整 †

前面各章几乎处处依赖同一个方法：凡需要某个利率或价格的未来期望值之处，均以其今日的远期值代之。远期合约这样估值，互换这样估值，第 29 章为利率上限与互换期权定价时，也是假定相关远期利率是某个对数正态分布的均值。

这一方法的适用范围远比预想的广，但并非普遍成立，它依赖于一种相当微妙的对齐：一个变量的远期值等于其未来期望值，*只在某一个特定的概率测度下成立*，而具体是哪个测度，取决于收益何时支付、以何种货币支付。

当合约保持这种对齐时（利率在计息期开始时观察、期末以本币支付），远期利率恰好就是正确的期望值，不需要任何调整。当合约破坏这种对齐时，远期利率就是错误的期望值，直接使用会引入定价误差，其量级可以从零点几个基点到数十个基点。

本章讨论对齐被破坏的三种方式以及各自所需的修正：

- **凸性调整**，当工具的结算机制改变了测度时，其中最重要的情形是每日盯市保证金使期货利率的表现不同于远期利率；
- **时间调整**，当收益的支付日期不是该变量天然对应的日期时；
- **Quanto 调整**，当以一种货币计价的收益建立在属于另一种货币的变量之上时。

三者其实是同一现象的三种形式，原因见第 30.1 节。一旦看出每个调整都是一次测度变换，就能为本章从未提及的合约推导修正，而不必背一份公式清单。

这些修正在商业上同样重要，并非学术上的精细化。十年期利率期货合约的凸性调整可以超过 50 个基点，比买卖价差大两个数量级，大到足以使未做调整的曲线把账簿上每一笔长期限互换都定错价。

本章从原理走到三项修正。第 30.1 节说明远期值在什么时候、在哪个测度下才是期望值。第 30.2 至 30.5 节逐一处理三处错位：支付发生在错误的时点、每日结算把期货与远期分开，以及互换利率在自己的年金之外被支付（支付时点所引起的调整中最大的一项）。第 30.6 节处理货币上的错位，第 30.7 节说明这三者其实是同一项计算做了三遍。第 30.2 至 30.6 节可以按任意次序阅读，每一项调整都在陈述之处推导；推导依赖第 28 章，跳过推导并不影响结论。

30.1　在正确的测度下，远期值是期望值

随后三个调整都是一般原理的特例，因此先从原理讲起。

本章只需要一个概念，即第 28 章的计价单位：任何价格严格为正、并以之度量其他所有价格的资产。这里只给出可直接使用的陈述，本章所需仅此而已。若 $N(t)$ 是某个不支付收益的可交易资产的价格，则存在一个概率测度 Q^N（*即与计价单位 N 相伴的测度*），在该测度下，其他任何可交易资产的价格除以 N 都是鞅：对价格为 $V(t)$ 的任何可交易资产，

$$\frac{V(t)}{N(t)} = E^N\left[\frac{V(T)}{N(T)}\,\middle|\,\mathcal{F}_t\right], \qquad t \le T$$

其中 E^N 表示 Q^N 下的期望，$\mathcal{F}_t$ 表示 t 时刻可得的信息。这是无套利定价的基本结果，本章全部内容都由它推出。下文只用到 $t=0$ 的情形；鞅性质是更强的陈述：该等式在任何中间时刻同样成立，因此在合约存续期内的任一时点改变计价单位都是合法的。

市场上有两种计价单位占主导。

货币市场账户。 取 $N(t)=B(t)$，即按瞬时短期利率增值的银行账户。相伴的测度就是熟悉的风险中性测度 Q，在该测度下预期收益率等于无风险利率。

零息债券。 取 $N(t)=P(t,T)$，即 t 时刻到期日为 T、面值 1 元的债券价格。相伴的测度称为 **T-远期测度**，记作 Q^T。该测度有一个极为方便的性质：由于 $P(T,T)=1$，

$$V(0)=P(0,T)\,E^T[V(T)] \tag{30.1}$$

换言之：T 时刻收到的收益，其今日价值等于贴现因子乘以期望收益，期望取自 T-远期测度。期望内部不再出现随机的贴现因子，贴现与期望彻底分离。因此，凡只有单一支付日 T 的合约，T-远期测度都是最自然的选择。

哪些利率是鞅，在什么测度下

现在考虑远期利率。设 $F(t;T_1,T_2)$ 为 t 时刻观察到的、对应期间 $[T_1,T_2]$ 的远期利率，计息因子 $\tau=T_2-T_1$，按通常方式由债券价格定义：

$$F(t;T_1,T_2)=\frac{1}{\tau}\left[\frac{P(t,T_1)}{P(t,T_2)}-1\right]=\frac{P(t,T_1)-P(t,T_2)}{\tau\,P(t,T_2)} \tag{30.2}$$

看右边的表达式。分子 $P(t,T_1)-P(t,T_2)$ 是一个可交易组合的价格：买入一张 T_1 债券、卖出一张 T_2 债券。分母是 τ 乘以 T_2 债券的价格。因此 F 等于可交易资产的价格除以 τ 倍的计价单位，从而是 **Q^{T_2} 下的鞅**：

$$E^{T_2}[F(T_1;T_1,T_2)]=F(0;T_1,T_2) \tag{30.3}$$

在 $t=T_1$ 时，远期利率所对应的计息期立即开始，因此 $F(T_1;T_1,T_2)$ 就是 $[T_1,T_2]$ 的即期利率；后面几节把它记作 $R(T_1)$。式 (30.3) 正是全书一直依赖的这一方法的精确表述：远期利率确实是预期的未来即期利率，但只在 T_2-远期测度下成立，而 T_2 正是该利率天然的支付日期。

这两个结果合在一起，就给出了本章的主题。式 (30.1) 表明，为 T 时刻收到的收益估值需要 Q^T 下的期望；式 (30.3) 给出的则是 Q^{T_2} 下的无偏期望。若支付日 T 与天然日期 T_2 重合，二者对齐，直接使用远期利率即可。若因支付提前、推迟、换了货币，或因保证金机制把有效计价单位换成了货币市场账户而不重合，所需的期望就取自另一个测度（支付移到别的日期时是 Q^T，保证金机制把货币市场账户变成计价单位时则是 Q 本身），已知的却只有 $E^{T_2}[F]$，二者之差就是调整。使变量的远期值成为无偏期望的测度，称为它的**天然测度**，此处是 Q^{T_2}；合约支付所要求的测度，称为**所需测度**。下面每一节都会点明这两者。

为什么调整就是一个协方差

测度变换通过 Radon–Nikodym 导数完成，对远期测度而言其形式格外便于解释。从 Q^{T_2} 转到 Q^T，需要按两个计价单位增长之比对每个情景重新加权：

$$\left.\frac{dQ^T}{dQ^{T_2}}\right|_{\mathcal{F}_t}=\frac{P(t,T)\,/\,P(0,T)}{P(t,T_2)\,/\,P(0,T_2)} \tag{30.4}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

把这个比值记作 Λ_t（即第 28 章的密度过程，只是以 Q^{T_2} 取代 P、以 Q^T 取代 Q），并以 Λ 记它在变量观察日的取值。Λ_t 不是常数。两个零时刻价格固定，因此它随 $P(t,T)/P(t,T_2)$（即两个日期之间的贴现因子）变化，而不是随其中某一个债券价格单独变化，因为利率上升会使两个债券价格同时下降。当所需日期是较晚的那个，即 $T > T_2$ 时，该因子随利率上升而下降，于是高利率情景被调低权重、低利率情景被调高权重；当 $T < T_2$ 时，加权方向相反。无论哪种情形，重新加权关于利率都是单调的，关键就在这里。因此：

> **若被调整的变量与利率相关，重新加权就会改变它的均值；若不相关，均值不变，也就不需要任何调整。**

本章每一个调整都是与该密度的协方差；在主导阶上，即该变量与驱动密度的量（某个利率或汇率）之间的协方差。协方差的符号就是调整的符号，据此无须重新推导即可检验本章任何公式。

第 28.6 节推导了 (30.4)，还推导了一个推论，下面每一项调整都是它的特例。由于该密度均值为 1，对任何在 t 时刻已知的 X，

$$E^{T}[X] = E^{T_2}[X] + \mathrm{Cov}^{T_2}(X, \Lambda_t) \tag{30.5}$$

本章每一个推导都是对某个特定的 X 计算 (30.5)，每次要做的都是找出 Λ_t 是哪个量的函数。

30.2　时间调整

先看对齐被破坏的最简单方式：收益基于某个在 T^* 时刻观察到的变量，却在此后的 T 时刻而非 T^* 时刻支付。

设该变量为 V，已知其远期值 V_0，即 $E^{T^*}[V(T^*)] = V_0$，要求 $E^{T}[V(T^*)]$。

记 $D = P(T^*,T)$ 为递延期上的贴现因子，$D_0 = P(0,T)/P(0,T^*)$ 为它今天的远期值。在 $t = T^*$ 处计算 (30.4) 并用 $P(T^*,T^*) = 1$，密度就只是重新标度后的贴现因子，

$$\Lambda \;=\; \frac{P(T^*,T)\,P(0,T^*)}{P(0,T)} \;=\; \frac{D}{D_0},$$

而 $E^{T^*}[D] = D_0$，因为 $P(t,T)/P(t,T^*)$ 是可交易资产与计价单位之比。于是 (30.5) 成为

$$E^{T}[V(T^*)] \;=\; V_0 \;+\; \frac{\mathrm{Cov}^{T^*}(V,D)}{D_0} \tag{30.6}$$

这是精确的。时间调整就是收益与递延期贴现因子之间的协方差，到此为止没有任何近似。

需要近似的是把它换算为报价所用的量，因为市场报的是利率的波动率，而不是贴现因子的波动率。记 $\tau = T - T^*$，y 为覆盖 $[T^*,T]$ 的单利利率，则两个债券价格由该利率定义，

$$D = \frac{1}{1+y\tau}, \qquad D_0 = \frac{1}{1+y_0\tau},$$

因此 $\Lambda = (1+y_0\tau)/(1+y\tau)$，且 $\Lambda(y_0) = 1$、$\Lambda'(y_0) = -\tau/(1+y_0\tau)$。把 Λ 在 y_0 处线性化，就把式 (30.6) 变成与利率的协方差，

$$E^{T}[V] \;\approx\; V_0 - \frac{\tau}{1+y_0\tau}\,\mathrm{Cov}^{T^*}(V,y),$$

而当 V 与 y 联合对数正态时该协方差为 $V_0 y_0 \rho \sigma_V \sigma_y T^*$，于是得到一阶结果：

$$E^{T}[V(T^*)] \;\approx\; V_0\left[1 - \frac{\rho\,\sigma_V\,\sigma_y\,y_0\,\tau\,T^*}{1+y_0\tau}\right] \tag{30.7}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

或写成市场通常报价所用的指数形式，它与式 (30.7) 在一阶上一致，并在 V 与 D 联合对数正态时精确成立（[技术附注 30] 说明了原因，以及线性化的代价有多大），

$$E^T[V(T^*)] \;\approx\; V_0 \exp\!\left(-\frac{\rho\,\sigma_V\,\sigma_y\,y_0\,\tau\,T^*}{1+y_0\tau}\right) \tag{30.8}$$

其中

- y_0 为今日对应递延期 $[T^*,T]$ 的远期利率，按 τ 单利计；
- σ_y 为该远期利率的波动率（比例波动率，即对数正态）；
- σ_V 为 V 远期值的波动率；
- ρ 为 V 与 y 之间的相关系数。

如何读这个公式。 $\rho>0$ 时调整为负。直觉正是第 30.1 节的协方差论证：推迟支付意味着要在 $[T^*,T]$ 上按一个今天尚未知的利率贴现。若 V 恰在该利率高时偏大，贴现最重的正是较大的收益，递延后的债权因而达不到简单计算所示的价值。若 V 与利率不相关，则 $\rho=0$，无论递延多久都不需要调整。

还要注意，调整与 τT^* 成比例，即与*递延长度*和*至观察日的时间*之积成比例。对明天就观察的收益，递延再久也几乎不需要调整，因为 V 与 y 的已实现变动几乎没有时间形成相关性。

例 30.1　支付递延一个季度

某结构化票据支付第 5 年末观察到的 5 年期互换利率，但支付发生在第 5.25 年末，而非观察时立即支付。

远期 5 年期互换利率 $V_0=4.00\%$，波动率 $\sigma_V=20\%$。覆盖递延季度的远期利率 $y_0=4.00\%$，波动率 $\sigma_y=20\%$，二者相关系数 $\rho=0.7$。此处 $T^*=5$、$\tau=0.25$。

式 (30.8) 中的指数为

$$-\frac{0.7\times0.20\times0.20\times0.04\times0.25\times5}{1+0.04\times0.25}=-\frac{0.0014}{1.01}=-0.001386$$

故调整因子为 $e^{-0.001386}=0.998615$，

$$E^T[V]=4.00\%\times0.998615=3.9945\%$$

时间调整为 −0.55 个基点。

例 30.1 的半个基点看上去像舍入误差，对单笔交易确实如此。但在 50 亿美元的结构化票据规模上，它每年相当于 27.5 万美元；而且这类误差方向系统性地一致，不会在账簿上相互抵消。

30.3　凸性调整之一：期货与远期

固定收益中最大、经济意义最重要的凸性调整，来源于结算机制而非支付日期的差异。期货利率之所以不等于远期利率，原因就在于此。

为什么保证金改变了测度

回顾第 2 章：远期合约只在到期时结算一次，期货合约则每日盯市：盈亏在发生时即以现金支付。

这一差异决定了计价单位。由于期货合约的现金流连续发生、且立即可用于投资（或必须立即融资），正确的计价单位是**货币市场账户**。第 28.7 节已经说明，此时期货价格是风险中性测度

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

Q 下的鞅，远期价格则是 Q^T 下的鞅。于是对一项在 T 结算的资产，

$$\text{期货价格} = E^{Q}[S_T], \qquad \text{远期价格} = E^{T}[S_T] \tag{30.9}$$

两个测度对同一终端价格给出两个期望，式 (30.5) 正好用来比较二者。由 Q 到 Q^T 的密度，就是 T 债券与货币市场账户之比的标准化形式，

$$\Lambda \;=\; \frac{1}{B(T)\,P(0,T)}$$

因此

$$\text{远期价格} - \text{期货价格} \;=\; \mathrm{Cov}^{Q}(S_T,\,\Lambda) \tag{30.10}$$

Λ 恰在 $B(T)$ 较小（即利率一直偏低）时取大值。因此与利率正相关的资产，其期货价格高于远期价格；负相关者则低于远期价格。这个符号只由协方差决定，并未假定任何利率模型。

哪个更大，为什么

第 5.12 节仅凭保证金流就定下了方向，那时还没有测度的语言可用：

$$\text{期货价格} \;>\; \text{远期价格} \qquad \text{(标的与利率正相关)}$$

相关性为负时则相反。式 (30.10) 验证了该论证：它给出的协方差，符号恰与第 5 章由现金流推出的一致；而且它是一个期望，可以实际算出来。

利率期货是其中的极端情形，调整在此处也最大：其标的就是利率本身，相关性因而是完全的，而非偶然的。记期货利率为报价所隐含的利率（对第 6.2 节那类合约而言就是 100 减去报价）。它是一个鞅的仿射函数（一个常数加上该鞅的固定倍数），本身也是鞅，于是式 (30.9) 成为

$$\text{期货利率} = E^{Q}[R(T_1)], \qquad \text{远期利率} = E^{T_2}[R(T_1)] \tag{30.11}$$

其中后者由式 (30.3) 给出。期货价格随利率上升而下跌，因此上面的不等式在用利率表述时反向：期货利率高于远期利率，二者之差就是凸性调整。

调整的大小

Ho–Lee 模型是最简单的无套利短期利率模型，第 31.5 与 31.6 节将展开它及其均值回复推广。在该模型下，短期利率满足

$$dr = \theta(t)\,dt + \sigma\,dW$$

其中 $\theta(t)$ 是为使模型复现今日期限结构而选定的漂移，σ 是短期利率每年绝对（而非比例）变动的标准差。此时调整具有便于记忆的形式：

$$\text{远期利率} \;=\; \text{期货利率} \;-\; \frac{1}{2}\,\sigma^2\,T_1\,T_2 \tag{30.12}$$

其中 T_1 为期货合约利率确定之前的时间，T_2 为该利率所覆盖期间结束之前的时间。

严格地说，式 (30.12) 与式 (30.13) 调整的是连续复利利率；对合约实际结算所依据的按季单利利率，还要加上约 $\frac{1}{2}\sigma^2\tau T_1$（1 年期为 0.1 个基点，10 年期不到调整的 3%）。式 (30.12) 的结构本身就是要点：调整随期限的平方增长，因此对近月合约可以忽略，对远月合约却占主导地位。第 6 章已给出同一公式，并在每年 100 个基点的正态波动率下算过（第 6.2 节与例 6.12）：1 年期合约上为 0.63 个基点，8 年期为 33 个基点，10 年期约 51 个基点。到 10 年期，若把期货利率直接当作远期利率，给曲线带来的误差比买卖价差大两个数量级。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

Ho–Lee 高估了长端，因为它没有均值回复，而均值回复会抑制长期限利率的波动率。引入它便得到 Hull–White，

$$dr = (\theta(t) - ar)\,dt + \sigma\,dW$$

其中 a 为短期利率回复均值的速度。此时调整变为

$$\text{期货} - \text{远期} = \frac{1}{\tau} B(T_1,T_2)\left[B(T_1,T_2)\left(1 - e^{-2aT_1}\right) + 2a\,B(0,T_1)^2\right]\frac{\sigma^2}{4a} \tag{30.13}$$

其中

$$B(t_1,t_2) = \frac{1 - e^{-a(t_2-t_1)}}{a}$$

当 $a \to 0$ 时它必须退化为 (30.12)，事实也是如此：$B(T_1,T_2) \to \tau$、$B(0,T_1) \to T_1$、$1-e^{-2aT_1} \to 2aT_1$，方括号变为 $2aT_1T_2$，整个表达式塌缩为 $\frac{1}{2}\sigma^2 T_1 T_2$。这一检验值得做：带均值回复的形式很容易写错，而 a 的错误在短端看不出来，在长端影响却很大。交易台实际使用的是式 (30.13)。

有一点提醒对两个公式都适用。此处 σ 是正态（绝对）波动率。若把 20% 之类的对数正态波动率代入式 (30.12)，得到的数字会大四百倍。波动率报价惯例是应用该公式时最常见的错误来源。

图 30.1 沿整个序列画出了两个版本，有两点值得注意。其一是形状：调整在最初两年几乎看不见，此后加速，因为它随期限的平方增长。交易台可以合理地在前端忽略凸性，在后端则绝无可能。其二是两条曲线之间的差距。均值回复压低了长期限利率的波动率，因此 Hull–White 的调整随期限延长而逐步落到 Ho–Lee 之下，在本例的参数下，十年处约低四分之一。在长端使用 Ho–Lee 不只是近似，而是系统性地高估。

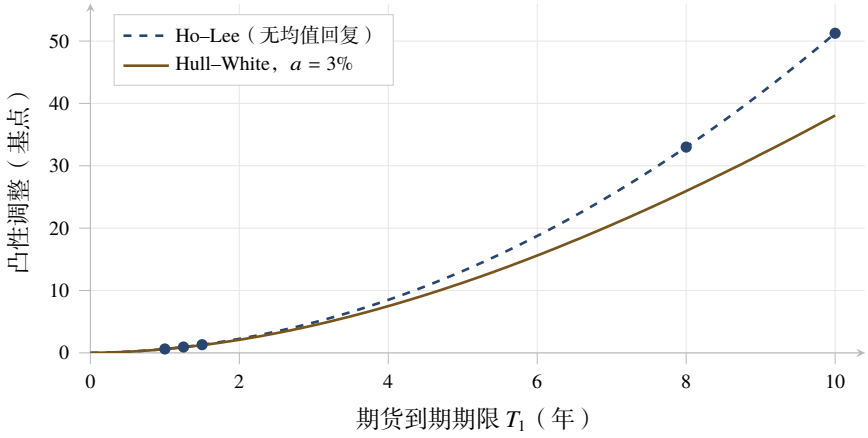


图 30.1: 期货–远期凸性调整与合约到期期限的关系，连续复利利率，三月期合约，短期利率波动率为每年 100 个基点。标记点为第 6 章给出的数值。

现代的复杂之处：均价期货

式 (30.12) 是针对欧洲美元期货发展起来的。这类合约结算于期限利率，即在单一日期定盘的三个月 LIBOR。取代它们的合约运作方式不同，这一差异值得弄清楚。

三月期 SOFR 期货结算于参考季度内隔夜利率的**复利平均**，一月期 SOFR 期货结算于日历月内隔夜利率的**算术平均**。两者都没有单一定盘日；结算利率在合约参考期内逐日累积。

这改变了风险特征，对对冲的影响大于对定价的影响：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

- **凸性调整的量级大体相当**。在 Ho–Lee 所刻画的主导阶上，同一到期日的均价合约与期限合约，对通常的季度期间而言调整相差在一个基点之内。式 (30.12) 仍是合理的一阶近似。
- **delta 在参考期内衰减**。每观察到一天的隔夜利率，结算利率的相应部分即被固定，其敏感性随之消失。三月期 SOFR 期货的利率敞口在参考季度内大致线性衰减至零。相比之下，欧洲美元期货的敞口在定盘日之前始终保持满额，然后一次性消失。
- **结算利率的已实现波动率更低**，因为平均化抑制了每日定盘的方差。第 29 章算出了这个方差：平均值只含计息期方差的三分之一，因此低于该期最后一次定盘的方差，但仍高于在期初就定下的利率的方差。

实际后果是，SOFR 下的凸性对冲需要在参考期内持续再平衡，而不是一次性展期；但曲线构建仍然需要与以往同一量级的修正。

案例 30.1　把凸性做成交易

期货利率与远期利率之间的差距不只是建模上的麻烦，长期以来它本身就是一种交易。**凸性交易**买入期货、并在覆盖同一期间的互换中支付固定利率，一边锁定较高的期货利率、一边锁定较低的远期利率，赚取两者之间的价差。

这一头寸并不能带来无风险利润。交易者收取凸性调整，同时承担了凸性调整所补偿的风险：已实现的利率波动率一旦超过调整中隐含的水平，交易就亏损。它实质上是固定收益形式的空波动率头寸，风险特征也与这一说法相符。2022 年凸性交易表现很差，当年已实现的利率波动率远高于按此前十年平静期计算出的调整所隐含的水平。

全书反复出现的一个教训是：用于补偿风险的定价调整，总可以当作收入来赚取，而这份收入从来不是白来的。

30.4　凸性调整之二：在错误时点支付的利率

当利率的支付日期不是其所覆盖期间的期末时，就出现第二族凸性调整。历史上这属于*后置互换*的范畴；改用无风险利率之后，其性质发生了颇具启发性的变化。

经典情形：利率提前支付

在 LIBOR 惯例下，$[T_1, T_2]$ 的利率在 T_1 定盘、在 T_2 支付，这是天然的对齐。**后置互换**则打破了这种对齐，在 T_1 观察时即支付该利率。

现在需要的是 $E^{T_1}[R(T_1)]$ 而非 $E^{T_2}[R(T_1)] = F$。天然测度是 Q^{T_2}，所需测度是 Q^{T_1}，框架与前面完全相同，不同的只是密度。由于 $P(T_1,T_2) = 1/(1+R(T_1)\tau)$，在 $t = T_1$、$T = T_1$ 处计算式 (30.4) 得

$$\Lambda = \frac{1}{P(T_1,T_2)} \cdot \frac{P(0,T_2)}{P(0,T_1)} = \frac{1+R(T_1)\tau}{1+F\tau}$$

它在 Q^{T_2} 下均值为 1，正是因为 $E^{T_2}[R] = F$。这一密度关于 R 是*仿射*的，本情形之所以能精确求解，原因就在于此：第 30.2 节不得不对非仿射的密度作线性化，这里则可以原样计算式 (30.5)，

$$\mathrm{Cov}^{T_2}(R,\Lambda) = \frac{\tau}{1+F\tau}\,\mathrm{Cov}^{T_2}(R,R) = \frac{\tau\,\mathrm{Var}^{T_2}(R)}{1+F\tau}$$

于是

$$E^{T_1}[R(T_1)] \;=\; F \;+\; \frac{\tau\,\mathrm{Var}^{T_2}(R)}{1+F\tau} \tag{30.14}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

这是精确的，除方差的模型外没有任何近似。若 R 服从波动率为 σ 的对数正态分布，则 $\mathrm{Var}^{T_2}(R) = F^2\left(e^{\sigma^2 T_1}-1\right)$，于是

$$E^{T_1}[R(T_1)] \;=\; F + \frac{F^2\left(e^{\sigma^2 T_1}-1\right)\tau}{1+F\tau} \;\approx\; F + \frac{F^2\sigma^2 T_1\tau}{1+F\tau} \tag{30.15}$$

与第 30.2 节的时间调整不同，这里的调整为正，原因很简单：此处支付是*提前*而非递延。利率高时提前收到利率更值钱，因而调高权重的正是有利情景。

例 30.2　后置支付的凸性

某互换支付 5 年后开始的 3 个月期利率，但在该期间的期初而非期末支付。远期利率 $F = 4.00\%$，波动率 $\sigma = 25\%$；$T_1 = 5$、$\tau = 0.25$。

精确的对数正态方差为

$$\mathrm{Var} = F^2\left(e^{\sigma^2 T_1}-1\right) = 0.0016\times\left(e^{0.3125}-1\right) = 0.0016\times 0.36684 = 5.8694\times 10^{-4}$$

由式 (30.14)，调整为

$$\frac{0.25\times 5.8694\times 10^{-4}}{1.01} = 1.453\times 10^{-4} = 1.45\ \text{bp}$$

应使用的利率为 4.0145%。式 (30.15) 中的一阶近似 $F^2\sigma^2 T_1$ 给出 1.24 bp，相对调整本身误差达 15%。期限长、波动率高时，值得使用精确形式。

无风险利率下留下了什么

复利无风险利率在计息期结束时确定并于此时支付，标准产品因而不再破坏对齐，例 30.2 那种经典调整基本消失；第 33.4 节为剩下的部分定价，即观察期结束与支付之间那几天的时间调整，即使在十年期也只有零点零几个基点。例外是第 4 章的“前期重置”惯例，它把上一期期末才确定的利率推迟一期支付：这是一次递延，会产生一项方向与式 (30.14) 相反的时间调整，用第 30.2 节的方法定价。

30.5　凸性调整之三：CMS 与年金测度

第三个凸性调整是支付时点这一类调整中最大的一项；与第 30.4 节不同，它完全不受 LIBOR 转换的影响。这一调整涉及固定期限互换。

产品与问题

回顾第 28.8 节：CMS 票息支付的是在每个重置日观察到的某个长期限*互换利率*，比如十年期利率。普通浮动端的利率恰好覆盖其支付的期间，CMS 票息则不然。

与之相关、同样常见的结构是**CMS 利差**，支付两个不同期限互换利率之差（例如 10 年减 2 年）。CMS 利差是陡峭化票据的构件，只要收益率曲线不走平，这类票据就能支付诱人的票息。

这里的测度问题是结构性的。互换利率 S 是使互换价值为零的固定利率；它等于浮动端价值除以年金因子（见第 28.8 节；即每单位固定利率对应的固定端现值，因而固定端一个基点的价值为 $0.0001\,A$）：

$$S(t) = \frac{\text{浮动端}(t)}{A(t)}, \qquad A(t) = \sum_{i=1}^{n}\tau_i\,P(t,t_i)$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

年金因子 $A(t)$ 是一个可交易债券组合的价格，因而是合法的计价单位；S 是可交易资产与 A 之比，因而是相伴的互换测度 Q^A 下的鞅。第 29 章互换期权的布莱克公式正以此为依据，年金因子在其中自然充当贴现项。

但 CMS 票息是单一日期 T_2 上的单笔现金流。为它估值需要 $E^{T_2}[S]$，而年金测度给出的是 $E^A[S] = S_0$。计价单位不匹配，因此需要调整。

放在第 30.1 节的框架里：天然测度是 Q^A，所需测度是 Q^{T_2}，两者之间的密度就是 T_2 债券与年金之比的标准化形式，

$$\Lambda_t = \frac{P(t,T_2)\,/\,P(0,T_2)}{A(t)\,/\,A(0)}$$

于是由式 (30.5)，调整就是 $\mathrm{Cov}^A(S,\Lambda)$，与前面两节完全一样。要算出这个协方差，需要把 Λ 写成互换利率的函数，下一小节的 G 正是为此而设。

调整

修正取决于年金因子如何随互换利率变化，这归结为债券价格–收益率关系的凸性。定义 $G(y)$ 为一只债券的单位本金价格：票息为 S_0，支付频率与期限同该互换，按平坦收益率 y 估值。由于票息等于远期互换利率，$G(S_0) = 1$。

诀窍在于调整债券价格而不是利率，因为债券价格才是鞅。其远期价格满足 $E[G(S(T_1))] = G(S_0)$，于是把 G 在 S_0 处展开到二阶，

$$G(S_0) = E[G(S(T_1))] \approx G(S_0) + G'(S_0)\,(E[S] - S_0) + \frac{1}{2}G''(S_0)\,\mathrm{Var}(S)$$

首项相消，解出 $E[S]$ 就直接得到该调整。于是

$$E^{T_2}[S(T_1)] \;\approx\; S_0 \;-\; \frac{1}{2}\,S_0^2\,\sigma^2\,T_1\,\frac{G''(S_0)}{G'(S_0)} \tag{30.16}$$

其中 σ 为远期互换利率的波动率。

由于债券价格随收益率上升而下降，$G' < 0$；由于债券价格对收益率是凸的，$G'' > 0$。因此比值 G''/G' 为负，整个调整为正。应使用的 CMS 利率总是高于远期互换利率。

直觉与第 4 章久期与凸性的讨论一脉相承。CMS 票息的持有人对长期限利率有敞口，却不持有对应的债券，因而能从该利率的变动中获益，又没有债券头寸带来的抵消性凸性。这种不对称是有价值的，式 (30.16) 为它定价。

图 30.2 从几何上说明调整从何而来（在例 30.3 的参数下，该间距不到价格的百分之一，远小于图中所画），这幅图同样解释了本章的每一个凸性调整。被钉住的是*债券价格*：G 是鞅，故 $E[G(S)] = G(S_0)$。现在设互换利率关于 S_0 对称分布。由于 G 是凸的，两个结果上 G 的平均值位于平均值处 G 取值的*上方*：弦位于曲线上方，这正是 Jensen 不等式。这会违反鞅条件。由于 G 递减，恢复鞅条件的唯一办法是让 S 的分布整体上移。利率必须移动的距离，恰好就是凸性调整。

例 30.3　CMS 凸性调整

考虑支付 5 年后观察到的 5 年期互换利率的票息。远期 5 年期互换利率 $S_0 = 4.00\%$，波动率 $\sigma = 20\%$，年付，$T_1 = 5$。

$G(y)$ 是 5 年期年付、票息 4% 的债券价格。由于票息等于 S_0，$y = 4\%$ 时债券按面值定价。求导得

$$G'(0.04) = -4.4518, \qquad G''(0.04) = 25.0125$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

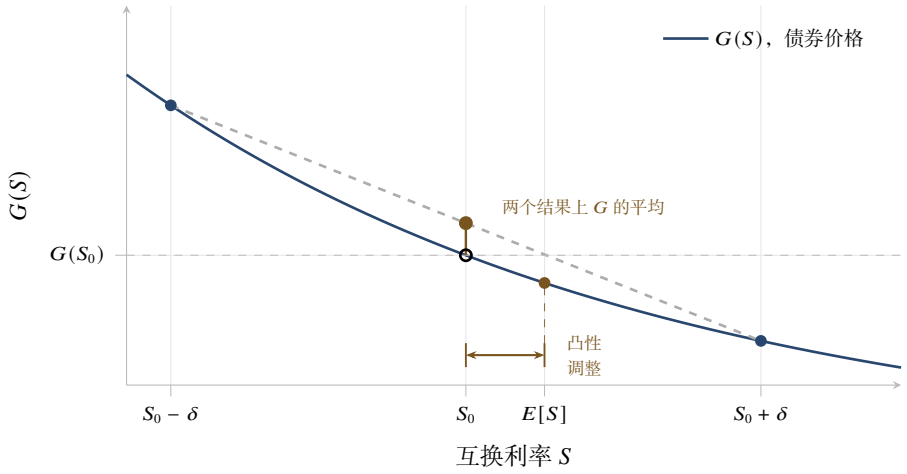


图 30.2: 预期互换利率为何高于远期互换利率。曲率已放大。

故 $G''/G' = -5.6185$，

$$E^{T_2}[S] = 0.04 - \frac{1}{2} \times 0.04^2 \times 0.20^2 \times 5 \times (-5.6185) = 0.04 + 0.000899$$

CMS 利率为**4.090%**，而远期互换利率为 4.000%，凸性调整为**9.0 个基点**。

相对于 4% 的利率，9 个基点是 2.2% 的修正，而且调整随波动率的平方增长、随至重置日的时间线性增长。二十年期 CMS 结构的调整可以超过 50 个基点。与第 30.2 节的时间调整不同，这不是可以放心忽略的精细化。

CMS 利差

真正大规模成交的结构通常不是单一 CMS 票息，而是两个互换利率之间的*价差*。收益既然是一个差，人们很容易以为两端的凸性调整会大体抵消。事实并非如此：驱动调整的比值 G''/G' 强烈依赖于标的互换的期限。十年期债券相对其久期而言的凸性远大于两年期债券，因此长端承担的修正大得多。

一个算术上的简化使这类计算可以手算完成。由于 G 中的债券以等于远期互换利率的票息构造，它按面值定价，而平价债券的一阶导数恰好是年金因子的相反数：

$$G'(S_0) = -A(S_0), \qquad A(S_0) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{(1+S_0)^i} = \frac{1-(1+S_0)^{-n}}{S_0} \tag{30.17}$$

例 30.3 中用到的 5 年期数值 $G'(0.04) = -4.4518$，正是 4% 下的 5 年期年金因子，无需求导即可由式 (30.17) 读出。

例 30.4　CMS 利差票息

某票据支付 10 年期互换利率减 2 年期互换利率，两者均在 5 年后观察。远期利率及其波动率为

$$S_0^{10} = 4.40\%,\ \sigma_{10} = 18\%; \qquad S_0^{2} = 3.90\%,\ \sigma_{2} = 24\%$$

年付，$T_1 = 5$。远期价差为 4.40% − 3.90% = 50.0 个基点。

每一端必须用式 (30.16) 按各自的期限、水平与波动率分别调整。G' 由式 (30.17) 得到，G'' 由技术附注 30 的级数得到：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

	2 年期端	10 年期端
远期互换利率 S_0	3.90%	4.40%
波动率 σ	24%	18%
年金因子 $A = -G'$	1.8888	7.9518
G''	5.4189	78.3883
$-G''/G'$	2.8690	9.8580
凸性调整	6.28 bp	15.46 bp
调整后利率	3.9628%	4.5546%

调整后的价差为

$$4.5546\% - 3.9628\% = 59.18 \text{ 个基点}$$

未调整的远期价差为 50.0 个基点，因此凸性的净效应为 +9.2 **个基点**，占所估值价差的 18%。

这里假定 2 年期端的波动率高于 10 年期端（短端利率通常确实如此），这一点与上述效应方向相反，但远不足以将其抵消：10 年期端的 $-G''/G'$ 是 2 年期端的 3.4 倍，这一期限错配压倒了其他所有因素。若两端参考同一期限的互换，两端的调整将大体抵消，只剩很小的净修正。

对例 30.4 有两点提醒。第一，该例为线性价差估值。真实的陡峭化票据支付的是 max(价差, 0) 之类的收益或其杠杆倍数，而以两个利率之差为标的的期权取决于二者之间的**相关性**，任何凸性调整都反映不了这个量。为带下限的收益估值需要双因子模型或复制论证，而所涉相关性既不可观察也不稳定。

第二，效应的方向是系统性的。除非短端的波动率远高于本例，长端那一端的调整总是更大，因此凸性会拉宽陡峭化产品的公允价差。忽略该调整的交易商会把每一张这样的票据都卖得过于便宜，而且这种偏低是持续的，而非随机的。

超越简单公式

式 (30.16) 对互换利率只用了单一波动率，这等价于假定布莱克模型。由于该调整从根本上是关于收益凸性的陈述，它对整个波动率微笑的形状敏感，而不只是对平值水平敏感。

交易台因而用**静态复制**为 CMS 定价：CMS 票息可以分解为跨所有执行价的互换期权组合，其权重由收益的二阶导数决定。记 $H(s) = s\,\alpha_2(s)$，其中 $\alpha_2(s) = E^A[P(T_1,T_2)/A(T_1) \mid S(T_1) = s]$ 是第 28.12 节的年金映射函数在 T_2 支付时的形式，则

$$V_0 = A(0)\,H(S_0) + \int_0^{S_0} H''(K)\,\mathrm{Rec}(K)\,dK + \int_{S_0}^{\infty} H''(K)\,\mathrm{Pay}(K)\,dK \tag{30.18}$$

其中 $\mathrm{Rec}(K)$ 与 $\mathrm{Pay}(K)$ 是执行价为 K 的接收方与支付方互换期权的当前价格：低于远期互换利率的部分用接收方，高于的部分用支付方，各以 $H''(K)$ 为权重。这一方法自动纳入整个波动率曲面，是市场标准。第 12.8 节用一系列期权构造任意收益，第 22.3 节把这一构造用于方差；CMS 是它在利率领域商业上最重要的应用。作为快速估算工具和复制方法的合理性检验，式 (30.16) 仍有其价值。

案例 30.2　陡峭化票据与走平的曲线

2000 年代，CMS 利差结构曾广泛销售给零售与中型机构投资者，通常包装成先支付一两年高固定票息、随后转为 10 年减 2 年互换价差某个倍数的票据。

其吸引力取决于曲线保持向上倾斜。随着政策利率上升（美联储加息至 2006 年年中，欧

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

洲央行延续到2008年），曲线走平并在部分市场倒挂，许多此类票据的浮动票息跌至零，直到2008年的降息使曲线重新变陡才得以恢复。把票据理解为高收益债券的投资者发现，自己买入的其实是一个押注收益率曲线形状的杠杆头寸。

这一事件从一个侧面说明了本章算术的实际重要性。凸性调整是这些结构中内嵌的曲线敞口的市场价格的一部分，而价差上的下限是一个期权，其价值取决于凸性调整所反映不了的相关性。两者都算不出的投资者，也就无法判断自己为所承担的风险得到了多少补偿。事实证明，多数人得到的补偿远远不够。

30.6 Quanto 调整

最后一个调整针对的是货币而非时间。Quanto（第16.7节）是这样一种衍生品：其收益取决于以一种货币计价的变量，却按合约中指定的固定汇率以另一种货币结算。

以美元结算、每个指数点支付1美元的日经225指数期权，完全剔除了日元敞口：投资者获得日本股票的回报而不承担汇率回报。以欧元结算、参考美元利率的互换同理。中国市场上以人民币结算、按境外指数的涨跌幅计算收益而不作汇率折算的结构化产品，也属此类。

汇率固定，为何汇率仍然重要

Quanto表面上的悖论是：汇率在合约中已经固定，而汇率波动率却影响价格。答案在于对冲。

卖出某个境外资产quanto的交易商必须通过持有该资产来对冲，因此对冲的盈亏以外币到账，折回本币值多少，取决于到账时的汇率。若资产倾向于在外币坚挺时上涨，对冲的盈利按高汇率折算、亏损按低汇率折算，以本币计，对冲便系统性地跑赢它所复制的收益；若资产倾向于在外币走弱时上涨，对冲便系统性地落后。这一效应反复发生，必须体现在价格中。

调整

约定 S 为汇率，表示为**每单位外币兑多少本币**（对持有日本资产的美国投资者而言即美元每日元）。这个约定必须弄对：把它颠倒过来，答案的符号也就颠倒了。设 V 为标的资产的外币价格，σ_V、σ_S 为二者的波动率，ρ 为相关系数。

这项修正与本章其余各项一样，也是一次计价单位变换。外币资产的天然测度是外币风险中性测度 Q^f，即与外币货币市场账户 B_f 相配的测度；quanto以本币结算，所需测度因而是本币测度 Q^d，其计价单位为 B_d。由前者到后者的密度，是本币账户与外币账户本币价值之比，标准化后为

$$\Lambda_t = \frac{B_d(t)}{S(t)\,B_f(t)} \cdot S(0)$$

它与汇率反向变动，因此式 (30.5) 给出的是该资产与 S 之间协方差的相反数。quanto效应与本章其他调整形式相同，其符号恰使正相关资产的漂移低于 r_f。完整推导见 [技术附注30]。于是在 Q^d 下，该资产的漂移不是其外币无风险利率 r_f，而是

$$\mu_V = r_f - \rho\,\sigma_V\,\sigma_S \tag{30.19}$$

这也可以不借助密度、用两步代数来核对。在本币风险中性测度 Q^d 下工作。持有外币现金的本币投资者拥有一项价值为 $S(t)e^{r_f t}$ 的可交易本币资产，其漂移在 Q^d 下必须是本币无风险利率 r_d，故 $\mu_S = r_d - r_f$，这就是熟悉的抛补利率平价漂移。而该外币资产的本币价值 VS 本身也是一

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

项可交易的本币资产，由 Itô 乘积法则

$$\frac{d(VS)}{VS} = (\mu_V + \mu_S + \rho\,\sigma_V\sigma_S)\,dt + \sigma_V\,dW_V + \sigma_S\,dW_S$$

其漂移在 Q^d 下同样必须是 r_d。代入 $\mu_S = r_d - r_f$ 即得式 (30.19)。乘积法则中的交叉变差项 $\rho\sigma_V\sigma_S$ 就是 quanto 效应的全部来源，也正是密度所给出的协方差。

其中 $-\rho\sigma_V\sigma_S$ 项称为**quanto 漂移调整**。*测度变换是方法，协方差是经济实质，前面的对冲论证正是这一协方差在交易台上的含义。*由此立即得到 quanto 远期价格与普通外币远期价格 F_0^f 的关系：

$$\boxed{F_0^{\text{quanto}} \;=\; F_0^f\, e^{-\rho\,\sigma_V\,\sigma_S\,T}} \tag{30.20}$$

一旦有了式 (30.19)，quanto 衍生品就完全可以用标准方法定价：使用调整后的漂移，其余照常应用布莱克–斯科尔斯–默顿模型或布莱克模型。例如 quanto 看涨期权按普通布莱克公式估值，只需把 F_0^{quanto} 代替远期价格，并按本币利率贴现。

第 16.7 节在正相关下为 quanto 远期和看涨期权定价，那时调整压低远期。对上文以美元结算的日经头寸，调整则抬高远期：日本股票往往在日元走弱时上涨（以每日元美元数计，$\rho < 0$），交易商的对冲恰在日元走弱时获得指数盈利；取 $\rho = -0.3$、$\sigma_V = 20\%$、$\sigma_S = 10\%$，一年期 quanto 远期比日元远期高约 0.6%，用以补偿这一缺口。

有两点观察。第一，$\rho = 0$ 时调整消失：与自身汇率不相关的资产不需要任何 quanto 修正，无论二者波动多大。第二，此处的 ρ 是资产与汇率在合约存续期内的相关系数，而这一相关系数是出了名地不稳定，日经与日元的相关性曾在不同时期改变符号。Quanto 头寸带有无法用流动工具对冲的**相关性风险**，交易台通常为之计提准备，而不是假装能够对冲。

30.7　统一视角

本章每一项调整都是同一种计算：找出使变量远期值成为无偏期望的测度，找出合约收益实际所要求的测度，写出两者之间的密度，再求协方差。变的只有密度，下表清楚地展示了这一点。

调整	测度变换	驱动它的协方差
期货/远期凸性 (30.12)	$Q^{T_2} \longrightarrow Q$（货币市场）	保证金流与融资利率
时间 (30.8)	$Q^{T^*} \longrightarrow Q^T$	变量与递延期利率
后置支付 (30.14)	$Q^{T_2} \longrightarrow Q^{T_1}$	利率与自身
CMS (30.16)	Q^A（年金）$\longrightarrow Q^{T_2}$	互换利率与年金因子
Quanto (30.20)	Q^f（外币）$\longrightarrow Q^d$（本币）	资产与汇率

任何调整都遵循同一套步骤：

1. 找出使该变量的远期值成为无偏期望的测度，即其**天然测度**，它由变量定义中出现的计价单位决定。
2. 找出合约实际支付日期与货币所要求的测度。
3. 计算该变量与驱动两个计价单位之比的量之间的协方差。
4. 一阶近似下，调整就等于该协方差。

调整依赖模型，而且依赖程度不小。　这里每个公式都需要一个分布假设：式 (30.12) 用 Ho–Lee，式 (30.8)、(30.15)、(30.16) 用对数正态。每一个都依赖某个波动率，而式 (30.8) 与 (30.20) 还额外

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

依赖一个相关系数。这些都是估计值，调整也就继承了它们的不确定性。例 30.3 按 20% 波动率算出的 9.0 个基点 CMS 调整，在 30% 波动率下变成 20 个基点，增加了一倍以上。

调整是系统性的，不是随机的。 遗漏一项调整会造成方向已知的偏差，并在账簿上的同类交易之间累积。正因为这种不对称，这些修正尽管单个看来很小，仍要计算和监控。

小结

远期值等于预期未来值，只在与合约天然计价单位相伴的测度下成立。当合约的结算机制、支付日期或结算货币偏离这一天然安排时，远期值就是有偏的估计，需要调整。每一个这样的调整，都恰好是被估值变量与改变计价单位的那个密度之间的协方差；若密度关于该变量是仿射的，协方差可以精确求出，否则只能求到主导阶。

由于期货合约每日结算，期货利率是风险中性测度下的期望，而远期利率是远期测度下的期望。由此产生的凸性调整使期货利率高于远期利率，其大小随期限的平方增长：在序列前端可以忽略，在长期限处则相当可观。均价式的无风险利率期货，其调整量级与被取代的期限合约相当，但 delta 在参考期内衰减。

时间调整适用于收益相对其天然支付日被递延或提前的情形。变量与利率正相关时，递延的调整为负，通常很小。转向无风险利率基本消除了经典的后置支付凸性调整，因为复利无风险利率天然在期末确定并支付，但留下了较小的残余调整，来自付息延迟，以及把陈旧利率推迟一期支付的前期重置惯例。

CMS 凸性是支付时点这一类调整中最大的一项，其成因是互换利率在年金测度下是鞅，而 CMS 票息在单一日期支付。它恒为正，大到足以影响定价，市场上用互换期权静态复制定价，以纳入完整的波动率微笑。CMS 利差的两端调整不会抵消：期限更长的那一端 $-G''/G'$ 大得多，因此净效应是把价差拉宽。

Quanto 调整出现在以本币按固定汇率结算、而标的变量属于外币的情形。尽管汇率固定，汇率波动率仍影响价格，因为它影响交易商的对冲成本。调整把外币远期价格乘以 $e^{-\rho\sigma_V\sigma_S T}$，在资产与汇率不相关时消失。

所有这些调整都依赖于估计而非观察得到的波动率与相关系数。它们的重要性与其说在于大小，不如说在于方向的系统性：遗漏一项调整会使每一笔受影响的交易朝同一方向偏离。

延伸阅读

Geman、El Karoui 与 Rochet（1995）是本章所依赖的计价单位变换方法的奠基文献，也是本章所用计价单位变换公式的出处。Brigo 与 Mercurio 的 *Interest Rate Models—Theory and Practice* 在第 13 章完整处理了凸性调整与 CMS 定价。本章以闭式给出的两项调整，其出处分别是：Kirikos 与 Novak（1997）推导了 Hull–White 的期货凸性调整，而 Hagan 的 “Convexity Conundrums”（2003）是 CMS 静态复制的标准从业者处理。

练习题

30.1 说明为什么远期利率是 T_2-远期测度下的鞅，而不是风险中性测度下的鞅。为 T_2 时刻支付的收益估值时，相关的是哪个测度？

30.2 不做任何计算，判断以下各情形所需调整的符号，并各用一句话说明理由：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

(a) 与利率不相关的变量，在其天然日期之后 3 个月支付；
(b) 10 年期互换利率作为 5 年后的单笔现金流支付；
(c) 某境外股票指数的 quanto 远期，指数与外币正相关。

30.3 某三月期利率期货合约 $T_1 = 3$ 年、$T_2 = 3.25$ 年，短期利率波动率为每年 90 个基点，期货利率为 3.85%。用 Ho–Lee 调整计算远期利率。

30.4 用 $T_1 = 8$、$T_2 = 8.25$ 重做第 30.3 题。调整增大了多少倍？这与式 (30.12) 的预测是否一致？

30.5 用文字说明为什么通过期货头寸做多利率的交易者从每日结算中获益，以及为什么这要求期货利率高于远期利率。

30.6 某收益等于 2 年期互换利率，在 3 年后观察、6 个月后支付。远期 2 年期互换利率为 3.50%、波动率 22%；递延期远期利率为 3.20%、波动率 25%；相关系数为 0.8。计算以基点表示的时间调整。

30.7 某 4 年后开始的 6 个月期利率在期初而非期末支付。远期利率 3.75%、波动率 28%。分别用精确式 (30.14) 与式 (30.15) 中的近似计算后置支付凸性调整，并对差异作出评论。

30.8 说明为什么从 LIBOR 转向复利无风险利率消除了大部分后置支付凸性调整。指出在无风险利率惯例下仍然需要凸性调整的两种情形。

30.9 某境外股票指数的 quanto 远期以本币结算。指数波动率 25%，汇率（本币每单位外币）波动率 12%，相关系数 0.4。该指数一年期外币远期水平为 5,000。计算 quanto 远期水平。

30.10 接第 30.9 题，本币利率为 3%。为该指数的一份一年期 quanto 看涨期权估值，执行价取 quanto 远期水平，每个指数点支付 1 单位本币；再与相关系数为零时执行价相同的同一期权比较。说明为什么在合约汇率已经固定的情况下，相关系数仍然影响价格。

30.11 不使用代数，说明为什么 CMS 利差两端的凸性调整不会抵消。在什么条件下它们会抵消？

进阶习题

30.12 某 CMS 票息支付 3 年后观察到的 10 年期互换利率。远期 10 年期互换利率为 4.20%、波动率 18%，年付。计算平坦收益率 4.20% 下、票息 4.20% 的 10 年期年付债券的 G' 与 G''，据此求凸性调整。把结果与例 30.3 比较并解释差异。

30.13 用第 30.12 题的结果，在波动率为 12% 与 24% 时重新计算该调整。据此评论凸性调整可以被报到多高的精度。

30.14 某交易商卖出一份境外指数的 quanto 看涨期权。描述其对冲方式，说明指数变动时对冲如何再平衡，并据此给出式 (30.20) 中调整符号的经济学推导。为什么这一头寸在实际中无法被完全对冲？

30.15 某结构化票据在 10 年内每年支付 $3 \times$ (10 年期互换利率 $-$ 2 年期互换利率)，并以零为下限。指出其估值需要本章中的哪些调整，并说明哪一个占主导。

30.16 说明利率期货的凸性调整可以被理解为对已实现利率波动率的一种类期权敞口。用这一理解解释，为什么按 2019 年波动率估计看来有利可图的凸性交易，在 2022 年会发生亏损。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 31 章　短期利率模型

第 29 章用布莱克模型为上限期权与互换期权定价，第 30 章在收益支付的时点或币种不对时修正了远期。两章做的是同一件事：输入一个报出的波动率，得出一个数。

两者都没有为期限结构建模，因此有一大类工具无法定价。**百慕大互换期权**可以在一组固定日期中的任何一天行权；持有人在第三年决定是否行权时，依据的是第三年的整条曲线，而布莱克模型从未构造过这条曲线。可赎回债券的发行人在十年里每年都面对同样的决策。结构化票据的票息取决于利率当前的水平，而且还以利率过去的水平为条件。

为这些工具定价，模型必须给出整条曲线自洽的演化，而不只是某一天某个利率的分布。管理账簿的要求更高：模型要能对账簿上每一笔交易一致地定价，使互换期权、可赎回债券与百慕大期权都按同一套曲线动态估值，风险才能加总。做到这一点最古老、至今仍最常用的办法，是对短期利率建模，再由它推出其余所有的量。

第 31.12 节决定了第六部分其余各章的读法：它用一个数字而不是一句断言，给引出第 32 章的那项缺陷定了价。单因子模型给一份 CMS 利差期权的定价是 56.2 个基点，而两个利率之间取符合现实的相关性时，它值 245.0。

本章从模型讲起，一直讲到引出下一章的那项缺陷。第 31.1 至 31.4 节是均衡模型 Vasicek 与 Cox–Ingersoll–Ross（CIR），以及无法复现今天曲线的模型为什么不用于定价。第 31.5 至 31.8 节是无套利的答案：Ho–Lee、Hull–White，以及实现它的树。第 31.9 至 31.11 节是这棵树的用途：百慕大互换期权、校准确定不了的量，以及通过期权调整利差处理的可赎回债券。第 31.12 至 31.15 节是修补及其限度：以基点计价的单因子缺陷、两因子、负利率与基准利率转换；第 31.16 至 31.19 节讨论这些模型在哪些场合仍是正确的工具、谁在用它们，第 31.18 节看境内。

31.1　短期利率模型是什么

在风险中性测度下为瞬时短期利率 $r(t)$ 设定一个随机过程；瞬时短期利率是借款期限趋于零时的利率，即期限缩至零时零息利率的极限。每一只零息债券的价格于是由

$$P(t,T) = \hat{E}_t\left[\exp\left(-\int_t^T r(s)\,ds\right)\right] \tag{31.1}$$

给出，这就是把第 13 章的风险中性估值用于支付 1 个货币单位的收益。

这是很强的建模选择：每一个未来日期上的整条期限结构，都由一个标量状态变量生成。该方法因此易于处理，第 31.12 节的缺陷也由此而来，两者无法分开。

模型要可用，需要两项性质。

解析的债券价格。若 (31.1) 有闭式解，模型就算得足够快，可以用于校准。具有这一性质的模型中，最大的一类是**仿射模型**，其中 $\ln P(t,T)$ 是 r 的仿射函数：

$$P(t,T) = A(t,T)\,e^{-B(t,T)\,r(t)} \tag{31.2}$$

若以利率而不是价格来写，取 $R(t,T)$ 为第 4.9 节的连续复利零息利率，则

$$R(t,T) = -\frac{\ln P(t,T)}{T-t} = \frac{B(t,T)\,r(t) - \ln A(t,T)}{T-t}$$

于是曲线上每个期限的利率都是这一状态变量的仿射函数，例 31.1 的曲线即由此而来。

拟合今天曲线的能力。模型输出的曲线若与观察到的曲线不同，那么还没涉及任何期权，它就已经把作为标的的互换与债券本身定错了价。区分两代模型的是这项要求，而不是模型是否符合现实；第 31.4 节将具体说明这一分界。

31.2　Vasicek 与均衡方法

第一代模型先问：r 服从什么样的过程在经济上是合理的？再由这个过程推出曲线。Vasicek 模型是

$$dr = a(b-r)\,dt + \sigma\,dW \tag{31.3}$$

漂移项以速度 a 把 r 拉向 b：这是**均值回复**，也是利率区别于股票的性质。股票价格没有一个会回归的水平；短期利率有，因为央行和整个经济都在对它施加作用。图 31.1 显示回复作用于整个分布，而不只是期望利率。在合理的速度下，回复是缓慢的：半衰期（r 与 b 之间的期望差距减半所需的时间）为 $\ln 2/a$，在 $a = 0.10$ 时约为 7 年，因此在一笔十年期交易的存续期内，r 只会被部分地拉向 b。取 $a = 0$，利率就成为无漂移的随机游走，其离散程度按 $\sigma\sqrt{t}$ 无限增长；把 a 放回去，离散程度收敛到 $\sigma/\sqrt{2a}$。模型正是靠后者才给出有限的长期利率；第 31.5 节还会回到这一点，因为 $a = 0$ 本身就是一个模型。要注意回复到 b 的是哪个利率：随 t 增大而回复到 b 的是期望短期利率；零息曲线的长端则无论短期利率当时处于何处，都位于图中标出的更低水平 R_∞。

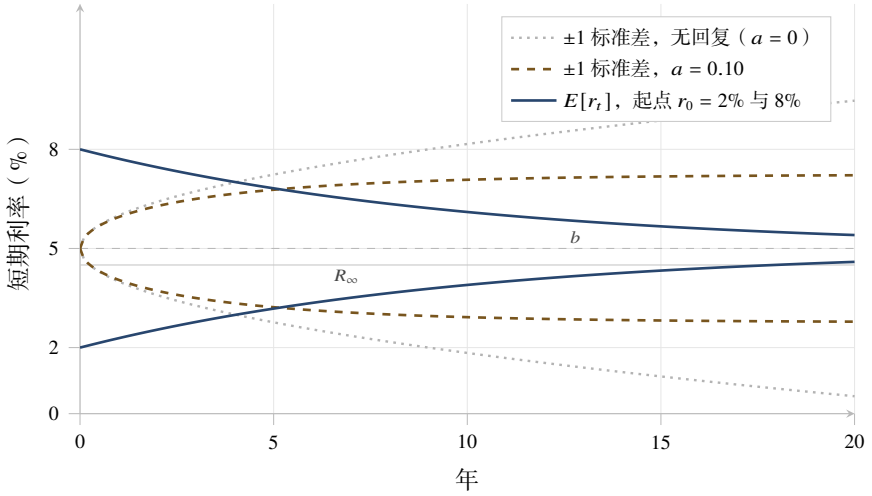


图 31.1: $a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 1\%$ 下的均值回复，与同一模型取 $a = 0$ 的对照；R_∞ 是例 31.1 的极限零息利率。

式 (31.3) 是仿射的，其中

$$B(t,T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$$

$$\ln A(t,T) = \frac{(B(t,T) - (T-t))\left(a^2 b - \sigma^2/2\right)}{a^2} - \frac{\sigma^2 B(t,T)^2}{4a}$$

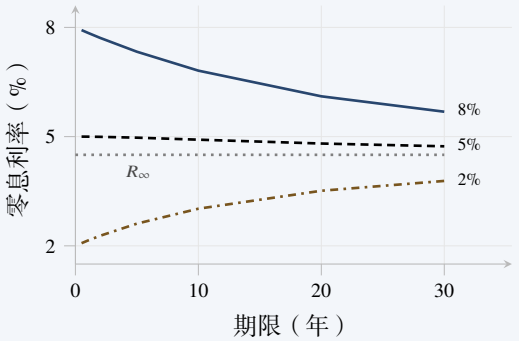
索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

债券价格以及整条曲线，都由 $r(t)$ 与三个常数决定。含 σ^2 的两项是凸性修正。把例 31.1 中曲线的长端压到 b 之下的，是第一项括号里的 $-\sigma^2/2$；最后一项对零息利率的贡献随期限增长而消失。

例 31.1　三个起始利率，一条曲线

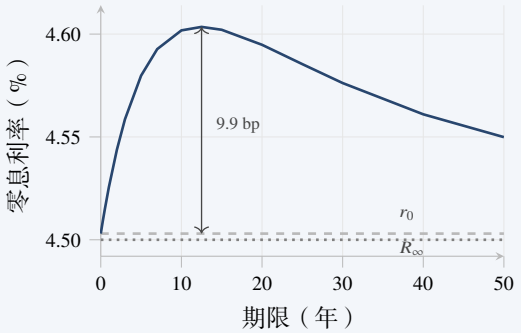
取 $a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 1\%$，从三个不同的起始短期利率计算零息曲线。

期限	$r_0 = 2\%$	$r_0 = 5\%$	$r_0 = 8\%$
0.5 年	2.073%	5.000%	7.926%
1 年	2.144%	4.999%	7.853%
2 年	2.275%	4.994%	7.713%
5 年	2.610%	4.971%	7.332%
10 年	3.020%	4.916%	6.812%
20 年	3.513%	4.810%	6.107%
30 年	3.783%	4.734%	5.684%



同一组参数给出了上行、平坦与下行三种曲线，形状由 r_0 相对于 b 的位置决定。

还有第四种形状，但只是勉强存在。当 $b - 3\sigma^2/4a^2 < r_0 < b$ 时曲线呈驼峰形；在这组参数下该区间宽 75 个基点，区间内最大的驼峰为 9.9 个基点，出现在 $r_0 = 4.50\%$，峰值在 12.5 年处。真实曲线的驼峰是它的五到十倍。这个形状在模型里存在，幅度却不存在。



$a = 0.10,\ b = 5\%,\ \sigma = 1\%,\ r_0 = 4.503\%$

三条曲线收敛到同一个长期利率，但它不是 b：

$$R_\infty = b - \frac{\sigma^2}{2a^2} = 5\% - \frac{0.0001}{0.02} = \mathbf{4.50}\%$$

这个差是凸性效应，与第 30 章的凸性调整是一回事：长期债券的价格是利率的凸函数，因此不确定性会抬高其期望价格、压低其收益率。在这里，模型自动给出了这项调整，无须另外加上。

但现在数一数自由度。整条曲线由三个参数和一个状态变量生成。曲线上有几百个可观察的点，模型却只有四个数，因此无法匹配市场。这不是校准失败，而是算术。

31.3　Cox–Ingersoll–Ross

Vasicek 的 r 服从正态分布，可以变为负数。最著名的修正是

$$dr = a(b - r)\,dt + \sigma\sqrt{r}\,dW \tag{31.4}$$

$\sqrt{r}$ 项有两个后果。波动率随利率水平下降而下降，这与 2008 年之前的数据相符；而扩散系数在零处消失，因此利率保持非负。严格为正则需要更强的条件，即 **Feller 条件** $2ab > \sigma^2$；该条件不成立时，零点可达，并成为反射边界。

模型仍为仿射，债券价格仍有闭式解，其系数比 Vasicek 的更繁，但并不更难求值。记 $\tau = T - t$，

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

$\gamma = \sqrt{a^2 + 2\sigma^2}$，则

$$B(t,T) = \frac{2\,(e^{\gamma\tau} - 1)}{(\gamma + a)\,(e^{\gamma\tau} - 1) + 2\gamma}$$

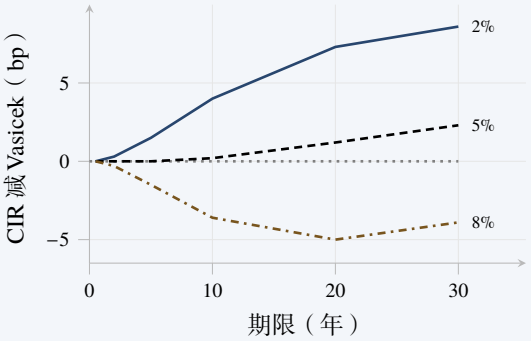
$$A(t,T) = \left[\frac{2\gamma\, e^{(a+\gamma)\tau/2}}{(\gamma + a)\,(e^{\gamma\tau} - 1) + 2\gamma}\right]^{2ab/\sigma^2}$$

极限零息利率为 $R_\infty = 2ab/(\gamma + a)$，同样低于 b，同样差一项凸性修正，但这一项现在依赖于利率的水平，因为波动率依赖于它。例 31.2 度量扩散项的这一改变对曲线的影响。

例 31.2　保证利率为正的代价

两个模型只有在波动率可比时才谈得上比较。Vasicek 的扩散项是 σ，CIR 的是 $\sigma\sqrt{r}$，因此当 CIR 的 σ 取 $0.01/\sqrt{0.05} = 4.47\%$ 时，二者在 $r = b$ 处相等。取例 31.1 的 $a = 0.10$ 与 $b = 5\%$ 并配上该值，则两个模型在 $r = 5\%$ 处都有 1% 的瞬时波动率。Feller 条件宽裕地成立：$2ab = 0.0100$，而 $\sigma^2 = 0.0020$。

期限	$r_0 = 2\%$	$r_0 = 5\%$	$r_0 = 8\%$
0.5 年	2.074%	5.000%	7.926%
1 年	2.144%	4.998%	7.852%
2 年	2.278%	4.994%	7.710%
5 年	2.626%	4.971%	7.317%
10 年	3.059%	4.918%	6.777%
20 年	3.586%	4.821%	6.057%
30 年	3.869%	4.757%	5.645%

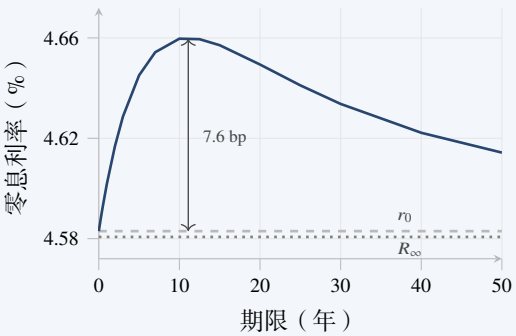


左：CIR 的零息曲线。右：这些曲线减去例 31.1 的曲线，以基点计。

两组曲线几乎相同。最大差距在 30 年期，为 8.6 个基点；5 年以内不到两个基点。保证利率为正，几乎没有让曲线形状付出代价，CIR 因此主导了二十年。

差距虽小，其符号却很能说明问题。从 $r_0 = 2\%$ 出发，CIR 的曲线位于 Vasicek 之上；从 8% 出发则位于其下。凸性修正随方差增大，而在 CIR 中方差随利率变动：起点低时可用来压低长端的方差更少，起点高时更多；Vasicek 则在两种情形下施加同样的修正。极限零息利率反映的是同一件事：$R_\infty = 4.58\%$，而 Vasicek 是 4.50%；低于 b 的幅度是 0.42 个百分点，而不是 0.50。

CIR 也会出现驼峰形，区间更窄：从 4.40% 到 b，宽 60 个基点，Vasicek 则是 75 个。其中最大的驼峰为 7.6 个基点，出现在 $r_0 = 4.58\%$，峰值在 11 年处。两个模型的最大驼峰都出现在 R_∞ 处，而且都无法做大。无论采用哪种扩散项，单因子模型都产生不出现实幅度的驼峰。



$a = 0.10$, $b = 5\%$, $\sigma = 4.47\%$, $r_0 = 4.583\%$

二十年间，CIR 模型一直是应对 Vasicek 负利率问题的标准答案，但这场争论的结局应当直说：利率变成了负的，在若干主要货币中持续了数年。不能产生负利率的模型，无法校准到存在负利率的市场；不是近似不行，而是根本不行，因为一个不会低于零的过程，无论参数取什么值，都不会给观察到的状态赋予任何概率。

因此，使 CIR 受青睐的性质，正是使它退出的原因。这一点会反复出现，第 31.14 节把它作

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

为一般性论点来讨论。

31.4 均衡模型为何不用于定价

例 31.1 已包含全部论证，但应当把它表述为一条原则，而不只是某个模型的局限。

均衡模型把今天的期限结构当作输出。它问的是：所假定的过程蕴含怎样的曲线？答案是一条只有三四个参数自由度的曲线。

交易台需要把今天的期限结构作为输入。若模型给出的十年期零息利率是4.92%，而市场是4.10%，那么按该模型定价的每一种工具都是错的，错误的大小与其中的期权毫无关系。在偏差八十个基点的曲线上定出的互换期权价格，不能算是互换期权价格。

这一区分需要说准确，因为人们常把它说得好像均衡模型只是不够精确。

均衡模型回答的是另一个问题，而且是一个正当的问题。经济学家追问曲线应当是什么样子，风险管理者要生成在几十年跨度上内部自洽的情景，他们需要的都是由模型推出、而非拟合出曲线的模型。正因如此，养老金与保险负债的真实世界情景生成至今仍在使用这类模型。

但正在报价的交易台不能用，第二代模型存在的唯一目的就是消除这个问题。

31.5 Ho–Lee 与无套利思想

让漂移成为时间的函数，并选取这个函数，使模型复现观察到的曲线。这样建立的模型把今天的曲线当作输入而不是输出，称为**无套利模型**。

从可观察的量出发。输入是今天的零息曲线，即第 7 章由报价工具构建的贴现因子 $P(0,t)$。拟合型模型要从中取用的，不是第 31.1 节的零息利率 $R(0,t)$，而是**初始远期曲线**，即今天的价格所蕴含的 t 时刻瞬时借款利率：

$$f(0,t) = -\frac{\partial \ln P(0,t)}{\partial t} \qquad \text{等价地} \qquad P(0,t) = \exp\left(-\int_0^t f(0,u)\,du\right)$$

两种描述包含相同的信息，$R(0,t)$ 就是 $f(0,u)$ 在 $[0,t]$ 上的平均。这里要用远期曲线，因为漂移是局部量，必须与曲线的局部描述相匹配，而不是与平均值相匹配。

Ho–Lee 是最简单的情形：

$$dr = \theta(t)\,dt + \sigma\,dW \tag{31.5}$$

$\theta(t)$ 不是待估计的参数，而是解出来的：

$$\theta(t) = \frac{\partial f(0,t)}{\partial t} + \sigma^2 t$$

按照这一构造，模型精确拟合曲线。

这就是无套利一代模型的全部思想，实现起来出奇地简单：按机械规则选出一个时间函数，就把不能定价的模型变成了能定价的模型。代价是 $\theta(t)$ 不含任何信息，它只能取拟合所要求的值，因此这类模型无法解释曲线为何是这个形状。它是带随机成分的插值方法，本章其余每个模型都应这样理解。

Ho–Lee 有一项在实践中致命的缺陷：没有均值回复。T 期限远期利率的波动率与 T 无关，恒为 σ，所以模型认为三十年远期利率与一年远期利率波动一样大。数据的情况见第 31.6 节。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

31.6　Hull–White

给 Ho–Lee 加上均值回复，或给 Vasicek 加上一个拟合的漂移，两种说法是同一个模型：

$$dr = \big[\theta(t) - ar\big]dt + \sigma\, dW \tag{31.6}$$

与 Ho–Lee 一样，θ 是解出来的，而不是估计出来的；用同一条初始远期曲线 $f(0,t)$ 写出来，

$$\theta(t) = \frac{\partial f(0,t)}{\partial t} + a\, f(0,t) + \frac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-2at}\right)$$

当 $a \to 0$ 时最后一项趋于 $\sigma^2 t$，于是回到第 31.5 节的 θ。[技术附注 31] 推导了这一点，并解释为什么单个时间函数能同时匹配所有期限。实务中从不需要计算 θ，因为债券价格可以直接用今天的曲线写出：

$$\ln A(t,T) = \ln \frac{P(0,T)}{P(0,t)} + B(t,T)\, f(0,t) - \frac{\sigma^2}{4a}\left(1 - e^{-2at}\right) B(t,T)^2$$

因此 θ 不出现在任何实际计算中：它是为拟合曲线而解出的，最后留下的正是这条曲线。

Hull–White 是主力模型：它精确拟合初始曲线，债券与欧式期权价格有闭式解，并且可以建在重合树上。使用短期利率模型的交易台，几乎都用它或与它相近的模型。

两个常数的作用不同，把它们混为一谈是使用该模型时最常见的错误。

例 31.3　a 与 σ 各自控制什么

瞬时远期利率由对式 (31.2) 求导得到：

$$f(t,T) = -\frac{\partial \ln P(t,T)}{\partial T} = -\frac{\partial \ln A(t,T)}{\partial T} + e^{-a(T-t)}\, r(t)$$

这里用到 $\partial B/\partial T = e^{-a(T-t)}$。式中只有 r 是随机的，因此远期利率按该因子继承 r 的扩散项，从今天看其波动率为

$$\sigma\, e^{-aT} \tag{31.7}$$

T	$a = 0.01$	$a = 0.05$	$a = 0.10$	$a = 0.20$
1 年	99.0	95.1	90.5	81.9
2 年	98.0	90.5	81.9	67.0
5 年	95.1	77.9	60.7	36.8
10 年	90.5	60.7	36.8	13.5
20 年	81.9	36.8	13.5	1.8
30 年	74.1	22.3	5.0	0.2

远期利率波动率，单位基点，取 $\sigma = 100$ 个基点。

σ 设定波动率期限结构的水平，a 设定它的形状。$a = 0.01$ 时这条曲线几乎是平的，这实际上就是 Ho–Lee，三十年远期的波动是一年远期的四分之三。$a = 0.20$ 时三十年远期基本没有波动率，同样是错的，只是错在另一个方向。

两者作用于不同的特征，因此可以从数据中分别识别。第 29.10 节的波动率立方体包含多个到期日的上限期权与互换期权，其波动率的期限结构决定 a，水平决定 σ。

这是乐观的说法。第 31.10 节将表明，对最重要的那些工具，这一说法并不成立。

图 31.2 展示的正是使 Hull–White 可用的参数：仅凭 a 就能决定三十年远期利率是与一年期几乎一样波动，还是几乎不动。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

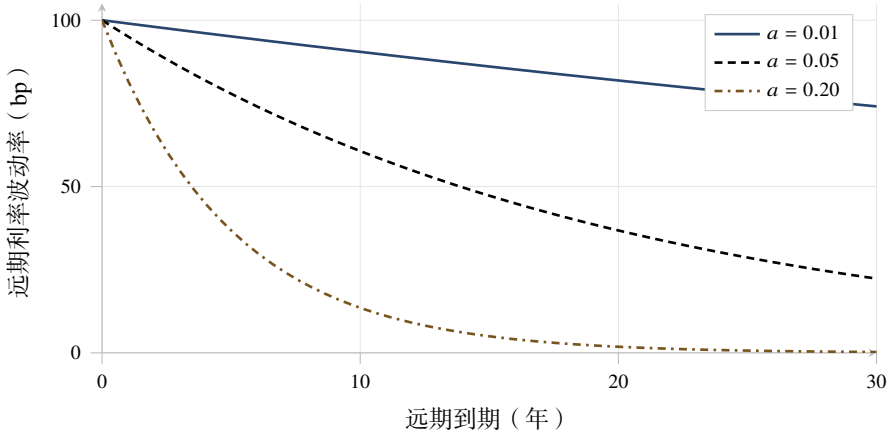


图 31.2: 式 (31.7)，$\sigma = 100$ bp。

31.7 欧式期权的闭式解

无须构建任何格点，这个模型就已经可用：每一种欧式利率期权都有闭式解，而且都出自其中一个公式。例 31.4 用一份上限期权和一份互换期权演示了下面这些公式。

*零息债券期权。*在 T 远期测度下，远期债券价格 $P(t,S)/P(t,T)$ 是鞅；又因为式 (31.2) 使 $\ln P$ 是正态变量 r 的仿射函数，它是对数正态鞅。其瞬时波动率 $\sigma e^{-a(T-t)}(1-e^{-a(S-T)})/a$ 是确定性的，因此累积方差是一个确定的数而不是随机变量，其在期权存续期上的平方根为

$$\sigma_P(T,S) = \frac{\sigma}{a}\left(1-e^{-a(S-T)}\right)\sqrt{\frac{1-e^{-2aT}}{2a}} \tag{31.8}$$

对数正态加上确定性的波动率，正是布莱克公式所依据的假设，因此对执行价 X、在 T 到期、标的为在 S 到期的债券，零息债券看涨期权（ZBC）与看跌期权（ZBP）为（Φ 为标准正态分布函数）

$$\mathrm{ZBC} = P(0,S)\,\Phi(h) - X\,P(0,T)\,\Phi(h-\sigma_P) \tag{31.9}$$

$$\mathrm{ZBP} = X\,P(0,T)\,\Phi(\sigma_P-h) - P(0,S)\,\Phi(-h) \tag{31.10}$$

$$h = \frac{1}{\sigma_P}\ln\frac{P(0,S)}{X\,P(0,T)} + \frac{\sigma_P}{2}$$

其中看跌期权 (31.10) 由看涨期权 (31.9) 经平价关系得出。式中只出现今天的曲线与两个参数。式 (31.8) 的两个因子都会饱和：在债券剩余期限上饱和于 σ/a，在期权存续期上饱和于 $\sigma/\sqrt{2a}$。这与式 (31.7) 是同一现象的另一面。[技术附注 31] 推导了式 (31.8) 并算出这两个上限。

*利率上限期权。*第 29.3 节表明，一份名义本金为 L、以长度为 τ_i 的计息期 $[T_i,T_{i+1}]$ 上的利率为标的、执行价为 K 的上限单元，就是 $L(1+\tau_i K)$ 份以 T_{i+1} 债券为标的、执行价为 $1/(1+\tau_i K)$ 的看跌期权。代入式 (31.10)，即可逐期为上限期权定价，不含任何近似。

*互换则根本不需要公式。*其价值是债券价格的线性函数：

$$V = L\left[P(0,T_0) - P(0,T_n) - K\sum_{i=1}^{n}\tau_i P(0,T_i)\right]$$

式中既没有 a 也没有 σ，互换的价值完全来自曲线。这是必然的：模型拟合的正是这条曲线，按构造就会复现它。这也恰好表明模型从哪里开始起作用：参数只在含有期权性的地方起作用；把互换定错价的模型，犯的不是建模错误，而是拟合错误。这就是第 31.4 节论点的一句话版本。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

欧式互换期权。行使一份付固定方互换期权，就是行使按面值卖出一只债券的权利，该债券在每个 t_i 支付 $c_i = K\tau_i$，本金并入最后一笔支付，即 $c_n = 1 + K\tau_n$；这就是第 29.6 节的等价关系。在这里使问题可解的，是模型只有一个因子。每一个 $P(T,t_i)$ 都是 $r(T)$ 的递减函数，因此付息债券也是，于是存在唯一的 r^* 使它恰好值面值。在 r^* 之上，每一只成分债券都同时低于它在该处的取值 $X_i = P(T,t_i;r^*)$；在 r^* 之下则每一只都高于它。行权域完全重合，于是

$$\text{付固定方互换期权} = L\sum_{i=1}^{n} c_i\,\mathrm{ZBP}(T,t_i,X_i) \tag{31.11}$$

这就是 **Jamshidian 分解**，它是恒等式而不是近似。它依赖于对单一状态变量的单调性，因此在两种情形下失效：一是出现第二个因子（此时行权域是平面上的一条曲线，而不是一个阈值），二是百慕大式行权安排，此时某一日期的决策取决于剩余各项权利的价值。这两种情形都要交给第 31.8 节的树来处理。

例 31.4　一份上限期权与一份互换期权

取连续复利的平坦曲线 4%，即 $P(0,T) = e^{-0.04T}$，并取 $a = 0.08$、$\sigma = 1\%$，名义本金 100。左：一份 2 年期、半年一付、执行价 4% 的上限期权，各期的远期利率都是 4.040268%。右：一份期限 1 年、标的为 3 年期互换、按年支付、执行价为平价利率的付固定方互换期权，其年金因子为 2.662181，平价利率为 4.081077%，由式 (31.11) 得 $r^* = 3.987895\%$。

上限单元	σ_P	价值
[0.5, 1.0]	33.98	0.142743
[1.0, 1.5]	47.12	0.190218
[1.5, 2.0]	56.60	0.222055
上限期权		**0.555017**

期限	c_i	X_i	价值
2 年	0.040811	0.960860	0.014025
3 年	0.040811	0.923177	0.025775
4 年	1.040811	0.886915	0.906913
互换期权			**0.946713**

σ_P 以基点计。

尽管各期的远期利率相同，上限单元的价值仍随到期日上升，因为 σ_P 随期权存续期增大；这种增长有界，体现的正是均值回复的作用。互换期权的价值几乎全部集中在最后一期，因为本金在那里支付。

两个数字都用另一种方法验算过：把收益直接对 $r(T)$ 的分布积分，不作分解，也不用债券期权公式，两种算法吻合到小数点后九位。这项校验只有在 T 远期测度下才成立，其中

$$r(T) \sim \mathcal{N}\left(f(0,T),\ \frac{\sigma^2}{2a}\left(1 - e^{-2aT}\right)\right)$$

均值恰好是远期利率，而在风险中性测度下还要多出一项 $(\sigma^2/2a^2)(1-e^{-aT})^2$。若改用后者去积分互换期权，得到的是 0.952366 而不是 0.946713；仅仅因为最后一步用错了测度，就产生了 0.6% 的误差。这正是随后两个例子的主题。

第 28 章证明了：计价单位的选择不改变价格，但选对了能大大减少工作量。有了模型，这两点都可以用数字说明。

例 31.5　不变性及其用处

一份以 [2.0, 2.5] 区间单利利率为标的的上限单元，在 2.5 年支付，执行价 4%，名义本金 100。模型为式 (31.6)，取 $a = 0.08$、$\sigma = 1\%$，所拟合的市场曲线给出 $P(0,2.0) = 0.932913$ 与 $P(0,2.5) = 0.914898$。远期利率随之得出：

$$F_0 = \frac{1}{\tau}\left(\frac{P(0,T_1)}{P(0,T_2)} - 1\right) = 2.0 \times \left(\frac{0.932913}{0.914898} - 1\right) = 3.9381\%$$

（甲）在 2.5 年远期测度下。远期利率是鞅，不需要为漂移建模。由第 29.3 节的恒等式，记 $1 + \tau K = 1 +$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

$0.5\times4\% = 1.02$，这份上限单元就是 $L(1+\tau K) = 102$ 份以 2.5 年期债券为标的、执行价为 $1/(1+\tau K) = 0.980392$ 的看跌期权。该债券在这里是对数正态的，因为式 (31.2) 使 $\ln P$ 关于 r 是仿射的，而 Hull–White 的 r 服从正态分布；其远期价格带有确定性的波动率：

$$\sigma\, B(T_1,T_2)\sqrt{\frac{1-e^{-2aT_1}}{2a}} = 64.1 \text{ bp}$$

与式 (31.10) 的零息债券期权一样，这使布莱克公式在这里是精确的，而非近似：

$$\text{上限单元} = L\cdot P(0,T_2)\,[(1+\tau F_0)\Phi(d_1) - (1+\tau K)\Phi(d_2)] = \mathbf{0.22478353}$$

这是闭式解，几微秒即可算完。

（乙）*在风险中性测度下。*现在计价单位是货币市场账户，因此收益必须沿每条模拟的 r 路径贴现。两百万条对偶路径、两百步：

$$\mathbf{0.22498411} \qquad (\text{标准误差}0.00023576)$$

*两者相差仅 0.85 个标准误差。*定理由此得到确认：计价单位只是度量单位的选择，价格与之无关。

（丙）*测度变换要防止的错误。*设想有人在风险中性测度下算出期望收益，再用今天的零息利率贴现，即把收益与贴现因子视为相互独立：

$$0.23044665 \qquad \text{误差}\mathbf{+2.52}\%$$

这 2.52% 恰好就是收益与贴现因子之间的协方差。上限单元在利率高时支付，而利率高时贴现因子小；忽略这一相关性就会高估价值。

远期测度的作用就在于此：以 $P(t,T_2)$ 作计价单位，贴现已经并入计价单位，因此不会残留协方差项。布莱克的上限单元公式之所以精确而非近似，正是因为这一市场惯例已经作出了这个选择。

测度变换并非走形式：它是精确公式与模拟之间的差别，也是正确答案与漏掉一项协方差的答案之间的差别。

同一个模型还能回答第二个问题。第 28.7 节证明，远期价格是 T 远期测度下的期望；在风险中性测度下它并不是期望，两者之差是一个协方差。

例 31.6　在风险中性测度下，远期价格不是期望

$S_0 = 100$，股票波动率 25%，$T = 5$，取例 31.5 的曲线使 $P(0,T) = 0.824639$。远期价格是

$$F(0,T) = \frac{100}{0.824639} = 121.2652$$

这是由无套利决定的事实，与任何相关性无关。

现在在例 31.5 的 Hull–White 模型中，取股票与短期利率之间的一系列相关性，计算风险中性测度下的 $E^{Q}[S_T]$。这个期望有专门的名称：第 28.7 节已经确立，期货价格是 Q 下的鞅，因此 $E^{Q}[S_T]$ *就是*在 T 交割的期货价格，下表中的比值就是第 30.3 节的期货–远期基差，只不过是在模型内部算出的，而不是从行情中读出的：

$\rho(S,r)$	$E^{Q}[S_T]/F(0,T)$	差距
−0.50	0.989442	−1.056%
−0.25	0.996260	−0.374%
0.00	1.003125	+0.313%
+0.25	1.010037	+1.004%
+0.50	1.016997	+1.700%

远期价格固定，而 $E^{Q}[S_T]$ 随 ρ 变化，因此在随机利率下两者只在某个特定的相关性上碰巧相等；一般而言，只有利率是确定性的时候两者才会重合。零相关并不够：$\rho = 0$ 一行仍高出 0.31%。

这个差距由两部分组成。随 ρ 变化的部分就是该资产与贴现因子之间的协方差，与例 31.5 中造成 2.52%

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

误差的是同一个量：因忽略这一协方差而定错价的上限单元，与高于远期价格的期货价格，是同一个量的两个名字。$\rho = 0$ 时仍留下的部分来自贴现因子自身的凸性：

$$E^{Q}\left[e^{\int_0^T r\,ds}\right] = \frac{e^{\mathrm{Var}\left(\int_0^T r\,ds\right)}}{P(0,T)}$$

只要短期利率是随机的，它就大于 $1/P(0,T)$。

由此得出一条警告。在风险中性测度下模拟并报告“期望终端价格”的模拟程序，报告的不是远期价格，而是期货价格。在 $\rho = 0.5$、期限 5 年时，差距为 1.7%，比所对照的远期的买卖价差还大。

31.8　建树

第 31.7 节的闭式解覆盖了欧式情形。其余情形都需要格点。Hull–White 的树分两步建成；分两步是这一构造的核心思想，而不是计算细节。

第一步：几何形状与概率。　第一步为一个漂移水平为零的过程建树，

$$dx = -ax\,dt + \sigma\,dW, \qquad x(0) = 0 \tag{31.12}$$

节点落在 $x = j\Delta x$ 上。从第 j 层出发，一步之内该变动的均值与方差为

$$M = -a\,j\Delta x\,\Delta t, \qquad V = \sigma^2\Delta t$$

三个分支概率由三个条件确定：复现这两个矩，且概率之和为一。记 $\eta = M/\Delta x = -aj\Delta t$，并分支到 $j+1$、j、$j-1$，则

$$p_u + p_m + p_d = 1, \qquad p_u - p_d = \eta, \qquad p_u + p_d = \frac{V}{\Delta x^2} + \eta^2$$

步长的选取正是为了让这组方程的解简洁。取 $\Delta x = \sigma\sqrt{3\Delta t}$ 使 $V/\Delta x^2$ 变为 $1/3$，三个方程即解为

$$p_u = \frac{1}{6} + \frac{\eta^2 + \eta}{2}, \qquad p_m = \frac{2}{3} - \eta^2, \qquad p_d = \frac{1}{6} + \frac{\eta^2 - \eta}{2} \tag{31.13}$$

在中心处 $\eta = 0$，三者即为 1/6、2/3、1/6。到这里，曲线还没有出现在任何一个式子中，因此第一步只需建一次，就可以反复使用。

对称分支在哪里失效。　记 $u = aj\Delta t$，于是 $\eta = -u$。式 (31.13) 中的 p_u 与 p_d 对任何 u 都为正（它们都是判别式为负的二次式），但中间的 p_m 不是：

$$p_m = \frac{2}{3} - u^2 < 0 \qquad \text{只要} \qquad u > \sqrt{2/3} = 0.8165$$

用节点指标写出来就是 $j > 0.8165/(a\Delta t)$：在离中心足够远的地方，漂移强到对称分支无法匹配。

补救办法是让最上面的节点向下分支，到 j、$j-1$、$j-2$。同样的三个方程给出

$$p_u = \frac{7}{6} + \frac{u^2 - 3u}{2}, \qquad p_m = -\frac{1}{3} - u^2 + 2u, \qquad p_d = \frac{1}{6} + \frac{u^2 - u}{2} \tag{31.14}$$

起约束作用的仍是中间的概率。解 $-\frac{1}{3} - u^2 + 2u \geq 0$ 得

$$1 - \sqrt{2/3} \;\leq\; u \;\leq\; 1 + \sqrt{2/3}, \qquad \text{即} \qquad 0.1835 \leq u \leq 1.8165$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

两种分支方式各自在一个区间上有效，两个区间重叠于 $0.1835 \le u \le 0.8165$。切换必须发生在这个窗口之内，越早切换，树越窄。因此 $j_{\max}$ 是满足下式的最小整数

$$j_{\max} \;\ge\; \frac{1-\sqrt{2/3}}{a\,\Delta t} \;=\; \frac{0.1835}{a\,\Delta t} \tag{31.15}$$

即切换后的分支首次有效的那一层。树的底部与顶部互为镜像：在 $-j_{\max}$ 处分支为上–上–持平，即把式 (31.14) 在 $-u$ 处读出并交换 p_u 与 p_d。

第二步：把树位移到曲线上。 第二步把每一层位移一个 $\alpha(i)$，使 $r = x + \alpha(t)$（x 即式 (31.12) 的过程）复现今天的零息曲线。所用的是本章通用的曲线：

$$R(T) = 4.2\% - 1.2\%\, e^{-0.25T}, \qquad P(0,T) = e^{-R(T)\,T}$$

按连续复利计；例 31.5 与例 31.6 以及此后每一个用树的例子，其贴现因子都由它算出。这些位移由阿罗–德布鲁价格逐个时间步向前算出。记 $Q(i,j)$ 为这样一种证券今天的价格：若树到达节点 (i,j) 则支付 1 美元，否则支付零。这就是第 13.3 节的状态价格，只是采用了利率文献中的名称。这些位移是解出来的，不是拟合出来的；例 31.7 给出了全过程和每一个数字。

几何上有一个特征值得画图说明，因为这一构造在这里不再显而易见。

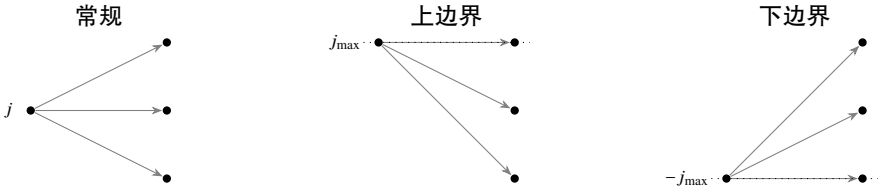


图 31.3: 分支方式在 $\pm j_{\max}$ 处切换。示意图，间距被夸大。

图 31.3 是式 (31.15) 的图示：在 $j_{\max}$ 以下分支是对称的，在最上面的节点上是向下–向下–持平，在最下面的节点上是向上–向上–持平。

于是这棵树不再变宽。这不是近似，而是均值回复本身的几何表达。

例 31.7　一步一步把树建起来

取本章的曲线，$a = 0.08$、$\sigma = 1\%$，但令 $\Delta t = 1$ 年，使每个数都能列在纸面上。本例之后所述的生产用树，在 $\Delta t = 0.25$ 下采用完全相同的构造。

第一步定下几何形状，此后不再改变。$\Delta x = \sigma\sqrt{3\Delta t} = 0.017321$，$j_{\max}$ 是不小于 $0.1835/(a\Delta t) = 2.294$ 的最小整数，故 $j_{\max} = 3$。分支概率只依赖于 j，与曲线无关，也不随时间步变化，因为第一步完全不涉及两者：

j	p_u	p_m	p_d	分支到
+3	0.835467	0.089067	0.075467	$j, j-1, j-2$
+2	0.099467	0.641067	0.259467	$j+1, j, j-1$
+1	0.129867	0.660267	0.209867	$j+1, j, j-1$
0	0.166667	0.666667	0.166667	$j+1, j, j-1$
−1	0.209867	0.660267	0.129867	$j+1, j, j-1$
−2	0.259467	0.641067	0.099467	$j+1, j, j-1$
−3	0.075467	0.089067	0.835467	$j+2, j+1, j$

漂移体现为不对称：在中心之上，向下的概率大于向上的，而且这种失衡随 $|j|$ 增大。这就是离散化的

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

均值回复。首尾两行出自式 (31.14)，它们的三个概率对应不同的节点，因此在 $j=+3$ 处 p_u 反而最大：在那里它是停留在 j 的概率，而不是升到 j 之上的概率。四步就足以用到这两行：树在第 3 层到达 $j=\pm 3$，正是这两行把它带到第 4 层。

*第二步每一步解一个方程。*从 $Q(0,0)=1$ 开始。在第 i 层，使树复现下一个贴现因子的位移为

$$\alpha(i)=\frac{1}{\Delta t}\left[\ln\sum_j Q(i,j)\,e^{-j\Delta x\,\Delta t}\;-\;\ln P\big(0,(i+1)\Delta t\big)\right] \tag{31.16}$$

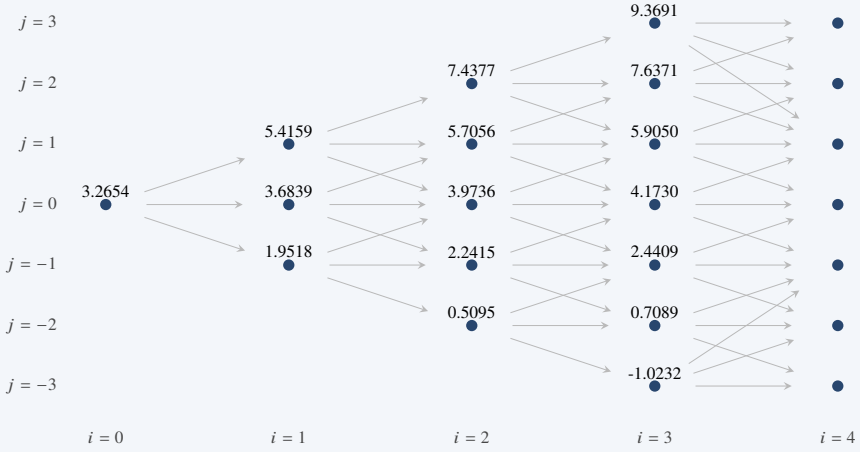
此后阿罗–德布鲁价格向前推进，

$$Q(i+1,k)=\sum_j Q(i,j)\;p(j\to k)\;e^{-(\alpha(i)+j\Delta x)\Delta t}$$

其中 $p(j\to k)$ 是 p_u、p_m、p_d 中由第 j 层到达第 k 层的那个概率，若三者都不能到达则为零；用哪一个，由上表分支到一列决定。这样走四步，得到

	$i=0$	$i=1$	$i=2$	$i=3$	$i=4$
$Q(i,+3)$	—	—	—	0.0018	0.0048
$Q(i,+2)$	—	—	0.0198	0.0369	0.0477
$Q(i,+1)$	—	0.1613	0.2045	0.2092	0.2017
$Q(i,\ 0)$	1.0000	0.6452	0.4799	0.3907	0.3356
$Q(i,-1)$	—	0.1613	0.2081	0.2165	0.2123
$Q(i,-2)$	—	—	0.0205	0.0395	0.0528
$Q(i,-3)$	—	—	—	0.0020	0.0056
$\alpha(i)$	3.2654%	3.6839%	3.9736%	4.1730%	—
$P(0,(i+1)\Delta t)$	0.9679	0.9329	0.8967	0.8604	—

最后一列没有 α：第 4 层是树的终点，$\alpha(4)$ 要由 $P(0,5)$ 确定。



短期利率 $r(i,j)=\alpha(i)+j\Delta x$，以百分数计；第 4 层是终端层，不带利率。*第 3 层与第 4 层的节点同为七个*：树到达 $\pm j_{\max}$ 之后就不再变宽。

在每一层 i 上，$\sum_j Q(i,j)\,e^{-r(i,j)\Delta t}$ 都精确地还原出 $P(0,(i+1)\Delta t)$，即表中最后一行，一位不差。

有三点值得注意。第一，这些 Q 并不对称（在 $i=2$ 上是 0.0198 对 0.0205）：即便 j 与 $-j$ 处的概率互为镜像，各节点上的贴现也不同。第二，α 沿曲线从 3.27% 上升到 4.17%，因为它吸收了远期利率向上的斜率。第三，第 3 层最下面的节点利率为 −1.0232%：高斯型短期利率会变成负的，第 31.14 节把这当作性质而不是缺陷来处理。

*这里没有任何迭代。*式 (31.16) 是一元一次方程，右端各项都已算出，因此曲线精确还原到机器精度，而不是还原到某个容差。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

本章的生产用树以同样的构造在 $\Delta t = 0.25$ 上运行，覆盖 11 年：44 步，$\Delta x = 0.008660$，$j_{\max} = 10$。把这 44 层中每一层的阿罗–德布鲁价格相加，返回的正是输入的贴现因子，误差不超过末位一个单位。这是机器精度，而不是收敛的结果，因为 $\alpha(i)$ 是精确求解方程得到的，而不是拟合出来的。

这一点需要记住，因为它把两类误差区分开来：树的离散化误差影响期权价值，这是第 31.9 节的主题；但它完全不影响作为标的的曲线，因此这棵树上互换期权定价出错，绝不是曲线拟合不良所致。

31.9 百慕大互换期权

树的用途正在于此。

例 31.8 一份有五个日期的期权，而不是五份期权

一份收取固定方互换期权，标的互换的固定利率为 4%、到期于 $t = 6$，名义本金 100，在第 31.8 节的生产用树上定价。

先检验这套方法。一年后到期的欧式收取方期权有闭式解，由 Jamshidian 分解（债券期权是各零息债券期权的组合）得出，为 **1.1465**。树的结果应当收敛到这个值：

每年步数	树	误差
4	1.1637	+0.0172
8	1.1696	+0.0231
12	1.1667	+0.0202
24	1.1586	+0.0121
48	1.1502	+0.0037

误差随网格加密而缩小，但并不单调：每年 8 步比 4 步更差。原因第 20.2 节已经说明：格点的误差取决于节点相对于收益折点的落位，而加密网格会移动节点。交易台若不检查这一点就对两个树值做外推，得到的答案会比两者都差。

取每年 24 步，为可在 $t = 1, 2, 3, 4, 5$ 每年行权的百慕大定价，并与各份欧式对照：

行权权利	价值
欧式，仅 1 年	1.1586
欧式，仅 2 年	1.1953
欧式，仅 3 年	1.0559
欧式，仅 4 年	0.7974
欧式，仅 5 年	0.4412
五份欧式之和	4.6484
百慕大，五者任选其一	**1.6995**

百慕大比价值最高的欧式贵 42.2%，却只有五份欧式之和的 37%。

它高于任何一份欧式，因为选择权本身有价值：持有人不必事先猜测哪个日期最好。

它远低于总和，因为这些权利相互替代，而不是相互叠加：第二年行权，第三、四、五年的期权就不复存在。五份欧式的组合是五份期权；百慕大是有五个日期的一份期权。1.70 与 4.65 之间的差距，就是这句话的全部经济含义。

布莱克模型得不出 1.6995。它能为表中上半部分的每一行定价，因为每一行都是以单一利率为标的的欧式期权。但对“选择”它无能为力，因为作出选择需要知道第三年的曲线，而布莱克模型从不构造曲线。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

31.10　校准及其无法确定的参数

这里的校准比字面意思要窄。第 31.6 节已经拟合好了曲线：$\theta(t)$ 是解出来的，使今天的 $P(0,t)$ 精确复现，没有任何选择余地。尚未确定的只有 (a,σ) 这一对参数，它们支配的是波动率而不是水平。因此在已拟合曲线的短期利率模型中，校准就是从期权价格中选出两个常数，所用期权即第 29.10 节波动率立方体中的上限期权与互换期权；校准从来不是去匹配曲线，因为这是自动完成的。

做法与通常相同：取一组有报价的工具，在试验值 (a,σ) 下用模型为每一种定价，再最小化加权平方差之和：

$$\min_{a,\sigma} \sum_i w_i \left[V_i^{\text{model}}(a,\sigma) - V_i^{\text{market}}\right]^2$$

其中权重 w_i 按第 21.10 节所述来选。有了第 31.7 节的闭式解，校准才快到可以每天早上运行一次，这也是推导这些闭式解的实际理由。

哪些工具进入这个和式，决定了校准能看到什么。例 31.3 表明 a 与 σ 可以分别识别。下面这个例子是本章最重要的例子，它表明在最关键的地方并非如此。

例 31.9　每一份欧式都匹配，百慕大不匹配

把一年后到期、标的为五年期互换的欧式收取方期权固定在其树上价值 1.1586。对每个均值回复速度 a，解出精确复现该价值的 σ，再为例 31.8 的百慕大重新定价。

a	σ	欧式	百慕大	相对 $a=0.08$
0.01	0.00823	1.1586	1.6474	−3.1%
0.03	0.00871	1.1586	1.6622	−2.2%
0.08	0.01000	1.1586	1.6995	—
0.15	0.01202	1.1586	1.7541	+3.2%
0.30	0.01724	1.1586	1.8705	+10.1%

每一行给校准工具的定价在小数点后四位完全相同，而百慕大价格的变动范围达到其自身价值的 13.1%。

这一机制正是双因子模型存在的理由。百慕大的价值取决于不同行权日利率之间的关系，即第三年的曲线包含多少关于第四年曲线的信息。这一关系由 a 支配，而单独一份欧式互换期权不含任何相关信息，因为它只观察曲线一次。

应对办法有三种，交易台应当清楚自己用的是哪一种。

校准到共同到期的一组期权。选用在百慕大每个行权日到期、标的互换终止于同一日期的一组互换期权。这是标准做法，对 a 的约束远强于单一期权，因为这组期权观察了多个日期。

由历史数据确定 a，只校准 σ。这种做法更粗糙，但在那组期权缺乏流动性时有其合理性。第 29.10 节对 SABR 的 β 得出同样的结论（交易台固定它，而不是拟合它）：数据不足以确定某个参数时，应在校准之外选定它，而不是让拟合凭空编出一个值；第 21.13 节对境内 Heston 校准的建议也是如此。

或者报一个区间。第 21.11 节论证，模型风险应当披露而不是隐藏；这里的区间只需任何交易台都能运行的五行计算即可得到。

不可取的是只校准到一份欧式，再把百慕大价格报到小数点后四位：上表表明，这四位小数由一个未被观察的参数决定。

31.11　可赎回债券与期权调整利差

短期利率树最大的应用不是互换期权，而是可赎回债券市场；模型在这个市场给出的数字，其名称夸大了它的性质。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 31.10　Z 利差藏起了什么，OAS 又假定了什么

一只 10 年期、票息 5%、按年付息的债券，自第三年起每年可按面值赎回，在第 31.8 节的生产用树上定价。

不可赎回债券，零利差	106.9013
可赎回债券，零利差	101.6743
内嵌的赎回期权	**5.2270**

现在设这只债券的市场价是 99.00。可以报出两个利差。

*Z 利差*是在忽略赎回权的情况下，加到曲线上以复现价格的常数：**94.6 个基点**。

期权调整利差（OAS）是在对赎回权建模的前提下复现价格的常数：**52.1 个基点**。

相差的 42.5 个基点就是赎回期权的价值，折算成了每年的收益率。组合经理若用 Z 利差把这只债券与不可赎回债券比较，会看到 94.6，并断定它提供了丰厚的信用补偿。但其中大约一半是投资者卖出期权所得的补偿，OAS 的意义正在于把这部分剥离出去。

现在改变模型的参数：

a	σ	**OAS**
0.03	0.010	39.5 bp
0.08	0.010	52.1 bp
0.20	0.010	71.5 bp
0.08	0.015	20.9 bp

随着市场并不报价的参数取值变化，OAS 从 20.9 变到 71.5 个基点。Z 利差尽管有种种缺点，却是关于价格的事实；*OAS 则是关于价格与模型的事实*，“调整”一词体现不出其中有多少来自模型。

实用规则随之而来。在同一个账簿内部，用同一个模型、同一次校准结果比较 OAS 是有意义的；在 a 与 σ 取值不一致的两家机构之间比较，则几乎没有意义。把交易商的 OAS 与自己的比较，比的是两个模型，而不是两只债券。

31.12　单因子的缺陷

到目前为止，每个模型都只有一个不确定性来源，由此产生的后果是任何校准都无法消除的。

在任何未来日期，曲线上每个利率都是 $r(t)$ 的确定性递增函数。两年期利率与十年期利率不可能反向变动，也不可能作互不相关的变动，而是完全相关。模型并非把相关性近似为 1，而是断定它就是 1。

对互换期权或可赎回债券，这尚可接受，因为收益取决于单一利率，或取决于状态变量的单调函数。对收益取决于曲线形状的任何工具，这却是致命的，而且致命的程度可以直接算出来。

例 31.11　完全相关的代价

以十年期与两年期互换利率之差为标的的五年期期权，即 **CMS 利差期权**，是销售最广的结构化票息之一。两个远期利率分别为 3.40% 与 2.80%，正态波动率分别为每年 90 与 75 个基点，年金因子 4.20。远期利差为 60 个基点，期权为平值期权。

利差的波动率是 $\sqrt{\sigma_{10}^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\,\sigma_{10}\sigma_2}$：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

ρ	利差波动率	期权价值	倍数
1.00	15.0 bp	56.2 bp	1.00
0.95	30.0 bp	112.4 bp	2.00
0.90	39.7 bp	148.7 bp	2.65
0.80	54.1 bp	202.6 bp	3.61
0.70	65.4 bp	245.0 bp	4.36
0.50	83.5 bp	312.9 bp	5.57

单因子模型只能落在第一行。它给出 56.2 个基点，而其中的 15.0 甚至算不上相关性假定，只是 $|\sigma_{10}-\sigma_2|$，即两个利率以略有不同的速度同步变动后剩下的残差。

取符合市场情况的相关性 0.70，这份期权值 245.0 个基点，是前者的 4.4 倍。

由此得出三点。

任何校准都无法修正它。可以抬高 σ，迫使单因子模型复现 245，但那样一来，账簿里每一份互换期权都会定错价。误差在模型的结构里，不在参数里，这正是第 21.11 节对股票模型所作的区分。

而且误差有固定的方向。单因子模型总是低估利差期权，因为 $\rho = 1$ 使利差的波动率最小。依据单因子模型卖出这类期权的交易台，是在以自己算出的偏低价格系统性地卖出。

这个量级本身就说明了为什么需要第 *32* 章。4.4 倍的差距不是小修小补能解决的。

31.13　双因子模型

补救办法是引入第二个不确定性来源。标准构造是加入随机的均值回复水平：

$$dr = \big[\theta(t) + u - ar\big]dt + \sigma_1\, dW_1, \qquad du = -b\,u\,dt + \sigma_2\, dW_2 \tag{31.17}$$

其中 $dW_1\, dW_2 = \rho\, dt$，这里的 b 是 u 回复到零的速度，不再是水平。等价地，r 是两个零均值的均值回复因子与一个为拟合曲线而选定的确定性位移之和，即 **G2++** 形式。这个名称本身就描述了构造：G 是高斯（Gaussian），2 是两个因子，“++”指位移。实务中通常采用这种实现，因为两个零均值因子比随机的均值回复水平更容易离散化。

短端与长端现在由两个冲击的不同组合驱动，因此不同期限的利率不再完全相关，曲线可以变陡、变平、扭转。模型仍是仿射的，债券价格仍有闭式解。

代价是实实在在的，需要权衡。

参数从两个变成五个，校准也相应地更不稳定。这是第 21.4 节讨论 Heston 时遇到过的问题：那里也没有哪个参数只影响一项特征。

而且格点变成二维的。双因子树采用 3×3 的分支结构，节点数按平方增长，因此双因子模型通常用蒙特卡洛或二维网格上的有限差分来实现，而不用树。树还有一重障碍：对九个分支概率作自然的相关性修正，只在 $|\rho| \le 1/3$ 时可行。[技术附注 31] 给出了这一障碍以及消除它的变量替换，汇集了双因子的债券与期权公式，并说明 Jamshidian 分解为什么在第二个因子下不再成立。

第 32.17 节给出在所有这些模型之间作选择的规则；就因子个数而言，关键在于收益取决于利率的水平还是曲线的形状，而例 31.11 的问题（这份收益在 $\rho = 1$ 时值多少？）可以判断属于哪一种。

31.14　负利率与相应的修正

Hull–White 的 r 服从正态分布，因此有正的概率变为负数，例 31.12 表明这一概率并不小。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 31.12 模型给出的负利率频率

取 3% 的平坦远期曲线；令 $r(T)$ 服从以远期利率为中心、标准差为模型蕴含值的正态分布，模型给负短期利率赋予的概率为：

	1 年	2 年	5 年	10 年
$a = 0.05$，$\sigma = 1.0\%$	0.1%	1.3%	6.5%	11.6%
$a = 0.05$，$\sigma = 1.5\%$	2.0%	6.9%	15.7%	21.3%
$a = 0.10$，$\sigma = 1.0\%$	0.1%	1.0%	4.6%	7.5%

10 年期上，中间一行给负短期利率赋予的概率超过五分之一。在利率转负之前（丹麦 2012 年 7 月、欧元区 2014 年 6 月），这被视为该模型的首要缺陷，也被视为应当选用 CIR 或对数正态短期利率的理由。

后来利率变成了负的，并持续数年，这项性质于是成了 Hull–White 存活下来、而竞争者被淘汰的原因。高斯模型能为现实中的市场定价；只能取正值的模型根本无法校准到这个市场。

一般性的教训，与第 19.9 节从 1987 年、第 26.6 节从房价中得到的相同：以无约束情形“不可能发生”为由施加的约束，只是关于样本的陈述，而样本总比未来短。模型认为不可能的区域，正是它下一次受检验的地方。

在确实需要利率为正或有下界的场合，标准的修正是**位移**模型，或第 29.9 节的位移与正态对数正态方法。前者把保持为正的模型（如 CIR 或对数正态短期利率）用于 $r + s$，s 为常数位移，这把下界从零移到 $-s$，而不是取消下界；后者把同一思路用于报价惯例而不是过程。

对数正态短期利率（如 Black–Karasinski 模型，其 $\ln r$ 作均值回复）保住了正值，代价是失去闭式解：它没有闭式的债券价格，因此 Jamshidian 分解不能用，树的位移 $\alpha(i)$ 也不能由式 (31.16) 直接算出，而要在每一步用牛顿迭代求解。这是它在树上与 Hull–White 的唯一实质区别。

31.15 基准利率转换之后

第 7 章围绕无风险利率重建了曲线框架，第 29 章重写了上限单元。这对本章有什么影响？

影响比预想的小，原因颇有启发。短期利率模型建模的是瞬时无风险利率，这更接近 SOFR 与 €STR 的实际性质，而不是 LIBOR 过去的性质。转换消除了一项不一致，而不是造成了一项：2022 年之前，模型中的 r 是无风险利率，产品参照的却是含信用的利率，两者的差距由惯例吸收。

确实发生变化的有两点。

对隔夜利率下已清算的交易，贴现曲线与预测曲线现在是同一条，因此第 7.5 节的多曲线复杂性根本不会出现在短期利率模型中。需要利差的场合（含信用的基准或货币基差），利差作为确定性利差直接加上，而不单独建模。这一建模选择值得了解，通常也够用。

后置复利的定盘还引入了一个短的平均窗口，第 29.4 节通过调整上限单元的方差来处理。在短期利率树上则根本不需要调整：树模拟的是 r 的路径，计息期上的平均可以直接算出。这是这类模型相对于远期利率模型的一项优势，虽小却实在，而且与通常的优劣次序相反。

31.16 这些模型在什么时候仍是正确的工具

第 32 章将介绍各方面都更真实、但多数方面也更难用的模型。支持短期利率模型的理由不是怀旧，而是四项性质。

它们能自然地处理美式与百慕大行权。树在每个节点都给出继续持有的价值，因此提前行权决策不需要额外的计算成本。远期利率模型做不到这一点，需要借助第 20.11 节的回归方法。按名义本金计，可赎回与百慕大账簿是利率模型最大的应用领域之一，对它们而言这一点是决定性的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

它们速度快。一棵 44 步的树为一份百慕大定价只需几毫秒；交易台每晚要为数千个头寸重估并计算敏感度，这一点很重要。

它们参数少，这在市场数据丰富时是缺陷，在数据匮乏时是优点。例 31.9 已表明，就可得的数据而言，两个参数已经多了一个。

而且它们直接处理短期利率中的路径依赖，第 31.15 节用后置复利说明了这一点。

反对的理由只有第 31.12 节所述的一条，第 32.17 节把它变成了何时改用其他模型的规则。

31.17　谁在用，用来做什么

可赎回债券交易台以及购买这类债券的投资者。在几乎每一家报价机构，例 31.10 的 OAS 都由短期利率模型给出，第 26.3 节的按揭提前还款模型也建立在同一套框架之上：提前还款模型需要一条利率路径作为输入，而这条路径正是由短期利率模型生成的。

百慕大互换期权交易台，对它们而言，例 31.9 的校准问题是每天都要作的决定，而不是教科书中的一个知识点。

保险公司与养老金，用于为含内嵌保证的负债估值。最低结算利率就是一份五十年期的利率下限期权，必须用能够生成如此长期限一致曲线的模型来估值。

结构化票据的发行人，用于水平型票息。利差型票息则不用，这正是第 31.13 节划出的界限，也是交易台常常同时运行单因子和双因子模型、并在两者之间分配交易的原因。

以及风险管理者，用于情景生成。在这里，第 31.2 节的均衡模型难得地重新派上用场。真实世界情景生成器需要的是由经济上自洽的过程推出的曲线，而不是拟合今天报价的曲线，因为它要回答的问题是可能发生什么，而不是一笔对冲要花多少钱。

31.18　中国市场的若干差异

境内使用这些模型所受的约束与国际市场不同，差异不在数学，而在三个方面：可用于校准的数据、短端的制度结构，以及含权债券本身的合约形态。

没有可校准的欧式期权

第 31.10 节建议用共同到期的一组互换期权校准，而这在境内基本无法做到。

境内人民币利率互换以 FR007 与 Shibor 3M 为主要参考，成交集中在 1 年与 5 年。**利率互换期权**于 2020 年 3 月起步，最初挂钩 LPR，成交稀疏，没有可以读出波动率曲面的连续报价。因此第 29.10 节的波动率立方体在境内不存在，而例 31.3 中“a 由期限结构决定、σ 由水平决定”的分工，在境内缺乏执行所需的数据。

因此 a 与 σ 两个参数都只能由历史数据估计，而不能从期权价格校准。这与第 21.13 节关于境内 Heston 校准的结论一致，而且情况更严重：那里至少有五到七个可靠的期权报价，这里常常连一个可靠的长期限互换期权报价都没有。

其后果需要说清楚，因为它比听上去更彻底。第 31.11 节指出 OAS 是关于价格与模型的事实；在境内，模型参数不来自任何市场价格，因此 *OAS 是关于价格与一组历史估计的事实*。例 31.10 中 20.9 到 71.5 个基点的区间，在境内不是对模型风险的说明，而是实际的不确定性范围。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

利率走廊：短端不是高斯的

第 31.14 节的负利率争论在境内是理论性的，因为人民币利率从未为负。但境内短端有一种国际市场没有的结构，它对模型的影响比负利率更大。

人民银行运行一条**利率走廊**：上限是隔夜常备借贷便利（SLF）利率，下限是超额存款准备金利率。截至 2026 年 10 月，下限为 0.35%（2020 年 4 月起未变），上限为 2.25%（2025 年 5 月起），走廊宽度 190 个基点，政策利率即 7 天期逆回购利率为 1.40%。走廊之内还有一条更窄的“软走廊”：临时隔夜正、逆回购的操作利率，2026 年 6 月起为 7 天期逆回购利率减、加 25 个基点。隔夜与 7 天回购利率绝大多数时间在走廊内运行。2026 年 10 月 19 日，人民银行行长表示，人民银行将研究择机把公开市场主要操作的期限由 7 天改为隔夜，届时公开市场隔夜回购利率将成为主要政策利率，具体时间尚未确定。

高斯短期利率模型并不知道这条走廊的存在，它给走廊之外赋予的概率并不小。

例 31.13　高斯分布放在走廊里

令短期利率从政策利率 1.40%（略高于走廊中点 1.30%）起步，取 $a = 0.05$、$\sigma = 1\%$（这组参数给出的波动与境内互换利率的波动大致相符），计算模型给走廊之外赋予的概率：

T	r 的标准差	低于下限	高于上限	在走廊外
0.5 年	70 bp	6.6%	11.2%	17.8%
1 年	98 bp	14.1%	19.2%	33.3%
2 年	135 bp	21.8%	26.4%	48.2%
5 年	198 bp	29.8%	33.4%	**63.2%**
10 年	251 bp	33.8%	36.8%	70.6%

5 年期上，模型有 63.2% 的概率质量落在走廊之外，即落在政策框架专门要防止的区域。

现在反过来问：要让模型尊重这条走廊，需要什么样的参数？若走廊得到有效执行，r 的平稳标准差不应超过走廊宽度的约四分之一，即约 48 个基点。Hull–White 的平稳标准差是 $\sigma/\sqrt{2a}$，于是

σ	蕴含的 a
0.006	0.80
0.008	1.42
0.010	2.22
0.012	3.19

这些均值回复速度比通常从互换期权数据拟合出的 0.03 到 0.10 高一到两个数量级。

结论不在于应当选哪一组参数，而在于没有哪一组能同时满足两者：走廊要求极快的均值回复，曲线长端的波动率则要求缓慢的均值回复。单一区制的模型无法同时描述被行政手段钉住的短端和自由浮动的长端，这正是境内期限结构与国际市场最实质的差别。

务实的做法是把短端与长端分开：短端用带反射或软界限的过程，或直接用以政策利率为中心的区制模型；长端用本章的方法。如何把两者衔接起来，是境内利率建模尚未解决的问题。这并非数学难题，而在于是否要把政策作为模型的一部分。

含权债券：不是可赎回，是回售加调整

境内数量最多的含权债券不是第 31.11 节的可赎回债券，而是一种双边结构，其期权含义完全不同。

标准形态是“3+2”：一只五年期债券，投资者在第三年末有**回售权**，可按面值把债券卖回给发行人；在回售窗口开启之前，发行人有**票面利率调整权**，可以在事先披露的区间内调整第四、五

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

年的票息。

在美国的结构中，期权在发行人手里，投资者相当于卖出一份赎回期权，承受第 26.3 节的负凸性。

在境内的结构中，投资者持有回售权，发行人持有先行使的票息调整权，因此这不是一份期权，而是次序明确的两步博弈：发行人先行动，投资者后行动。

例 31.14　两项权利如何相互抵消

一只 5 年期、票息 4.50% 的债券，投资者在第三年末可按面值回售，发行人可先把第四、五年的票息调整到 [0%, 8%] 内的任一水平。假设第三年到第五年的远期零息利率为 3.252%（连续复利）。

第三年末，投资者手中剩下两笔票息加面值，其价值随调整后的票息 c 变化：

调整后 c	剩余部分价值	投资者回售?
2.00%	97.51	是
3.00%	99.42	是
3.50%	100.37	否
4.00%	101.32	否
4.50%	102.28	否
5.00%	103.23	否

盈亏平衡的调整票息是 3.3055%，恰好等于两年期远期平价利率 $(1-d_2)/(d_1+d_2)$。两种算法给出同一个数并非巧合："按面值回售"与"按面值发行"是同一个条件。

追求成本最小化的发行人会把 c 定在略高于 3.3055% 的水平，回售权于是不会被行使。两项权利几乎完全相互抵消。

因此内嵌期权的价值远小于其中任何一项权利单独的价值，由此产生一个直接的实际后果：标准的 OAS 模型假定投资者免费持有回售权且票息固定，因而会系统性地高估这项期权，进而系统性地高估 OAS。

现实比这个模型复杂，因此需要三点限定。

调整区间是有约束的。若披露的区间不含盈亏平衡点，发行人无法把票息定到那里，期权就重新具有价值。因此，区间宽度是这一结构中最重要的条款，却常常被忽视。

发行人未必最小化成本。现金紧张的发行人可能宁愿调高票息，以避免回售带来的一次性偿付；这时"最优"的方向就反过来了，回售权变成了关于*发行人流动性*的期权，而不是关于利率的期权。*利率模型问题由此变成了信用问题*，第 24.17 节关于城投的讨论与此最为相关。

投资者也未必最优行权。资管产品的持有期限，以及回售操作本身的流程成本，都会使部分投资者在应当回售时没有回售。*假定最优行权的模型会高估债券价值*，方向与上一条相反。

综合三点：境内含权债的期权价值主要不取决于利率波动率，而取决于条款设计、发行人的融资约束与投资者行为。在这一领域，本章的方法只能提供框架，不能提供答案；承认这一点，比报出精确到小数点后两位的 OAS 更有用。

被规定的曲线：保险准备金评估

第 31.4 节的整个论证是：曲线必须作为输入，因为它是可观察的。境内有一个重要场合，曲线既不是观察到的，也不是由模型推出的，而是规定的。

保险合同准备金的法定评估所用的贴现率曲线，由监管规则确定，以国债收益率曲线的**移动平均**（750 日）为基础再附加一个综合溢价（原保监会 2017 年的规则规定溢价不超过 120 个基点；2021 年银保监会的偿付能力监管规则第 3 号已改为按产品类型分档设定，前 20 年的溢价为：1999 年及以前签发的高利率保单 75 个基点，万能险、投资连结险、变额年金及中短存续期产品 30 个基点，其他产品 45 个基点）。使用移动平均是为了平滑准备金和利润，而不是为了反映当期的贴现率。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

这与本章的框架直接冲突，而且是有意为之。移动平均曲线不是无套利曲线：按它贴现的负债与按市场曲线对冲的资产不会同步变动，因此按规则计量负债、按市场对冲资产的保险公司，对冲越有效，会计上的波动可能越大。这与第27.8节DVA的情形属于同一类问题，即两套体系为不同目的度量同一对象；只是在这里，两套体系的差异是一条曲线，而不是一个调整项。

对使用本章模型的人，实际含义很具体。用来给内嵌保证定价的模型，必须校准到市场曲线，因为对冲在市场上执行；计量准备金的曲线则是规定的。两个数字都对，只是回答的不是同一个问题；把两者混为一谈的机构会发现，自己对冲的是一个会计数字，而不是一项经济风险。

LPR：一个不是扩散过程的利率

最后一项差异对模型的适用性最根本。

第29.7节讨论了挂钩LPR的期权。但LPR由报价行每月报出一次，在政策利率的基础上加点形成（2019年改革时参照中期借贷便利利率，2024年起改为参照7天期逆回购利率），其变动是离散的、稀疏的、由政策驱动的，常常连续数月不变，然后一次调整5到25个基点。

这不是扩散过程，而本章的每个模型都是扩散过程。把Hull–White校准到LPR的历史序列，得到的模型把政策决定当作布朗运动，会给出连续的路径、连续的对冲比率，以及真实世界中不会出现的分布。

正确的结构是跳跃过程或区制模型：LPR在离散时点以某个概率跳到相邻的水平。这更接近第21.5节的跳跃扩散，而不是本章的内容。

这也解释了一个常被误读的市场现象。境内LPR挂钩产品的隐含波动率看上去很低，这不是因为利率没有不确定性，而是因为不确定性集中在少数几个日期上，正是第23.8节所说的“波动率是有日程的”，只是日程从盘中事件换成了每月20日的报价。用扩散模型对这种波动率作年化处理的机构，会在报价日之外系统性地高估风险，在报价日则系统性地低估风险。

31.19 这些结果是怎么来的

第15章为股票期权建立的方法无法直接搬到债券上，因为债券的波动率必须在到期时归零，而且状态变量是整条曲线而不是一个价格。理清这个问题用了二十年。

Vasicek（1977）给出了第一个严肃的答案：设定一个均值回复的短期利率，由它可以闭式地推出整条曲线。它的缺陷是根本性的，也很有启发：作为均衡模型，它给出的曲线不是今天的曲线。Cox、Ingersoll与Ross（1985）为这一思路提供了一般均衡基础，并给出使利率保持为正的平方根扩散，但同样的缺陷依然存在。

Ho与Lee（1986）把问题反了过来：把今天的曲线当作给定，让模型去拟合它。这就是无套利转向，此后的工作都沿着这一方向展开。Hull与White（1990）把两者结合，在拟合模型上加入均值回复，这正是本章所用的形式；Black、Derman与Toy（1990）以及Black与Karasinski（1991）在对数正态形式下做了同样的事。Jamshidian（1989）证明在单因子模型中，以债券组合为标的的期权可分解为一个期权组合，因此欧式互换期权在这些模型中从一开始就有闭式解；百慕大则要等到格点出现。

小结

布莱克模型只能为以单一利率为标的的期权定价，无法为百慕大互换期权或可赎回债券定价，因为后者需要每个未来决策日上的整条曲线。短期利率模型用单个状态变量生成这条曲线，模型

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

因此易于处理，其核心缺陷也由此而来。寥寥几个参数不可能匹配有数百个点的曲线，于是无套利一代模型把漂移设为解出来的时间函数：$\theta(t)$ 不含任何信息，这类模型都是带随机成分的插值方法。CIR 的 $\sqrt{r}$ 保证利率为正，而这恰恰使它在利率转负之后无法校准。

在 Hull–White 中，σ 设定波动率期限结构的水平，a 设定它的形状，远期利率波动率按 σe^{-aT} 衰减。树把曲线复现到机器精度，因为位移 $\alpha(t)$ 是解出来的，而不是拟合出来的；收敛大致是一阶的，却不是单调的。

可在多个日期行权的百慕大，价值明显高于其中价值最高的单份欧式，又远低于所有欧式之和：一组欧式是多份期权，百慕大是有多个日期的一份期权。固定用于校准的欧式而改变 a，每一份欧式都纹丝不动，百慕大却显著变化，因为一份欧式只观察曲线一次，不含关于 a 的任何信息。只校准一份欧式，却把百慕大报到小数点后四位，是不可取的。

对可赎回债券，Z 利差高出 OAS 的部分足以说明：表面上的信用补偿有相当一部分是对所卖出期权的补偿；但在寻常参数范围内，OAS 本身的变动幅度也很大。Z 利差是关于价格的事实，OAS 是关于价格加模型的事实，因此跨机构比较 OAS，比的是模型而不是债券。

在单因子模型中，每个利率都是同一状态变量的增函数，因此所有利率完全相关；这是模型的断定，而不是近似。CMS 利差期权被迫在 $\rho = 1$ 下定价，只得到其在现实相关性下价值的一小部分；任何校准都无法修正，而且误差的符号恒定。水平型产品用单因子，形状型产品用双因子，检验方法是看该收益在 $\rho = 1$ 下值多少。

高斯型利率会变负，在长期限上这一概率远不可忽略。利率转负之前，这被视为该模型的主要缺陷，后来却成了它存活下来的理由：模型认为不合情理的区域，正是它下一次受检验的地方。在提前行权、计算速度以及数据不足以支撑更多参数的场合，短期利率模型依然是正确的工具；收益取决于曲线形状时，它总是错误的工具。

延伸阅读

Vasicek 与 Cox、Ingersoll、Ross 的原始论文都很短，陈述了“均衡模型想做什么”；读完本章再读它们，比先读更有收获，因为它们想做的，正是第 31.4 节所说交易台不能用的。Hull 与 White 关于扩展模型和三叉树构造的论文是第 31.6 与 31.8 节的一手来源，其中关于树的那篇论文对两步构造的描述精确到可以直接据此编写代码。Brigo 与 Mercurio 的书是这一类模型的标准参考，包括第 31.13 节的 G2++ 形式与第 31.14 节的位移变体，本章只陈述而未推导的代数也可在其中查阅。Andersen 与 Piterbarg 的三卷本是实务参考，对例 31.9 的校准问题论述详尽得多，并得出相同的结论。关于 OAS，投资者一方的文献从持有人的角度说明例 31.10 中的参数依赖，即报出的利差对波动率与行权策略作了哪些假设；交易商一方的文献记录的则是报价所依据的模型。要追问一个报出的 OAS，读前者；要复现它，读后者。境内方面，人民银行关于利率走廊与公开市场操作的季度货币政策执行报告是理解第 31.18 节短端结构的一手材料；关于含权债，交易商协会与交易所的债券条款文本，以及中债估值中心关于含权债估值方法的说明，是这一题目的一手材料。

练习题

31.1 解释布莱克模型为什么不能为百慕大互换期权定价，并具体说明它缺少的是什么。

31.2 在 $a = 0.10$、$b = 5\%$、$\sigma = 1\%$ 的 Vasicek 模型中计算极限长期利率并解释它为什么低于 b；再解释均衡模型为什么无法匹配观察到的期限结构，以及为什么这是算术问题。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

31.3 解释 $\theta(t)$ 在Ho–Lee中的作用及其为什么不含信息，并指出使该模型在实务中被弃用的缺陷，以及暴露这一缺陷的量。

31.4 用 σe^{-aT} 在 $\sigma = 100$ bp 下计算 $a = 0.05$ 与 $a = 0.20$ 时十年远期利率的波动率，并解释波动率期限结构的哪一项特征由 a 设定、哪一项由 σ 设定。

31.5 描述Hull–White建树的两个步骤、说出哪些量是解出来的，并解释为什么树能把初始曲线复现到机器精度却仍会把期权定错价。

31.6 解释为什么分支形态必须在 $\pm j_{\max}$ 处改变，以及不改变会出什么问题。

31.7 在例31.8中解释百慕大为什么比任何单份欧式贵、又远低于它们之和，以及树向Jamshidian值的收敛为什么不是单调的。

31.8 解释为什么单独一份欧式互换期权不含关于均值回复速度的信息，用例31.9说出在欧式被精确匹配的前提下百慕大价值的区间，并描述三种合理的应对与一种不可取的做法。

31.9 解释Z利差与期权调整利差的区别，以及两者之差度量的是什么。

31.10 用例31.10，说出 $a = 0.08$ 时 $\sigma = 1.0\%$ 与 $\sigma = 1.5\%$ 下的OAS，并解释这对跨交易商比较OAS意味着什么。

31.11 解释单因子模型为什么迫使所有利率完全相关，以及这为什么是断言而不是近似。

31.12 用例31.11说出CMS利差期权在 $\rho = 1$ 与 $\rho = 0.70$ 时的价值，并解释单因子误差为什么方向恒定、这个方向为什么危险。

31.13 说出在单因子与双因子之间选择的规则，并各给出一个落在两侧的产品。

31.14 解释高斯短期利率为什么在利率转负之前被视为缺陷、之后被视为必要，并说出短期利率模型至今仍被使用的四项性质，以及使其不适用的那一项。

31.15 用例31.13说出5年上落在利率走廊之外的概率与尊重走廊所需的 a，并解释为什么一个单一区制的模型无法同时描述被行政钉住的短端与自由浮动的长端。

31.16 解释境内“3+2”含权债中两项权利为什么几乎相消、盈亏平衡的调整票息等于什么，以及为什么标准OAS模型会高估其期权价值。

31.17 用例31.5说出上限单元在远期测度与风险中性测度下的价值并评论两者的吻合，再解释（丙）中2.52%的误差由什么构成及其符号。

31.18 用例31.6说出所示各相关性下 $E^{Q}[S_T]/F(0,T)$ 的取值范围、解释是什么量产生了它，并说出本书中同为该量的另外两个结果。

进阶习题

31.19 例31.1中三条曲线收敛到 $R_\infty = b - \sigma^2/2a^2$。推导这个极限，解释产生第二项的凸性论证，并确定这项修正在什么参数下会大到影响一只三十年期债券。

31.20 例31.9显示固定欧式价格时，百慕大价格的变动范围达到自身价值的13.1%。把计算扩展到一组共同到期的期权：确定要匹配多少份才能把百慕大的区间压到1%以下，并说明这对只有两份期权具有流动性的货币意味着什么。

31.21 例31.10显示OAS在20.9到71.5个基点之间变动。提出一套能使OAS跨机构可比的报告惯

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例，说明各方需要披露什么，并解释市场为什么没有采纳这样的惯例。

31.22 例 31.11 把单因子缺陷定价为 4.4 倍。推导利差波动率作为 ρ 的函数，证明只要 $\sigma_{10} \neq \sigma_2$，$\rho = 1$ 就使它最小，并确定在什么条件下可以让一个单因子模型正确地为单独一份利差期权定价，然后说明它那时会把什么定错。

31.23 第 31.13 节说双因子模型的代价是五个参数与二维格点。把这个权衡与第 21.4 节关于 Heston 的论述作比较，那里增加参数同样没有使各特征独立移动。给出判断增加一个因子是否值得付出校准代价的一般原则，并把它用于这两个案例。

31.24 例 31.13 论证走廊与波动率曲面要求互不相容的参数。构造一个能同时容纳两者的模型：说明你会用什么结构（区制转换、有界过程、或短端与长端分离），指出它会带来什么新的校准问题，并讨论它是否值得。

31.25 例 31.14 论证“3+2”结构中两项权利几乎相消。把这个博弈形式化：给出发行人与投资者的收益，求出子博弈完美均衡，说明调整区间的宽度如何进入均衡，并确定区间宽到什么程度时期权价值可以忽略。

31.26 第 31.18 节指出保险准备金用的是被规定的移动平均曲线。分析其后果：说明一家用市场曲线对冲、用规定曲线计量的保险公司会看到什么样的会计波动，讨论它是否有动机减少对冲，并提出一套能消除这项扭曲而不放弃平滑目的的安排。

31.27 第 31.18 节说 LPR 的不确定性集中在每月的报价日上，并把它类比为第 23.8 节的“波动率是有日程的”。把这个类比推到底：为 LPR 建立一个离散跳跃模型，说明如何从历史调整频率与幅度估计它的参数，并计算一份一年期 LPR 上限期权在该模型下与在 Hull–White 下的价格差异。

31.28 例 31.5 发现忽略收益–贴现协方差带来 2.52% 的误差。在 Hull–White 下解析地推导该协方差项，确定它对利率波动率与期权期限的依赖，并指出使它超过 10% 的那种参数取值。

31.29 第 31.14 节论证模型认为不可能的区域正是它下一次受检验的地方，并援引了 1987 年与 2007 年。找出一项当前因为另一种情形“不可能发生”而施加在利率模型上的约束，从正反两面论证，并提出交易台应当如何对冲它确实发生的可能。

31.30 第 31.16 节主张短期利率模型在百慕大行权上仍是正确的工具，尽管第 32 章的模型更真实。构造最有力的论证，说明配合美式蒙特卡洛的远期利率模型应当在可赎回账簿上取代它们；说明在精度与计算上必须满足什么条件，这一论证才能胜出；并给出你自己的判断与理由。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 32 章　HJM、LMM 与多曲线期限结构模型 †

第 31.12 节为单因子模型的缺陷给出了一个具体数字：单因子短期利率模型把一份 CMS 利差期权定价为 56.2 个基点，而它实际上价值 245.0 个基点。本章讨论为弥补这一缺陷而建立的一类模型，以及弥补的代价。

还有第二个较少被提及的动机。短期利率模型所建模的量没有人交易。瞬时利率 $r(t)$ 不可观察、没有报价，也无法对冲；每种市场工具都是它的函数，模型参数只能通过这些函数反推。本章的模型直接为市场实际报价的利率建模，这一点对校准的意义大于对真实性的意义。

本章从一般框架讲到实际实现的模型。第 32.1 至 32.3 节是 HJM：一次为整条远期曲线建模、无套利对漂移的约束，以及为什么没有人按这种形式实现它。第 32.4 至 32.8 节是 LIBOR 市场模型：测度及其决定的漂移、所需的因子个数，以及瞬时波动率与相关性应有的形状。第 32.9 至 32.13 节讨论实务：校准、模拟、与互换市场模型之间的不相容（其大小取决于具体交易）、提前行权，以及敏感度为什么比价格更昂贵。第 32.14 至 32.16 节讨论哪些产品非用这套方法不可、微笑，以及基准利率转换之后的多曲线；第 32.17 至 32.20 节讨论如何在各模型之间选择、由谁使用，第 32.19 节讨论境内市场。

32.1　HJM：为整条远期曲线建模

建模对象是一族曲线。第 31.5 节的 $f(0,t)$ 是今天的远期曲线；HJM 需要的是 $f(t,T)$，即任一未来日期 t 上的远期曲线，它定义为报价远期利率的极限。在 t 时刻，$[T,T+\tau]$ 上的单利远期利率是

$$F(t;T,T+\tau)=\frac{1}{\tau}\left(\frac{P(t,T)}{P(t,T+\tau)}-1\right)$$

令计息期收缩到零，便得到瞬时远期利率，

$$f(t,T)=\lim_{\tau\downarrow 0}F(t;T,T+\tau)=-\frac{\partial \ln P(t,T)}{\partial T} \tag{32.1}$$

由此得到本章通篇使用的两个关系。对 (32.1) 积分即还原债券价格，

$$P(t,T)=\exp\left(-\int_t^T f(t,u)\,du\right) \tag{32.2}$$

因此远期曲线与贴现曲线包含相同的信息：任一条都决定另一条，为其中之一建模就是为两者建模。远期曲线在其起点的取值即短期利率：

$$r(t)=f(t,t) \tag{32.3}$$

本章的论点就建立在这个恒等式上。短期利率模型只设定 $f(t,t)$ 这一个点，曲线的其余部分都由它推出，因此模型能产生的曲线形状受到限制。HJM 则同时设定每个 T 上的 $f(t,T)$，无须推导。

Heath、Jarrow 与 Morton 的做法很直接：不是为单一利率设定一个过程，而是为每个瞬时远期利率各设定一个过程：

$$df(t,T) = m(t,T)\,dt + \sum_{k=1}^{K} s_k(t,T)\,dW_k \tag{32.4}$$

HJM 的各个过程都定义在风险中性测度 Q 下，每个 W_k 都是 Q 下的维纳过程；后面的市场模型会变换计价单位，第 32.5 节说明这如何影响漂移。下文始终不出现风险的市场价格，也不需要它：价格是 Q 下的期望，第 32.9 节的校准也直接用报价拟合 Q 下的参数。下一节的结果正是因此成立。

现在的状态变量是整条曲线 $\{f(t,T) : T \geq t\}$，由 K 个独立冲击驱动。今天的曲线是初始条件，因此第 31.4 节的拟合问题不复存在：拟合由构造自动满足，无须求解。

因子个数也成了一项建模选择，而不是被动的结果。第 32.6 节根据数据作这一选择。

32.2　漂移不是一项选择

波动率函数 $s_k(t,T)$ 一经设定，漂移 $m(t,T)$ 便随之确定。无套利要求

$$m(t,T) = \sum_{k=1}^{K} s_k(t,T) \int_t^T s_k(t,\tau)\,d\tau \tag{32.5}$$

这就是**HJM 漂移条件**。

推导的思路是用远期曲线表示债券价格，再求出其漂移。在 Q 下零息债券的期望收益率就是短期利率，因此债券的漂移在任何建模选择之前就已确定，远期曲线的漂移必须与之相容。

先就单因子情形推导并省去下标，K 因子的结果放在最后。对 (32.2) 取对数，并记

$$Y(t,T) \;\equiv\; \ln P(t,T) \;=\; -\int_t^T f(t,\tau)\,d\tau$$

求微分得到两项。被积函数随时间演化，贡献 $-\int_t^T df(t,\tau)\,d\tau$；积分下限向前推进，在下限处对被积函数取值，贡献 $+f(t,t)\,dt$。由 (32.3)，短期利率正是经第二项进入的：

$$dY = r(t)\,dt - \int_t^T \big[m(t,\tau)\,dt + s(t,\tau)\,dW\big]d\tau = \big[r(t) - M(t,T)\big]dt - S(t,T)\,dW$$

其中

$$M(t,T) = \int_t^T m(t,\tau)\,d\tau, \qquad S(t,T) = \int_t^T s(t,\tau)\,d\tau$$

分别是远期曲线的漂移与波动率在该债券剩余期限上的累积。累积是问题的关键：债券对其期限内的整条远期利率序列都有反应，而不只对其中某一个。

对 $P = e^Y$ 用 Itô 引理，得到

$$\frac{dP}{P} = \left[r(t) - M(t,T) + \frac{1}{2}S(t,T)^2\right] dt - S(t,T)\,dW$$

零息债券是可交易资产，而 (32.4) 定义在 Q 下，因此债券的期望收益率就是短期利率，由此得到

$$M(t,T) = \frac{1}{2}S(t,T)^2$$

漂移条件的全部内容就在这个等式里：累积漂移不是自由输入，而由累积波动率决定。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

M 与 S 都是 $[t,T]$ 上的积分，因此对 T 求导给出 $\partial M/\partial T = m(t,T)$、$\partial S/\partial T = s(t,T)$，右端则按链式法则求导：

$$m(t,T) = S(t,T)\,s(t,T) = s(t,T)\int_t^T s(t,\tau)\,d\tau$$

这就是单因子情形下的 (32.5)。有 K 个冲击时，S 成为向量，方差项成为 $\frac{1}{2}\sum_k S_k^2$；各冲击相互独立，没有交叉项，每个因子各贡献一项单因子结果，加总即得。

推导只用到两点：债券可交易，以及 $f(t,t) = r(t)$。其中既没有均衡论证，也没有效用函数，因此这一条件约束所有无套利期限结构模型，而不只是其中某一类。

由此有三个推论，其中第三个决定了实际做法。

模型恰好只有一个自由输入：选定波动率结构，其余全部随之确定。就期限结构模型而言，这一结论异常简洁，与第 13 章的结果相类似：衍生品价格不取决于标的的期望收益率；只要坚持无套利，漂移就不是独立的自由度。

每个无套利期限结构模型都是HJM 模型。第 31 章的两个高斯模型就是 (32.4) 取特定 $s(t,T)$ 的情形：

- **Ho–Lee**：$s(t,T) = \sigma$，各到期期限上的波动率相同，因此一次冲击使整条曲线平行移动；
- **Hull–White**：$s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$，波动率随远期利率期限的延长而衰减，因此一次冲击对短端的影响大于长端。

可见第 31 章始终是在HJM 框架之内，只是其波动率结构的选择着眼于易处理，而非拟合。两章讲的不是相互竞争的框架，而是一个框架与框架内的一类具体选择。

漂移取决于波动率的积分，因此该框架难以实现，详见第 32.3 节。

32.3 HJM 为什么不被直接实现

障碍有两个，严重程度不同。第一个使第 31 章的数值方法全部失效；第二个只要求模型改用另一组变量表述。

这一过程一般不是马尔可夫的。漂移 (32.5) 取决于整条曲线上的波动率结构，因此未来的演化取决于路径，而不只取决于当前状态。非马尔可夫过程无法放到重合树上，第 31 章的各项技术因此都用不上，只剩蒙特卡洛；而第 20.11 节已指出，蒙特卡洛处理提前行权很不方便。

有一个重要的例外，第 31 章正是靠它成立的。若 $s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$，即波动率随距到期时间指数衰减，该模型就是关于单一状态变量的马尔可夫过程，这个状态变量就是短期利率。Hull–White 正是碰巧具有马尔可夫性的HJM 模型，所以能放到树上，它的推广则不能。第 31 章所依赖的易处理性，从来不是短期利率表述的意外收获，而是对波动率结构施加的限制。

能化简为单一状态变量的正是指数情形，值得完整推导一遍。取 $s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$，积分得 $S(t,T) = \sigma B(t,T)$，B 正是 Hull–White 模型自身的函数；再把远期利率的动态积分出来，

$$f(t,T) = f(0,T) + \phi(t,T) + e^{-a(T-t)}x(t), \qquad x(t) = \int_0^t \sigma e^{-a(t-u)}dW(u)$$

其中 ϕ 是确定性函数。整条曲线是单个标量 $x(t)$ 的确定性函数，而 x 是 **Ornstein–Uhlenbeck 过程**，即以速度 a 回复到某一固定水平（这里是零）的高斯过程，Vasicek 模型赋予短期利率的正是这种动态。令 $T = t$ 可知，x 就是短期利率减去一个确定性位移。

实现这一化简的是一次因式分解：$e^{-a(T-u)} = e^{-a(T-t)}e^{-a(t-u)}$ 把波动率对日历时间的依赖与对期限的依赖分离开来。Hull–White 就是其中最简单的马尔可夫HJM 模型，确切含义即在于此；每

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

多加一个指数项，就多一个状态变量，依此类推。

例外是一个模型族，而不是单个模型：波动率可分离为 $s(t,T) = g(t)h(T)$ 的 HJM 模型，在一个很小的状态向量上是马尔可夫的，Cheyette 模型与线性高斯马尔可夫（LGM）模型即属此类。当百慕大互换期权需要不止一个因子、又不必动用完整的 LMM 时，会用到它们。

第二个障碍出在校准上，但问题并不在于“瞬时远期利率没有交易”。短期利率同样没有交易，第 31 章照样把它放在三叉树上，并在树上为百慕大互换期权定价；在这门学科里，状态变量不可观测是常态，构不成反对理由。困难在于维数。HJM 的自由输入 $s_k(t,T)$ 是二元函数，对每一组日历日期与到期期限各给出一个波动率；而市场只报出有限个波动率，针对的还是按三个月或六个月计息的利率，而非瞬时利率。没有哪种市场工具的收益依赖于单个 $f(t,T)$，因此这些波动率无一能从报价中读出。用 $f(t,T)$ 写出的模型在接触任何报价之前，必须先沿到期期限这一维离散化，而离散化方式是框架本身不提供的建模选择。换言之，真正的建模发生在离散化这一步，而不在 (32.4) 中。

两个障碍指向同一个方向：直接使用有报价的利率，并在其报价所对应的计息期上建模。这就是市场模型。

32.4　LIBOR 市场模型

固定一笔实际交易的期限结构 $T_0 = 0 < T_1 < \cdots < T_N$（一份上限期权或一笔互换的重置日），直接为各期间 $[T_k, T_{k+1}]$ 上的远期利率 $F_k(t)$ 建模，每个远期利率在本期间的起点 T_k 定盘。取 $T_0 = 0$ 的后果贯穿全章：F_0 今天就已定盘，是已知量而非建模对象，其上没有上限单元，但它仍提供第一期的贴现因子。因此在这一结构上，上限期权的上限单元对应 F_1 到 F_{N-1}，F_k 上的上限单元存续 k 个完整期间。这一约定不失一般性，因为网格与具体工具是两回事：起始更晚的结构（五年后才开始的上限期权，或互换期权所对应的互换）沿用同一个从今天起算的网格，只是在其起始日之前的远期利率上没有上限单元。这些远期利率仍要建模，因为通往后续各支付日的贴现因子要经过它们。假定每个远期利率都服从对数正态分布：

$$\frac{dF_k(t)}{F_k(t)} = \mu_k(t)\,dt + \sigma_k(t)\,dW_k \tag{32.6}$$

其中 $dW_i\,dW_j = \rho_{ij}\,dt$。

这一假定的意义在于使模型与市场自身的报价惯例一致。第 29.3 节用布莱克模型为上限单元定价，所假定的正是这种对数正态性。因此 LMM 复现市场上限单元价格靠的是构造，而不是校准：模型建立在惯例之上，而不是去拟合惯例。

该模型的历史意义正在于此，而这一点容易被低估。在它之前，所有模型都只能近似地为上限期权定价，而市场报价所用的公式在模型中并不存在。有了它之后，报价公式成了模型的一个特例。如今这个名称已不合时宜，因为所建模的利率是 SOFR、€STR 与 EURIBOR 远期，而不是 LIBOR；但构造没有改变，原因见第 32.16 节。

32.5　选哪个测度，以及随之而来的漂移

在 T_{k+1} 远期测度 $Q^{T_{k+1}}$ 下（计价单位取 $P(t,T_{k+1})$），远期利率 F_k 是鞅，$\mu_k = 0$。但不同的远期利率在不同的测度下才是鞅，而一次模拟要求它们处在同一测度下。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

选定一个计价单位，漂移就随之而定。在终端测度下（计价单位取 $P(t,T_N)$），

$$\mu_k(t) = -\sigma_k(t) \sum_{j=k+1}^{N-1} \frac{\rho_{kj}\,\tau_j\,F_j(t)\,\sigma_j(t)}{1+\tau_j F_j(t)} \tag{32.7}$$

推导的过程是每个计息期做一次计价单位变换，全部工作都由一个量完成。对每个 j，记

$$\Lambda_j(t) \;=\; \frac{P(t,T_{j+1})}{P(t,T_j)}$$

为相邻两个计价单位之比。由 F_j 的定义，这个比值只是单个远期利率的函数：

$$\Lambda_j(t) \;=\; \frac{1}{1+\tau_j F_j(t)}$$

之所以沿用本书表示 Radon–Nikodym 导数的字母，是因为它在相差一个常数的意义下正是这样一个导数：

$$\left.\frac{dQ^{T_{j+1}}}{dQ^{T_j}}\right|_{\mathcal{F}_t} \;=\; \frac{P(0,T_j)}{P(0,T_{j+1})}\,\Lambda_j(t)$$

而乘以常数不改变波动率。

由于 F_j 的波动率为 σ_j，对 $\Lambda_j = 1/(1+\tau_j F_j)$ 用 Itô 引理得到

$$\frac{d\Lambda_j(t)}{\Lambda_j(t)} \;=\; \mu_{\Lambda_j}(t)\,dt \;-\; \lambda_j(t)\,dW_j, \qquad \lambda_j(t) \;=\; \frac{\tau_j F_j(t)\,\sigma_j(t)}{1+\tau_j F_j(t)}$$

漂移 μ_{Λ_j} 始终用不到，无须求出。Λ_j 的波动率就是 λ_j，即 F_j 自身的波动率经因子 $\tau_j F_j/(1+\tau_j F_j)$ 衰减后的结果；本节末尾将说明，正是这一衰减使漂移很小。式中的负号不属于波动率，因为 $-W_j$ 与 W_j 同样是维纳过程；它反映的是 F_j 上升时 Λ_j 下降，下面协方差前的负号即由此而来。这里 dW_j 属于哪个测度无关紧要，因为下面要陈述的法则正是：计价单位变换不改变波动率。

第 28.9 节已由 Girsanov 定理推出这一法则：计价单位变换在过程的漂移上（无论原漂移为何）加上该过程与计价单位之比的协方差，而波动率保持不变。对相邻的两个债券计价单位，这个比值就是 Λ_j。Λ_j 与 F_j 反向变动，因此若远期利率 F_k 的波动率为 σ_k、与 F_j 的相关系数为 ρ_{kj}，则 F_k 与 Λ_j 的协方差是 $-\rho_{kj}\,\sigma_k\,\lambda_j$。从 Q^{T_j} 走到 $Q^{T_{j+1}}$，就是在 μ_k 上加上这一项。

从远期利率自身的测度走到终端测度，每步跨一个计价单位。在 $Q^{T_{k+1}}$ 下，F_k 是鞅，$\mu_k = 0$；为 F_k 上的上限单元定价所用的正是这一测度。走一步到 $Q^{T_{k+2}}$，这一步的计价单位之比是 Λ_{k+1}；再由 (32.6) 中的 $dW_k\,dW_{k+1} = \rho_{k,k+1}\,dt$，上述法则给出

$$\mu_k(t) \;=\; -\sigma_k(t)\,\rho_{k,k+1}\,\lambda_{k+1}(t)$$

相关性出现在这里只有一个原因：法则要求的是 F_k 的扩散项与 Λ_{k+1} 的扩散项之间的协方差，而 Λ_{k+1} 只含 F_{k+1} 一个远期利率。

再走一步到 $Q^{T_{k+3}}$。这时比值是 Λ_{k+2}，在 $j = k+2$ 上重复同样的计算，F_k 的漂移又加上一项 $-\sigma_k\rho_{k,k+2}\lambda_{k+2}$。一般地，从 Q^{T_j} 到 $Q^{T_{j+1}}$ 这一步用到 Λ_j，贡献 $-\sigma_k\rho_{kj}\lambda_j$。

各项只是简单相加，彼此并不交互，因为相邻比值是相乘的：

$$\frac{P(t,T_N)}{P(t,T_{k+1})} \;=\; \prod_{j=k+1}^{N-1}\Lambda_j(t)$$

乘积的对数是各因子对数之和，因此相加的是各扩散项；由于各因子由不同的维纳过程驱动，相加的并不是波动率。于是从 $Q^{T_{k+1}}$ 到 Q^{T_N} 的整个变换带有 $-\sum_{j=k+1}^{N-1}\lambda_j\,dW_j$。走完全部 $N-k-1$ 步

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

并合并各项，

$$\mu_k(t) \;=\; -\sigma_k(t)\sum_{j=k+1}^{N-1}\rho_{kj}\,\lambda_j(t)$$

这就是 (32.7)。式中只出现比 F_k 期限更长的远期利率，因为这段路径恰好经过 Λ_{k+1} 到 Λ_{N-1}，别无其他。

若改在**即期测度**下模拟（计价单位是一笔滚动投资，在每个重置日转投下一个重置日到期的债券），漂移变为对 $j \le k$ 求和，符号相反。两种选择无所谓对错，实现时选用能把零漂移放在收益最敏感之处的测度。

以下三点与实现有关。

漂移依赖于状态，因为右端含有 F_j。这使第 32.10 节的模拟并不简单，也是其离散化误差的来源。

*漂移是无套利的结果，而不是参数，*这与 (32.5) 说的是同一件事，只是换成了离散形式的表述。

漂移还很小。利率 3%、按年计息时，$\tau F/(1+\tau F) \approx 0.029$，因此和式中每一项约为两个波动率之积的百分之三。由此有一个值得先提出的后果（第 32.10 节再详述）：预测–校正格式的出发点是，朴素的 Euler 步在整个区间上冻结了这一依赖状态的漂移；但换用预测–校正只使答案移动 0.15 个基点，而把步数从四步增加到二百步却使答案移动约 6 个基点。离散化误差并不出现在状态依赖所预示的地方。

32.6　需要几个因子

本章的全部动机都来自第 31.12 节的因子个数问题，因此因子个数应当由数据而不是惯例决定。

例 32.1　曲线的因子结构

把远期利率之间的相关性设定为 $\rho_{ij} = e^{-\beta|T_i - T_j|}$，取三十个年度远期利率，计算相关矩阵的特征值。累计方差解释比例如下：

β	1 个因子	2 个	3 个	4 个	5 个
0.02	82.8%	92.5%	95.3%	96.6%	97.4%
0.05	64.8%	82.2%	88.6%	91.7%	93.5%
0.10	46.6%	68.1%	78.3%	83.9%	87.3%
0.20	28.9%	49.0%	61.9%	70.2%	75.9%

这就是**主成分分析**：特征向量即各因子，特征值即各因子的方差份额。这些因子的形态与 Litterman 和 Scheinkman 在债券收益率中发现的一组相同，后者此后在各主要市场都得到重现：大致平行的移动（**水平**）、变号一次（**斜率**）、变号两次（**曲率**）。文献见延伸阅读。

主要货币 β 的经验估计在 0.05 到 0.10 附近，对应第一个因子解释 47%–65%，前三个因子解释 78%–89%。

这一形式是假设，而非发现。它的优点在于：对任何 $\beta \ge 0$ 都给出合法的相关矩阵，无须检验可容许性，并非每种参数化都有此性质；而且它随期限距离单调衰减，这正是实测相关性中稳健的定性特征。由数据估计的只有 β，形状则是事先设定的。

波动率结构与漂移都不影响这些百分比，因为它们只取决于相关矩阵。远期利率的个数却有影响，而且影响比人们想象的大：在 $\beta = 0.05$ 时，第一个因子对十个年度远期利率解释 85.5%，对三十个解释 64.8%，对四十个解释 57.5%。因子个数描述的是一组远期利率序列，而不是一条曲线。

这一形式还使远端的 ρ_{ij} 趋于零，而实测相关性在远端趋于一个下限；标准的修正是取 $\rho_{ij} = \rho_\infty + (1 -$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

$\rho_\infty)e^{-\beta|T_i-T_j|}$。下限本身就是一个共同因子，因此会抬高每一项：$\rho_\infty = 0.3$ 时，一个因子解释75.2%，三个因子解释92.0%。可见上表偏保守，但92% 仍然不是99%。

这张表有两种读法，两种都对。

对单因子模型而言，结论是决定性的。一个因子会留下三分之一到一半的方差无法解释，例31.11 已经在一份利差期权上算出了这一遗漏的价格。

这张表还纠正了“三个因子解释曲线99%”这一坊间说法。该数字来自收益率水平的主成分分析，而收益率水平由共同趋势主导。在真正决定利差期权价值的相关性结构上，三个因子的解释比例接近80%。这个差别很重要，因为残差恰恰就是利差期权所针对的相对变动。

实用的答案是：多数交易台用三个因子，也有不少用两个。多加一个因子的成本很低：只是在Cholesky因子中多一列、每步多一个维纳增量，因此在模拟下成本随因子数线性增长，而在格上则随维数指数增长。

32.7 瞬时波动率及其形状

第29.5 节区分了平坦波动率（每份上限期权一个数）与分段波动率，即能复现前者的分段常数上限单元波动率。*LMM* 还需要第三个量：瞬时波动率 $\sigma_k(t)$，它对每个远期利率而言都是日历时间的函数。

两者通过总方差必须相等这一要求联系在一起：

$$\sigma_k^{\text{Black},2}\,T_k = \int_0^{T_k} \sigma_k(t)^2\,dt \tag{32.8}$$

市场决定的是这个积分，而不是被积函数，因此 $\sigma_k(t)$ 的形状是一项建模选择，不受任何上限单元价格约束。

标准选择是Rebonato 的参数化，其中波动率只依赖于剩余时间 $T_k - t$，而不依赖于当前处在哪个日历日期。具有这一性质的设定称为**时间齐次**的，下文还会用到这个词：

$$\sigma_k(t) = \big[a_R + b_R(T_k - t)\big]e^{-c_R(T_k-t)} + d_R \tag{32.9}$$

四个参数生成一个驼峰形状，这正是数据所显示的：两年后的远期利率，比三十年后的波动更大，也比下周就结算的波动更大。

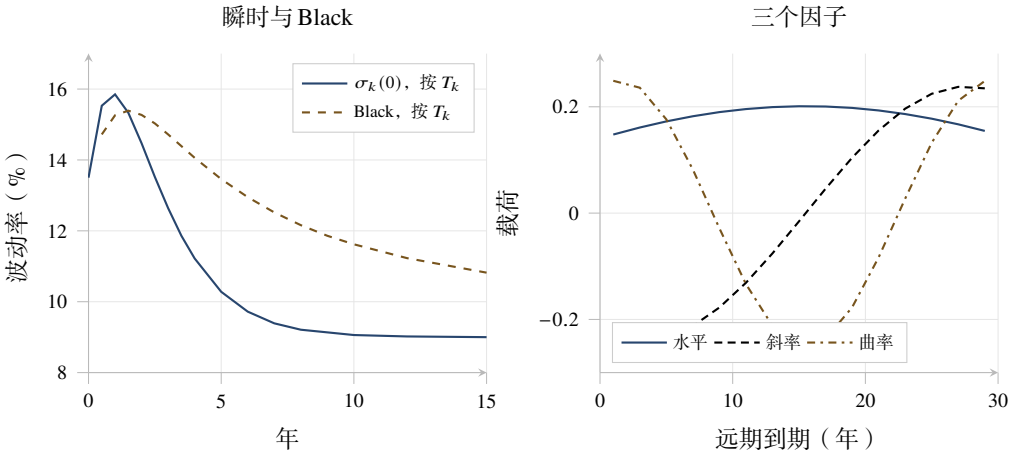


图 32.1: 左：式 (32.9) 取 $a_R = 0.045$、$b_R = 0.10$、$c_R = 0.75$、$d_R = 0.09$，以及它经由 (32.8) 蕴含的布莱克波动率。右：例 32.1 在 $\beta = 0.05$ 时的前三个特征向量。参数用于示意，并非校准结果。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

图 32.1 的左图说明了这一区分为什么重要。两条曲线都是今天的取值，横轴都是上限单元自身的到期期限：在 T_k 处，实线是该远期利率当前的瞬时波动率，虚线是它的布莱克波动率。两者能共用一根横轴，靠的是时间齐次性。当 t 从 0 走到 T_k 时，自变量 $T_k - t$ 扫过 $[0, T_k]$，恰好是实线所覆盖的区间；因此，上限单元在存续期内经历的各个瞬时波动率，正是实线在其到期期限左侧的取值，虚线则是实线的滑动均方根。倘若 $\sigma_k(t)$ 还单独依赖日历时间，两条曲线就不再是同一对象的两个侧面，这张图也就无从画出。

瞬时波动率在约 10.5 个月处（即 $1/c_R - a_R/b_R$ 处）达到峰值 15.87%，尾部降到 $d_R = 9\%$；所蕴含的布莱克波动率峰值为 15.39%，在 15 年处（图的右端）仍有 10.8%。两条曲线最终都趋于 d_R：一个趋于 9% 的函数，其滑动均方根也趋于 9%；但虚线下降得慢得多，到 30 年处才降到 9.95%。虚线是滑动平均，因此更平滑、更平坦，位置也有所平移。交易台若把报出的布莱克波动率当作该远期利率的瞬时波动率，在 5 年附近会偏差三个以上波动率点，到 15 年处仍偏差近两个。

右图是例 32.1 的特征向量：第一个全程为正，第二个在 15 年附近变号一次，第三个变号两次。

另一种广泛使用的设定也值得了解，因为它把 (32.8) 留下的自由度具体化了。它不用光滑函数，而把 $\sigma_k(t)$ 取为**分段常数**（每个计息期一个水平），且保持时间齐次。以 $\hat{\sigma}_i$ 记从重置日往回数第 i 个计息期上的水平，则 $\hat{\sigma}_1$ 是该利率定盘前最后一个计息期上的水平。这样 (32.8) 中的积分就变成求和：

$$\sigma_k^{\text{Black},2}\, T_k \;=\; \sum_{m=1}^{k} \hat{\sigma}_{k-m+1}^2\, \tau_m \tag{32.10}$$

这里按时间顺序计数：第 m 个计息期长 τ_m，对应的水平是距重置还剩 $k-m+1$ 个计息期的水平。各计息期长度都为 τ 时，右端就是 $\tau \sum_{i=1}^{k} \hat{\sigma}_i^2$，将相邻上限单元相减即可反解：

$$\hat{\sigma}_k^2\, \tau \;=\; \sigma_k^{\text{Black},2}\, T_k \;-\; \sigma_{k-1}^{\text{Black},2}\, T_{k-1} \tag{32.11}$$

每个上限单元依次提供一个新的水平。整个过程不需要优化器，对上限单元序列的拟合按构造就是精确的。其吸引力正在于此：瞬时波动率只需一次相减即可从报价序列中读出，读者手算即可完成。

只有计息期等长时，才能归结为这一次相减，而这个条件不可忽视：在一年期与六个月期交替的序列上，若仍用 (32.11)，$\hat{\sigma}_2$ 会算错三分之一，$\hat{\sigma}_6$ 会算错一半以上。一般情形也只需多写一行，并不需要优化器。距重置还剩 k 个计息期的水平，在第 k 个上限单元的 (32.10) 中恰好出现一次，即 $m = 1$ 那一项；因此每个上限单元仍只引入一个新的未知量，自举仍逐个上限单元进行，只是减去的是求和式的其余各项，而不是上一个上限单元的总方差：

$$\hat{\sigma}_k^2\, \tau_1 \;=\; \sigma_k^{\text{Black},2}\, T_k \;-\; \sum_{m=2}^{k} \hat{\sigma}_{k-m+1}^2\, \tau_m$$

代价恰是这一优点的反面。自由水平的个数与上限单元一样多，因此没有任何约束能使拟合出的波动率保持平滑，也没有任何约束能阻止 (32.11) 给出负的 $\hat{\sigma}_k^2$：只要报价序列上升得足够陡，使后一个上限单元的总方差还不及前一个，就会出现这种情况。参数化形式不会以这种方式失败，但也不可能精确拟合。

即使两种设定在每个上限单元上都一致，作为函数，两者的形状也相差很大。对上述参数下由 (32.9) 蕴含的序列进行自举，得到

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

距重置的计息期数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\hat{\sigma}_i$（瞬时）	15.26	15.28	13.54	11.89	10.72	9.98	9.54	9.29	9.16	9.08
上限单元的布莱克波动率	15.26	15.27	14.72	14.06	13.46	12.95	12.52	12.16	11.86	11.62

单位为百分数。瞬时水平降到9.1%，而由它们复现的上限单元波动率只降到11.6%，因为每个上限单元的波动率都是瞬时波动率在整个存续期上的平均。图 32.1 的左图展示的是光滑形式下的同一关系。

偏好时间齐次形式的理由不在拟合，而在稳定性：这样的模型所蕴含的一年后的波动率结构与今天的相同。非时间齐次的模型会预测市场波动率曲面明天就改变形状，原因不是发生了什么，而只是日历向前推进了；在这种模型上对冲 vega 的交易台，对冲的是模型人为制造的效应。第 21.3 节对局部波动率的前向微笑提出过同样的批评，两者是同一个缺陷。

两种形式之间的取舍价值几何，这个问题有确切答案：例 32.2 在三种专门用来显示这一差别的产品上算出了它。

例 32.2　形状值多少：三种非标准的利率上限期权

两种设定若在每个上限单元上的定价完全相同，差别必定体现在别处；能揭示这一差别的，是收益依赖于远期利率向量路径的产品，而不是只依赖某一日期某一利率的产品。下面三种标准产品都是利率上限期权，其执行价或行权规则并非事先固定：

- **跳动上限**把每一期的执行价重置为刚刚观察到的利率加一个利差，$K_{k+1} = R_k + s$；
- **粘性上限**把它重置为上一期封顶后的利率加一个利差，$K_{k+1} = \min(R_k, K_k) + s$，因此执行价随利率下行，而每期至多上升一个利差；
- **灵活上限**是一份普通的利率上限期权，但其中只有最先到期时处于实值的 N 个上限单元才支付。

在第 32.4 节的网格上取年度计息期，这份上限期权的十个上限单元即对应 F_1 到 F_{10}，终端测度为 $Q^{T_{11}}$。远期利率均为5%，相关性取例 32.1 中 $\beta = 0.05$ 的形式，利差 25 个基点，灵活上限限定五次行权。把两种设定校准到同一上限单元序列（参数化形式取 (32.9) 的参数，分段常数形式则由该形式所蕴含的波动率经自举 (32.11) 得到），使每个普通上限单元的价格一致到小数点后八位。然后用同一批抽样模拟两者：

	参数化	分段常数	差异	标准误差
跳动上限	1.8169	1.8065	−0.57%	0.04%
粘性上限	3.5472	3.5369	−0.29%	0.03%
灵活上限	2.5339	2.5333	−0.02%	0.07%
普通上限	3.6729	3.6733	0.01%	0.02%

以 100 名义本金计，取 16 步每年、12,000 条配对路径并使用共同随机数。

普通上限是对照组，而不是结果。两种设定按构造都能复现它的价格，因此其差异只能来自数值误差；0.01% 的差异对 0.02% 的标准误差，说明实验是可靠的。由此可知，跳动上限的 −0.57% 反映的是形状而不是噪声，超过十几个标准误差；粘性上限的 −0.29% 同样如此；灵活上限的 −0.02% 则在其自身误差之内：灵活上限对这一形状完全不敏感。

这个对照组不是摆设。若把每年 16 步改为 4 步，普通上限的差异变为 +0.14%，标准误差仍是 0.02%（这是离散化偏差：它对分段常数波动率比对光滑波动率更大，此时已大到可以检出），而跳动上限的差异变为 −1.60%，接近真实数字的三倍，跳动上限自身的数字却看不出任何异样。这是从另一面印证例 32.4 的教训：作为两个模型之差算出的量，会同时继承两个模型的离散化误差，唯一的防范办法是用一种答案已知的工具作对照。

这个量级意味着什么？跳动上限 0.57% 的权利金差异，在多数交易台对十年期结构的买卖价差之内，但离边界不远；而且这一敞口是单向的：在两种路径依赖产品上，光滑形式的定价都更高。原因不在于波动率

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

分布在何处：每个自举出的水平都是光滑曲线在该计息期上的均方根，因此两种形式在每一期放入的方差完全相同。原因在于相邻远期利率在一期之内如何共同变动。阶梯函数使它们同步变动，从而使相继的定盘值相关性略高；而跳动上限和粘性上限的执行价由上一次定盘决定，实质上是以相邻两次定盘之差为标的的期权。交易台按一种方式校准，若与按另一种方式校准的对手方做对冲，就会留下一笔无法解释的估值差异。

32.8　相关性：瞬时的与终端的

两个不同的量共用一个名字，因而常被混淆。

瞬时相关性 ρ_{ij} 描述两个远期利率在瞬间如何共同变动。*终端相关性*描述它们在某一时点的取值之间的相关程度，利差期权的收益取决于的正是后者。

例 32.3　两者的差别重要吗？

(32.9) 取 $a_R = 0.045$、$b_R = 0.10$、$c_R = 0.75$、$d_R = 0.09$ 时，时限 H 上的终端相关性为

$$\frac{\rho_{ij}\int_0^H \sigma_i\sigma_j\,dt}{\sqrt{\int_0^H \sigma_i^2\,dt\int_0^H \sigma_j^2\,dt}}$$

把瞬时相关性设为 1，单独考察波动率形状的效应：

T_i	T_j	时限	$\rho = 1$ 时的终端相关性
2	3	2 年	0.9968
2	5	2 年	0.9970
2	10	2 年	0.9993
5	10	5 年	0.9936
10	20	5 年	0.9994

去相关最多只有 0.6%，这么小的数很容易被忽略，但不应忽略。价差的方差是 $V_i + V_j - 2\rho\sqrt{V_iV_j}$，其中 $V_i = \int_0^H \sigma_i^2\,dt$；$\rho$ 很高时这个减法几乎完全抵消，残余误差因而被放大：把瞬时 ρ 当作终端相关性，会把 5 年/10 年价差的波动率低估 1.27%（$\rho = 0.85$）和 4.18%（$\rho = 0.99$）。平值期权的权利金随其波动率变动，因此这一误差已达到甚至超过买卖价差的量级，而且在价差期权实际成交的区域最为严重。

因此在 LMM 中，校准的相关性与实际得到的相关性很接近，这使相关矩阵值得投入校准精力，也使模型给出的利差期权价格可以解释。但这并不意味着可以省去形状修正：经过上述减法放大之后，0.994 这个乘数就不能当作 1。

与第 31 章的对比也因此更加鲜明。单因子短期利率模型按构造有 $\rho_{ij} = 1$，也没有可起抵消作用的形状效应，因此其终端相关性基本上也是 1。第 31.12 节的缺陷无法靠巧妙的波动率结构弥补，只能增加因子，而这正是本章所提供的。

32.9　校准的实际做法

*第一步是上限单元波动率，而且是精确的。*由式 (32.8)，市场的上限单元报价决定了每个远期利率的总方差，LMM 按构造复现这些报价。*这一步不需要任何最优化*，这是该模型在实际应用中的主要吸引力。

*然后在这一约束下拟合波动率形状。*选择 (32.9) 的四个参数来拟合互换期权波动率（与上限单元不同，互换期权波动率依赖于形状和相关性），同时使各总方差保持在上限单元所决定的数值上。

*最后拟合相关性，这是最难的部分。*相关性可以按历史数据估计，可以参数化（例 32.1 的 $e^{-\beta|T_i-T_j|}$ 形式是标准做法），也可以在利差期权有流动性的地方从其价格中隐含出来。历史相关

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

性与隐含相关性之间存在系统性差异，且差距大于第 19.10 节中波动率的对应情形。这在意料之中。**相关性风险溢价**，即期权价格所隐含的相关性与利率事后实际表现出的相关性之间的持续差距，与波动率风险溢价成因相同，但能消除它的交易要少得多：波动率可以通过方差互换和深度良好的场内期权市场直接买卖，而相关性只能通过第 22 章的离散度交易（需要占用资本并附带其他敞口）或几乎没有成交的相关性互换来交易。因此历史相关性与隐含相关性之间的差距可以长期存在，无人能将其套利消除。

随后把相关矩阵降维到 K 个因子，这会改变相关矩阵本身。满秩相关矩阵的秩 K 近似无法复现原矩阵的各个元素，例 32.1 的表所显示的正是损失的大小。

因此，LMM 校准由三部分组成：一个精确的步骤、一个适定的拟合、一个确实欠定的估计。分别报告这三部分的交易台，比只报告一个拟合误差的交易台做得更好。

32.10 模拟

LMM 没有格，只能用蒙特卡洛，而漂移 (32.7) 依赖于状态。

状态依赖使第 20.7 节的精确格式无法使用：该格式之所以精确，只是因为几何布朗运动的漂移是确定性的。取而代之的做法是对对数取 Euler 步。由 Itô 引理，(32.6) 化为

$$d\ln F_k = \left(\mu_k(t) - \frac{1}{2}\sigma_k(t)^2\right)dt + \sigma_k(t)\,dW_k$$

把它在 $[t, t+\Delta t]$ 上推进一步，便得到

$$F_k(t+\Delta t) \;\approx\; F_k(t)\exp\left[\left(\mu_k(t) - \frac{1}{2}\sigma_k(t)^2\right)\Delta t + \sigma_k(t)\,\varepsilon\sqrt{\Delta t}\right]$$

这是近似式，两个系数都是近似的：二者都取区间起点的值，而在区间上都不是常数，σ_k 尤其如此，因为第 32.7 节赋予了它驼峰形状。

不过两者的地位不同。σ_k 是确定性的，因此它的近似可以消除：用模型在这一步上实际累积的方差 $\int_t^{t+\Delta t}\sigma_k(u)^2\,du$ 代替 $\sigma_k(t)^2\Delta t$，扩散项就是精确的。漂移则不能这样处理，因为 μ_k 依赖于远期利率本身，在这一步走完之前是未知的。一项近似可以通过积分消除，另一项只能修正，因此漂移需要预测–校正，而扩散不需要类似处理。

推进对数而不是 F_k 本身，还有一个好处：远期利率是指数函数的值，不可能变负，因此不会出现直接欧拉步的那种失效。若对方差精确积分，冻结漂移将是唯一剩下的误差，而这正是预测–校正所要消除的。下面的比较仍采用上面那个两个系数都冻结的步进式，以便并列测量两项误差：两种格式之差是漂移误差，随步数增加而发生的变化则主要是波动率误差。

通常的担心是：冻结漂移会引入偏差，而第 20.7 节的预测–校正格式可以消除这一偏差。

这一担心应当加以测量，而不是人云亦云；要测量它，需要一种模型无法用闭式解定价的产品。利率上限期权不行：LMM 按构造精确复现每个上限单元，模拟它只是去核对一个已知的答案。互换期权是这类工具中最简单的：其价值依赖于各远期利率的联合行为（既依赖其波动率，也依赖其相关性），模型对它没有定价公式，只能模拟。第 32.11 节需要的也正是这样一笔交易，因此那里用的是同一笔。

例 32.4　模拟误差实际在哪里

一份一年期、标的为五年期互换的互换期权，五个年度远期利率均为 3%，瞬时相关性 0.85，Rebonato 波动率取例 32.3 的参数，使用四十万对对偶路径。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

每个模拟价格都通过第 29.6 节的布莱克互换期权公式反解出布莱克波动率，即第三列所报的数字。这并不对互换利率作任何假定：布莱克价值是波动率的单调函数，因此反解只是换一种单位，用波动率基点而不是货币金额来表示误差。最后一列把每个数字与 Rebonato 近似（见第 32.11 节）相比较；这一近似在这里只充当固定标尺，因此这张表要看的是沿列向下的变化，而不是各行与标尺的横向距离。

步数	格式	隐含波动率	相对近似式
4	Euler（冻结漂移）	12.52%	−6.2 bp
4	预测–校正	12.52%	−6.3 bp
12	Euler	12.53%	−5.2 bp
12	预测–校正	12.53%	−5.3 bp
50	Euler	12.58%	−0.2 bp
50	预测–校正	12.58%	−0.2 bp
200	Euler	12.58%	−0.1 bp
200	预测–校正	12.58%	−0.1 bp

每个水平值的蒙特卡洛标准误差为 2.2 个波动率基点；不同步数的各行不共用抽样，因此两行之差的标准误差约为 3.1 个基点。同一步数下两种格式之差则不同：二者共用抽样，可以测到千分之一个基点。

有两点发现，其中第二点与通常的建议相反。

*离散化偏差确实存在，但消失得很快。*一年四步使结果偏低约 6 个波动率基点。这只相当于差值的两个标准误差，但这一缺口并非噪声：它来自在每步起点固定 σ_k 并跨越驼峰所产生的效应；不经模拟直接计算这一效应，四步时为 7.7 个基点，五十步时为 0.6 个基点。五十步已把差距缩小到蒙特卡洛误差之内，两百步并不比五十步更好。一年五十步的要求并不构成障碍。

*预测–校正在这里没有可测量的差别。*在共用抽样下，两种格式在一年四步时相差 0.15 个基点，在两百步时相差 0.003 个基点，在每个步数上都小于它本应消除的偏差。

原因在于第 32.5 节的第三点：式 (32.7) 中每一项都含乘积 $\sigma_k\sigma_j$，因此漂移是波动率的二阶量，而扩散是一阶量；因子 $\tau F/(1+\tau F) \approx 0.029$ 又进一步压低了漂移。在这份期权一年的存续期内，最大的漂移只使 $\ln F$ 移动 0.0019，而扩散的标准差是 0.153。修正这样小的一项不可能改变结果；残余偏差来自冻结的波动率（即对方差精确积分便可消除的那项误差），而不是冻结的漂移。

只有在漂移较大时（利率高，且被模拟的利率与计价单位之间有很多个远期利率），漂移修正才值得付出成本，否则不值得。计息惯例的影响没有看上去那么大：把 τ 减半，式 (32.7) 的每一项减半，但同一段曲线上的项数加倍。利率 3%、只涉及五个远期利率的账簿，为预测–校正付出的成本换不来任何好处；而高利率货币中涉及三十个远期利率的账簿则需要它。这正是第 20.7 节的规则：一项偏差削减技术应当先在手头的问题上验证，而不是凭催生它的那个案例就予以采用。

32.11　互换市场模型，以及这项不相容值多少

第 29.6 节对远期互换利率应用布莱克模型为互换期权定价，这假定*互换利率*服从对数正态分布。第 32.4 节则假定*远期利率*服从对数正态分布。

第一个假定背后也有一个模型，构造方式与 LMM 完全相同。第 28.8 节已表明，远期互换利率 $S(t)$ 等于一种可交易资产除以年金，因此在年金测度 Q^A 下是鞅。赋予它确定性波动率，便得到

$$\frac{dS(t)}{S(t)} = \sigma_S(t)\,dW^A$$

这就是**互换市场模型**。在这一模型下，布莱克公式给出互换期权的精确价格，其含义和理由与 LMM 精确地为上限单元定价完全相同：每个模型都选取本市场所报价的利率，在该利率本身已是鞅的测度下令其服从对数正态分布，从而按构造而不是靠校准复现了报价惯例。

以上是单一利率的情形，下面的论证也只需要这一点。完整的互换市场模型在同一年金测度下包含一组*共同到期*的互换利率（起始日不同、到期日相同的互换），其漂移条件的推导与第 32.2

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

节完全相同，只需把远期利率换成互换利率。这是Jamshidian 的模型。本章只陈述而不展开，因为推导只是替换第 32.2 节中的符号，而且更普遍实现的是LMM。它的天然用途是百慕大互换期权：后者的各个行权日恰好对应一组共同到期的互换利率，因此模型的状态变量正是行权决策本身；这也是第 32.12 节用LMM 处理同一问题之外的另一条路径。

*两者不可能同时精确成立。*互换利率是各远期利率以随机权重加权之和，而对数正态变量的加权和不服从对数正态分布。这是一条定理，它意味着市场的两个标准报价惯例相互不一致。

讨论通常到此为止。*真正有用的问题是这一不一致有多大，*而这可以算出一个具体数字。

例 32.5　测量这项不一致

Rebonato 的近似把互换期权的布莱克波动率表示为各远期波动率的加权平均，权重为

$$w_k = \frac{\partial S}{\partial F_k} \cdot \frac{F_k}{S}$$

对例 32.4 的互换，权重为 0.2120、0.2058、0.1998、0.1940、0.1884，*加总为 1.0000*。这是一项检验：该近似确实是加权平均，而不只是拟合出来的公式。

近似给出的布莱克波动率是**12.5818%**。在 800 步下模拟给出**12.58%**，相差不到一个基点，而蒙特卡洛误差约为两个基点。

因此对这笔交易而言，这一不相容没有可测量的价格；文献在这一问题上投入的精力，看来与其大小不成比例。

期权与互换的期限都短，正是近似要处理的问题最少的情形，因此*现在换一笔交易*：一份五年期、标的为十年期互换的互换期权，十个年度远期利率均为6%，瞬时相关性0.70：

	1 年期标的 5 年，3%	**5 年期标的 10 年，6%**
Rebonato 近似	12.5818%	9.0048%
模拟，800 步	12.58%	9.00%
误差	不到 1 bp	不到 1 bp

在噪声范围内，期限较长的交易并不比短的差。两项误差都不到一个波动率基点，远在模拟自身约两个基点的误差之内，与以半个波动率点计的买卖价差相比更是微不足道。每笔交易各取了四个独立估计（两种步数各配两种计价单位），这些估计分布在近似值两侧，而不是都偏向一侧。

权重加总为一是恒等式，而不是归一化的结果。远期互换利率是各远期利率的一次齐次函数（把每个 F_k 都乘以 λ，S 也乘以 λ），因此由 Euler 定理，$\sum_k F_k \, \partial S/\partial F_k = S$，从而 $\sum_k w_k = 1$。所以例 32.5 中的检验是有信息量的：加总不为一的权重向量揭示的是贴现因子递推中的错误，而不是某种建模选择。

这一近似实际上并不像看上去那样粗糙。它把权重 w_k 冻结在今天的取值上，而权重确实会变动：远期利率越多、期权期限越长、τF 越大，变动越大，而从第一列到第二列这三项都增大了。但互换利率是加权平均，一个权重上升必有其他权重下降来抵消，因此误差对这些变动是二阶的，而不是一阶的。冻结一组始终加总为一的数，远比单独冻结其中某一个的危害小。

所以，互换/远期不相容在理论上确实成立，在价格上却测不出来，在测试范围的两端都是如此。交易台可以校准到上限期权，用Rebonato 公式为互换期权定价，此后不必再顾虑这一问题。交易台实际上正是这样做的，而上述计算表明这样做是合理的。

本书此前已两次得出同类的一般教训，这是第一次得出相反方向的结论。第21.3 节发现局部波动率的前向微笑误差是结构性的，而且很大；第31.12 节发现单因子模型的相关性误差是结构性的，而且达到四倍。这里的结构性误差在数学上真实存在，在价格上却可以忽略。三种结果中，这是最令人安心的一种，也是最少见的一种。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

32.12　提前行权

百慕大互换期权需要每个行权日的继续持有价值，但蒙特卡洛是向前模拟的，行权决策却需要向后归纳。标准解法是第 20.11 节的 Longstaff–Schwartz 回归：在每个行权日把已实现的继续持有价值对状态变量回归，以拟合出的函数作为行权规则。

实现中的错误往往出在以下三点。

*回归基必须张成状态空间。*远期利率向量维数很高时，自然的选择是互换利率与年金因子，有时再加上第二个互换利率以刻画曲线形状。基函数选得太少，会导致次优的行权规则，从而使价格向下偏；这看上去像是稳健，其实不然。

估计在两个方向上都有偏差，而且两者可以分开处理。用同一批路径既拟合规则又定价，会产生向上的“先知”偏差；使用次优规则则产生向下的偏差。标准做法是在一批路径上拟合，在另一批路径上定价，这消除了前者而保留了后者，因此报出的价格是真正的下界。通过对偶表述也可得到上界，但计算昂贵：它按完全预见来估值行权，再减去一个专门用来扣除这种预见价值的鞅。

*整套方法比树慢好几个数量级。*例 31.8 的百慕大互换期权在三叉树上只需毫秒级时间；同一产品在三因子 LMM 加回归下需要秒到分钟级。对于持有数千份百慕大互换期权、每晚都要连同敏感度一起重估的账簿，这一差别决定了模型的选择，可赎回产品的账簿至今仍用短期利率模型管理，原因即在于此。

32.13　敏感度，以及它们为什么比价格更贵

价格只是一个数；账簿需要的是它对每个校准输入的导数，而 LMM 的输入很多。

最直接的办法是**扰动重估**：把某个输入移动一个小量，重新估值，再减去未扰动时的价格。这种方法的扩展性很差。若有 M 个曲线点和 V 个波动率点，一次完整的敏感度计算需要 $M + V + 1$ 次模拟：基准一次，每个输入各一次。五十个曲线点、三十个波动率点时，一种产品就需要八十一次蒙特卡洛。因此，LMM 账簿在计算上的约束是隔夜风险计算，而不是定价。

在这里，共同随机数是必需的。若扰动后的模拟与基准模拟使用不同的抽样，两个含噪估计之差会同时带有两者的噪声，可能超过扰动本身的全部效应，算出的 delta 甚至小于其自身的标准误差。第 20.10 节就股票的希腊字母讨论过这一点，在那里共用抽样只是改进估计；而在 LMM 账簿的风险计算中，它决定了能否得到有意义的估计。例 32.6 量化了这一差距。

例 32.6　为什么必须共用同一批抽样

某互换期权定价为 100.0000，在 100,000 条路径上蒙特卡洛标准误差为 0.0500，曲线扰动 1 个基点使价格变动 0.0480。

*用独立抽样时，*两次运行之差的标准误差是 $0.0500\sqrt{2} = 0.0707$：

$$\frac{\text{信号}}{\text{噪声}} = \frac{0.0480}{0.0707} = 0.68$$

delta 小于其自身的不确定性：这次运行没有提供任何信息，据此编制的风险报告，反映的只是带符号的抽样噪声。

*用共同随机数时，*两次运行只在扰动上有差别，绝大部分抽样误差相互抵消，标准误差通常接近 0.0004：

$$\frac{\text{信号}}{\text{噪声}} = \frac{0.0480}{0.0004} = 120$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

不共用抽样的代价不是两倍，而是路径数的31,250倍。用独立抽样达到同样精度需要

$$\left(\frac{0.0707}{0.0004}\right)^2 \times 100{,}000 \approx \textbf{31 亿条路径}$$

而扰动要做八十次。只需一行代码（让扰动运行使用同一个随机数种子），就能得到任何算力都换不来的效果。

同样的算术也说明，摧毁该方法的是输入个数，而不是路径数。账簿每增加一种货币，并不会使每次模拟变慢，而是使模拟次数增加：

曲线点	波动率点	扰动重估	AAD
50	30	81 次	约4次
80	45	126 次	约4次
120	70	191 次	约4次

按每次定价运行12分钟计，八十一次运行需要**16.2小时**，隔夜窗口容纳不下；四次只需**48分钟**。*最右一列保持不变，这就是支持伴随方法的全部理由。*

在收益允许时，第20.10节的路径导数优于扰动：沿每条路径求模拟收益对输入的导数，只需一次模拟即可得到无偏估计量，也无须选择扰动步长。*对不连续的收益，这种方法失效*（如数字期权或障碍期权），因为收益在那里不可导；补救办法是对收益做平滑处理，或退回似然比法。

伴随算法微分则彻底改变了成本格局。AAD（第20.10节）以单次定价成本的固定倍数（通常为三到五倍）算出全部 $M+V$ 个敏感度，与输入个数无关。*八十一次模拟变成了四次*，相差二十倍。如此复杂的模型之所以能在交易台上实际使用，原因就在这里。

这一点应当放在讨论模型的章节里，而不是放在讨论计算的章节的脚注里。第9.1节指出，约束XVA交易台敞口计算的是成本而不是方法；同样的逻辑在这里也适用。一个模型如果无法在隔夜时间内算出自身的风险，无论多正确都不会被采用；2010年之后，正是AAD使若干模型跨过了这道门槛。这也说明，第32.12节所说LMM比树慢好几个数量级的代价，在敏感度计算上比在单个价格上要小。

32.14 哪些产品需要它

支持增加因子的一般理由见第31.12节。这个模型正是为下列产品而存在的，而且几乎只为它们而存在。

CMS利差期权，以及以其为基础的陡峭化票据。这类票据的票息为 $\max(S_{10}-S_2-K,0)$，卖给追求收益、并愿意为此做多曲线斜率的投资者：只有当十年期利率比两年期利率高出 K 以上时才支付票息，曲线只要是平坦的就已不满足这一条件，倒挂就更不用说了。例31.11量化了在这里只用一个因子的代价。这是该模型最大的单项用途。

挂钩两个利率的区间累计。票息只在某个利率（或两个利率之差）落在某一区间内的日子累计。收益取决于许多日期上的联合分布，而不是某一日期的边缘分布。

跳动结构与目标赎回票据。跳动结构的票息以上一期票息为基准设定上限，因此在远期利率向量上具有路径依赖性；**目标赎回票据**（target redemption note, TARN）在累计票息达到阈值后终止，因此终止日期本身是路径的泛函。两者都不是某一日期上某一状态变量的函数，而这正是第31章的树不再适用的条件。

*可赎回结构化票据*把上述特征与第32.12节的行权问题结合在一起，因此是利率市场上最难处理的产品。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

交易双方是谁值得说明，因为这解释了这个市场的格局。买方是追求收益的投资者：私人银行、保险公司、区域性银行。在可赎回票据或区间累计中，他们处于期权空头，并以此换取票息；但决定相关性市场的是陡峭化票据，其买方做多 CMS 利差期权。交易商因此持有利差期权空头，必须加以对冲，即在第 32.8 节所述的相关性上交易互换期权与 CMS。两个利率的相关性越低，利差期权越值钱，因此结构化票据发行所形成的巨大而持续的单向需求推高了利差波动率；交易商的隐含相关性系统性低于历史相关性，原因即在于此。第 19.10 节在股票波动率上识别出的是同一种不对称，形成机制也相同。

32.15　微笑

上述 LMM 是对数正态模型，不能产生微笑，而第 29.9 节已表明利率市场存在显著的微笑。实务中有两种修正方法。

位移 LMM 假定 $F_k + s$ 服从对数正态分布，从而产生偏斜，并以与第 31.14 节位移模型相同的机制容纳负利率。它成本低，是多数交易台在只需刻画偏斜时所用的方法。

SABR-LMM 赋予每个远期利率各自的随机波动率，采用第 29.10 节的 SABR 动态，且各远期利率之间相关。这代表最新水平，但成本高昂：参数个数成倍增加，相关性结构还必须涵盖波动率–波动率与利率–波动率的相关性。

市场的实际做法值得一提，因为它并不自洽，却行之有效。互换期权在到期–期限的每个格点上用 SABR 报价（即第 29.10 节的波动率立方体），再把 LMM 校准到这些报价上。于是 SABR 负责微笑插值，LMM 负责期限结构动态，两者合起来并不是一个自洽的单一模型。第 21.12 节的判断在此适用：用于插值的模型与用于动态的模型回答的是不同的问题，要求一个模型同时完成两件事，代价通常大于这种不一致。

32.16　多曲线，转换之后

第 7 章围绕一条贴现曲线与一条或多条预测曲线重建了定价框架。这对以远期利率为状态变量的模型有什么影响？

影响比对第 31 章的短期利率模型要小，原因也相反。短期利率模型建模的是无风险利率，利差只能外加上去。LMM 则可以为指定的任何远期利率建模，因此多曲线 LMM 只是包含更多远期利率（每条指数预测曲线上的远期利率，再加上贴现曲线），漂移条件在所选计价单位下对每一组都适用。

真正的变化有两项。

计价单位现在是贴现曲线上的债券，因此漂移 (32.7) 是相对于贴现曲线计算的，而被建模的远期利率来自预测曲线。这种分离恰恰是 (32.2) 所排除的：远期曲线与贴现曲线包含相同的信息，任一条都决定另一条。这一恒等关系在每条曲线内部仍然成立，但不再跨越两条曲线，因此两条曲线必须分别建模、分别校准。修正项是两条曲线之间的协方差项；多数实现把两条曲线之间的基差视为确定性的，从而将其设为零。基差既小又稳定时，这样做是合理的，而向隔夜利率的转换在很大程度上正使基差变得如此（第 33.9 节记述了信用成分消失后，期限基差收窄为期限溢价与复利机制）；但对于收益本身依赖于该基差的产品，这样做就是错误的，例如第 9.6 节作为 ColVA 定价的双货币 CSA 中内嵌的货币选择权。

后置利率还改变了“远期”的含义。第 29.4 节的后置复利利率在区间开始时未知，因此 SOFR 区间的“远期利率”并不在计息期开始时定盘，而是作为鞅持续变动，直到计息期结束。带后置利

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

率的远期市场模型对此给出了简洁的表述，但它们是2018年之后才发展起来的；这些模型表明，既有的LMM方法在计息惯例改变后依然成立。转换改变的是复利的对象，而不是建模的方式，这也恰当地概括了基准利率转换对本章全部内容的影响。

32.17 如何选模型

跳过本章其余部分的读者应当读这一节。

收益取决于利率水平且产品含提前行权时，用单因子短期利率模型：可赎回债券、百慕大互换期权、按揭账簿。第31章模型的速度及其对行权的自然处理使它成为首选，例31.9的校准警告则是它的代价。

收益对曲线形状有轻度依赖、但仍需处理行权时，用双因子短期利率模型。它保留了格方法，代价是格变成二维。

收益同时取决于多个利率及其联合分布时，用*LMM*：CMS利差期权、跳动结构、挂钩不止一个利率的区间累计，以及任何定价取决于第32.8节相关矩阵的产品。同时要接受提前行权带来的回归和计算时间成本。

问题是在单一到期上跨执行价插值时，单用*SABR*；而这正是互换期权交易台日常的大部分工作。

比这四条更持久的一般原则是：模型应当按“它的哪些误差你承受得起”来选，而不是看哪个最真实。第31章的单因子模型在利差期权上的失真代价是四倍，在可赎回债券上则没有代价。LMM的真实性则以秒代替毫秒为代价。两者都不是缺陷，而是选用该模型时就已接受的条件。

32.18 谁在用

大型交易商的奇异利率交易台，LMM主要在这里使用。它所服务的产品（CMS利差期权、挂钩不止一个利率的结构化票息）经交易商中介，并被纳入结构化票据发行，因此模型的使用者与产品的最终持有人之间隔着好几个环节。

模型验证部门，用得格外多。LMM的实现比本书任何其他模型都有更多可能出错之处（漂移、测度、因子降维、回归基、离散化），验证工作量也相应更大。例32.4正是验证中应当包含的那类测试。

有变额年金账簿的保险公司。变额年金是附有最低给付保证的投资连结型储蓄保单，其保证同时取决于权益与利率路径，因此无法回避自洽的多资产模拟。

还有学术界与供应商，其使用程度超过交易台。这一点应当直说：LMM是论述最多的利率模型，而不是使用最多的利率模型。每天由第31章的模型定价的名义本金更多。LMM的重要性在于，它界定了那些更简单的模型所近似的对象，例32.5就是一个实例：没有一个不含这一不一致的模型，就无从得知一项结构性不一致的价值不到一个基点。

32.19 中国市场的若干差异

本章的模型在境内基本没有应用，说清原因比罗列差异更有用：这些模型所服务的产品在境内不存在，催生这些产品的市场结构条件也不具备。但有一类境内交易恰恰需要本章的方法，而且正在增长。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

需要 LMM 的产品在境内不存在

第 32.14 节列出的四类产品（CMS 利差期权、双利率区间累计、跳动结构与 TARN、可赎回结构化票据）在境内基本上都没有市场。原因层层递进。

*没有 CMS 报价。*境内人民币利率互换有 FR007 与 Shibor 3M 的报价，但没有以 CMS 形式支付互换利率的标准合约，因此利差期权没有可用的标的。

*没有波动率立方体。*第 31.18 节已指出利率互换期权成交稀少，因此第 32.9 节校准流程的第二步（用互换期权拟合波动率形状）无法执行。

*人民币结构化产品的挂钩标的也另有所在。*境内结构化存款与理财产品的挂钩标的以股指、汇率、黄金和商品为主；挂钩利率的通常是简单的区间累计，挂钩单一的 Shibor 或 LPR，而不是曲线形状。

综合这三点：境内没有对曲线形状期权的需求，因此也没有对多因子利率模型的需求。这不是技术落后，而是产品结构的差异；第 31.18 节所列的境内利率模型用途（资产负债管理、保险准备金、含权债估值）都是水平型的，单因子模型已经足够。

正在出现的例外：国债期货的曲线交易

有一类境内交易确实是形状型的，而且流动性不差。

中金所挂牌 2 年、5 年、10 年与 30 年期国债期货（30 年期于 2023 年上市），**跨品种价差交易**（做多一个期限、做空另一个，以表达对曲线变陡或变平的看法）是这一市场上的活跃策略。

这正是第 31.12 节所说的形状型敞口，其风险无法用单因子模型度量：在单因子模型下，2 年期与 10 年期合约完全相关，曲线交易的风险会被算成零。

*但目前这一敞口只以线性方式交易，还没有相应的期权。*市场上没有挂钩该价差的期权，因此无须为收益取决于价差的合约定价；需要的只是度量线性头寸的风险，用历史协方差矩阵即可，不需要本章的方法。

*值得指出的是这一条件何时会改变。*若境内出现挂钩国债期货价差或两个期限互换利率之差的期权（无论是场内还是券商场外），第 32.8 节的相关矩阵会立刻成为定价问题，例 32.1 的因子结构也需要用境内数据估计。这项准备可以提前进行，等产品推出之后再做，代价要大得多。第 23.15 节关于境内引入短期限期权的论证，与此是同一个道理。

境内曲线的因子结构可能不同

例 32.1 把相关性设定为 $e^{-\beta|T_i-T_j|}$，β 的大小决定所需因子的个数。有理由认为境内的 β 与主要货币不同，而且差异的方向可以论证。

*境内曲线的短端由政策锚定。*第 31.18 节介绍了利率走廊（及人民银行拟将主要政策利率改为隔夜回购利率的表态），DR007 与 7 天逆回购利率的联动使短端的独立波动受到限制。短端由行政力量锚定、长端自由浮动，这样一条曲线的相关性衰减不是 $|T_i - T_j|$ 的光滑函数：短端内部高度相关，长端内部也高度相关，两段之间的相关性则存在断点。

*这与指数形式不符，*后果也很具体：用 $e^{-\beta|T_i-T_j|}$ 拟合境内数据，得到的 β 在两段内部衰减过快，在两段之间又衰减过慢，因而对因子个数给出错误的答案。

*更合适的结构是分段的：*短端一个因子（政策），长端两个因子（水平与斜率），再加一个描述两段之间关联强度的参数。这不是技术上的改良，而是承认期限结构的生成机制不同；第 31.18 节已经论证过同一点：境内曲线的短端与长端由不同的因素驱动。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

两条基准曲线：国债与国开

第 32.16 节讨论了贴现曲线与预测曲线的分离。境内存在一种国际市场所没有的多曲线结构，下面在本章的框架内加以考察。

境内有两条被广泛使用的无违约基准曲线：**国债**与**国开债**（政策性金融债）。两者的信用风险都被视为接近主权，但两者之间稳定存在正利差，主要来自税收（国债利息免征所得税，国开债不免）与流动性差异。

“国开–国债利差”本身就是交易对象，有活跃的相对价值交易者参与，其波动来自税收政策预期、两类债券的供给节奏以及不同投资者群体的相对需求。

在本章的框架内，这是一个真正的双曲线问题，但与第 7 章的多曲线性质不同。第 7 章的多曲线源于贴现与预测的分离，两条曲线之差是融资/信用利差；这里两条曲线都可用于贴现，二者之差主要是税收项。把国开–国债利差设为确定性的，等于假定税收政策不变，这一假定与假定信用基差不变性质完全不同：它是关于政策的假定，与第 31.18 节和第 24.17 节反复出现的假定属于同一类。

对使用者而言，具体含义是：境内的多曲线模型必须先回答“用哪条曲线贴现”，而答案取决于持有人的纳税地位。免税机构与应税机构对同一笔现金流会得出不同的现值；这在国际市场上只是次要问题，在境内却是首要问题。

计算：AAD 尚未成为约束

第 32.13 节论证了 LMM 账簿的约束是隔夜风险计算而不是定价，而解除这一约束的是 AAD。

境内目前尚未面临这一约束，原因是产品简单，而不是算力充足。以线性互换和简单含权债为主的账簿，用第 31 章的树和有限差分就能在可接受的时间内算出风险，不需要 AAD。

但这一原因是暂时的，而且变化的方向很清楚。一旦第 32.19 节开头提到的产品出现（曲线形状期权、多利率结构化票据），所需要的就不只是多因子模型，还有能在隔夜算出全部敏感度的基础设施。第 9.1 节的观察在此再次适用：约束风险计算的是成本，机构算得起哪些数字，决定了它能管理哪些风险。

32.20 这些结果是怎么来的

Heath、Jarrow 与 Morton（1992）推广了第 31 章的模型，办法是干脆舍弃短期利率：直接为整条远期曲线建模，并推出无套利对其漂移施加的条件。*HJM* 是一个框架，而不是一个模型，其实际困难正是第 32.3 节所指出的：没有任何工具以瞬时远期利率报价，因此建模对象并非报价对象。

Brace、Gatarek 与 Musiela（1997）、Jamshidian（1997）以及 Miltersen、Sandmann 与 Sondermann（1997）在前后一年之内解决了这一问题：直接为市场实际报价的利率建模。其成果不只是一个可用的模型，更是一项理论依据：它表明，市场多年来用于上限期权与互换期权的布莱克公式与无套利期限结构是相容的，而此前无人确立过这一点。

小结

HJM 一次性为每个瞬时远期利率建模，以今天的曲线为初始条件，因此第 31 章的拟合问题由构造自动满足，无须求解。波动率函数一经选定，无套利便决定了漂移；每个无套利期限结构

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

模型都是 HJM 模型。这一框架不被直接实现，是因为该过程一般不是马尔可夫的，无法使用重合树；Hull–White 恰好是具有马尔可夫性的波动率结构，第 31 章因此才能使用格。

LIBOR 市场模型固定一个期限结构，并令每个远期利率服从对数正态分布，因此布莱克的上限单元公式按构造即可复现，无须校准。所需因子的个数取决于产品所依赖的相关性结构：一个因子会留下很大一部分方差无法解释；流传的 99% 来自收益率水平的主成分，而不是利差期权所依赖的相关性结构。

市场决定的是每个远期利率的总方差，而不是其瞬时波动率的形状，因此选用 Rebonato 驼峰型的时间齐次形式是为了稳定性，而不是为了拟合。终端相关性与瞬时相关性相差很小，校准出的相关性基本上就是模型实际得到的相关性；第 31 章的单因子缺陷需要的是更多因子，而不是更巧妙的波动率结构。

在模拟中，只有在利率较高时，预测–校正才值得付出成本。远期利率与互换利率不可能同时精确服从对数正态分布，因此市场的两套报价惯例并不自洽，但这一不自洽小于模拟自身的误差：它在理论上成立，在价格上却测不出来。微笑通过位移 LMM 或 SABR-LMM 引入；市场的实际做法是由 SABR 在执行价之间插值，由 LMM 提供动态。向隔夜利率的转换改变的是复利的对象，而不是建模的方式。

真正的约束是敏感度而不是价格：扰动重估每个输入都需要一次模拟，伴随算法微分则以单次定价成本的一个小倍数给出全部敏感度。需要这一模型的产品（CMS 利差期权、双利率区间累计、跳动结构、TARN）都依赖多个日期上的多个利率；交易商的隐含相关性低于历史相关性，原因在于结构化票据发行带来的单向需求。提前行权使 LMM 失去主要优势，因此短期利率模型至今仍在为可赎回账簿定价。选模型要看承受得起它的哪种误差，而不是看哪个最真实。

延伸阅读

Heath、Jarrow 与 Morton 的论文是第 32.2 节的源头，也是“漂移为何不自由”的原始陈述；它比市场模型的几篇论文难读，但值得认真读一次。Brace、Gatarek 与 Musiela，以及各自独立完成研究的 Jamshidian 和 Miltersen、Sandmann 与 Sondermann，确立了市场模型及其与布莱克公式的一致性；要看第 32.4 节所说的历史意义最初是如何提出的，应读原文。例 32.1 的主成分解读出自 Litterman 与 Scheinkman，这也是最早把水平、斜率与曲率命名为曲线因子的文献，篇幅很短。Rebonato 的著作是第 32.7 到 32.9 节全部内容的实务参考，他对校准中波动率与相关性的权衡处理得很详尽，而例 32.1 中的参数化相关性形式（包括远端下限）也出自他。Hull 与 White 从另一条路径处理同一内容：第 32.7 节的分段常数瞬时波动率（逐期从上限单元的布莱克波动率自举得到）出自他们；同一篇论文还把远期利率波动率与互换利率波动率联系起来，第 32.11 节衡量模拟所用的正是这一近似。Brigo 与 Mercurio 覆盖漂移条件的代数与第 32.15 节的 SABR-LMM。Andersen 与 Piterbarg 是模拟与第 32.12 节提前行权方法的参考，包括本章只提到的对偶上界。关于后置型利率与第 32.16 节的转换后表述，文献很新，尚未定型，Lyashenko 与 Mercurio 的论文是标准入口。境内方面，中金所关于国债期货各品种合约与跨品种保证金的规则，以及中债与中证发布的国债与国开债收益率曲线编制方法，是第 32.19 节的一手依据。

练习题

32.1 解释 HJM 模型中的状态变量是什么、今天的曲线为什么不构成拟合问题，并用文字陈述 HJM 漂移条件及其对模型自由度的含义。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

32.2 解释 Ho–Lee 与 Hull–White 在什么意义上是 HJM 模型、一般的 HJM 模型为什么不能放在重合树上，并指出使之具有马尔可夫性的波动率结构。

32.3 解释 LIBOR 市场模型为什么是按构造而不是靠校准复现布莱克的上限单元公式，以及各远期利率为什么不能在同一测度下都是鞅。

32.4 在按年计息下计算 $F = 3\%$ 与 $F = 8\%$ 时的 $\tau F/(1+\tau F)$，并说明它与漂移的关系。

32.5 用例 32.1 给出 $\beta = 0.05$ 时一个因子与三个因子解释的方差比例，并解释“三个因子解释 99%”这个坊间数字在这里为什么有误导性。

32.6 区分平坦、分段与瞬时波动率，指出市场报价的是哪一个，并解释市场为什么决定瞬时方差的积分而不决定其形状。

32.7 解释为什么偏好时间齐次的波动率参数化，并把它与第 21.3 节联系起来。

32.8 区分瞬时相关性与终端相关性，指出利差期权的收益取决于哪一个，用例 32.3 给出仅由波动率形状产生的最大去相关，并解释该结果为什么加强而不是削弱了第 31 章的批评。

32.9 描述 LMM 校准的三个阶段，指出哪个是精确的、哪个是欠定的，并解释把满秩相关矩阵降到 K 个因子时损失了什么。

32.10 用例 32.4 给出隐含波动率在 4 步与 200 步之间的变化，解释预测–校正在那里为什么没有差别，并说明它在什么条件下会有差别。

32.11 解释远期利率与互换利率为什么不能同时精确服从对数正态分布，说明 Rebonato 权重加总为 1 的意义，并用例 32.5 给出两种情形下不一致的大小，与典型买卖价差比较。

32.12 计算一本有四十个曲线点、二十五个波动率点的账簿，扰动重估的一次完整风险计算需要多少次模拟，并解释共同随机数为什么是必需的而不只是有帮助的。

32.13 指出路径导数失效的条件与一种补救办法，再解释伴随算法微分能给出什么、其成本为什么不随输入个数增长。

32.14 列出四类需要多因子模型的产品，说明单一状态变量为什么对它们不够，并解释交易商的隐含相关性为什么系统性低于历史相关性。

32.15 解释为什么用同一批蒙特卡洛路径拟合并应用行权规则会使价格向上偏，以及为什么非最优规则给出的是下界而不是符号未知的误差。

32.16 为可赎回债券、CMS 利差期权和单份互换期权报价，各应选用哪个模型？给出理由。

32.17 解释本章的模型在境内为什么基本没有被使用，指出使其不被需要的三个市场结构条件，并解释国债期货跨品种价差交易为什么是形状型敞口。

32.18 解释境内曲线的相关性衰减为什么可能不是 $|T_i - T_j|$ 的光滑函数及其后果，以及把国开–国债利差当作确定性建模等于假定了什么。

进阶习题

32.19 通过要求贴现后的债券价格是鞅，推导单因子情形的 HJM 漂移条件。然后验证 $s(t,T) = \sigma e^{-a(T-t)}$ 使所得动态化为关于单一状态变量的马尔可夫过程，并指出该变量。

32.20 例 32.1 显示三个因子在相关性结构上解释 78%–89%，而坊间在收益率水平上是 99%。精确

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

地调和这两个数字，判断哪一个与 CMS 利差期权相关、哪一个与久期对冲相关，并给出判断某个问题需要哪种分解的一般原则。

32.21 例 32.3 发现在 Rebonato 参数化下波动率形状最多贡献 0.6% 的去相关。判断这是该参数化的性质还是一般特征：构造一个使瞬时与终端相关性差距最大的波动率结构，说明这一差距最大能有多少，并判断这样的结构在经济上是否合理。

32.22 例 32.4 显示离散化偏差主导了漂移修正误差。指出残余偏差的来源，提出一个能消除它的格式，并估计在一百万条路径下，残余偏差降到蒙特卡洛标准误差以下所需的时间步数。

32.23 例 32.5 发现互换/远期不相容在一笔短交易与一笔长交易上都值不到一个波动率基点，尽管 Rebonato 近似所冻结的那些权重 w_k 在期权存续期内确实会移动。显式推导该近似的误差项，说明它在这些权重的位移上是二阶而不是一阶的，并解释约束 $\sum_k w_k = 1$ 在其中起了什么作用。

32.24 第 32.15 节指出市场让 SABR 做微笑插值、LMM 做期限结构动态，而这是不一致的。分别给出应当用一个自洽模型取代这种做法与不应当取代的论证，并说明什么证据能决定此事。

32.25 第 32.17 节论证模型应当按“哪些误差你承受得起”来选。把它用于一本具体的账簿（某一货币下的百慕大互换期权与 CMS 利差期权组合），设计你会运行的模型方案，明确说明你在哪些交易上接受哪些误差，以及你会如何监控它们。

32.26 第 32.19 节论证境内曲线的相关性结构是分段的。构造一个分段的相关性参数化，说明如何用境内国债与国开债的收益率数据估计它，计算它在因子个数上给出的答案与指数形式给出的答案有何不同，并讨论这个差异对国债期货曲线交易的风险度量意味着什么。

32.27 第 32.19 节指出国开–国债利差主要是一个税收项。为这个利差建模：说明税收待遇如何进入两条曲线的关系，讨论一个应税投资者与一个免税投资者对同一笔现金流的估值差异有多大，并提出应当用哪条曲线为一份跨越两类券的对冲组合贴现。

32.28 第 32.19 节论证若挂钩国债期货价差的期权出现，本章的方法会立刻变得必不可少。为这种产品的推出作准备：说明需要事先估计哪些量、用什么数据估计，以及在缺少隐含相关性时如何为第一批交易报价并管理由此产生的模型风险。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第 33 章　互换再探

第 7 章为普通互换定价，并建立了所需的曲线；其余内容几乎都推到了后面，因为非标准互换要用到第 28 章的测度方法与第 30 章的各项调整，而当时这些都还没有建立。

现在这些工具都已齐备，本章为当初推后的产品定价。贯穿全章的观察是：非标准互换几乎总是等于标准互换加上一项凸性调整；这项调整可以计算，符号可以推断，而且大到不容忽视。

回到互换还有第二个理由。基准利率转换（改用无风险利率）深刻改变了其中一些工具，对另一些则毫无影响；哪些变了、哪些没变，本身就很有启发。第 33.4 节给出了最鲜明的一例：市场花了二十年计算的一项凸性调整，一夜之间缩小到原来的约六十分之一；这不是因为有人解决了它，而是因为底层惯例变了。

本章从无需新理论的变体讲起，逐步过渡到需要全部理论的变体。第 33.1 至 33.3 节改变名义本金或支付日期，仅靠贴现即可定价。第 33.4 至 33.6 节开始涉及凸性：基准利率转换前后的后置互换、CMS 互换，以及本质上是一串数字期权的区间累计。第 33.7 至 33.10 节讨论收益参照其他对象的互换：内嵌期权、商品、基差、通胀指数。第 33.11 至 33.13 节讨论权益互换与总收益互换（第 27 章使其融资端变贵），以及头寸如何了结、由谁使用；第 33.14 节讨论境内市场。

33.1　摊还、递增与过山车互换

最简单的变化是名义本金随时间改变。*摊还互换*把名义本金逐级调低，通常用来匹配正在偿还的贷款；*递增互换*把它调高，匹配建设期的提款；*过山车互换*则两者兼有。

定价无需任何新工具。名义本金的计划表事先已知，因此每一端照常贴现即可。

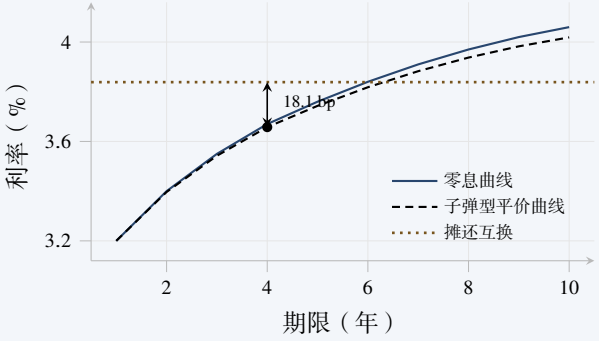
例 33.1　平均期限近似为什么失效

一份按年付息的十年期互换，名义本金从 100 线性摊还到零：第一年 100，第二年 90，直到第十年 10。零息曲线向上倾斜且逐渐变平，1 至 10 年分别为 3.20、3.40、3.55、3.67、3.76、3.84、3.91、3.97、4.02 与 4.06 个百分点，按年复利。其平价利率是

$$\frac{\sum_k N_k \left[P(0,t_k) - P(0,t_{k+1})\right]}{\sum_k N_k \, P(0,t_{k+1})} = \mathbf{3.8386\%}$$

下面与**子弹型互换**（名义本金一直保持 100 直到到期的普通互换）对照：

子弹型十年期平价利率	4.0187%
子弹型五年期平价利率	3.7432%
子弹型四年期平价利率	3.6576%
摊还互换的平价利率	**3.8386%**



一条诱人的捷径是：按加权平均期限，把摊还互换当作子弹型互换来定价。若以各付款日所在计息期

的未偿名义本金为权重，这一期限恰好是4.0 年；四年期子弹型平价利率为3.6576%，误差为 −18.1 **个基点**。

采用哪个定义至关重要。若改按已偿还本金加权（这正是债券市场上*加权平均期限*的含义），结果是5.5 年，对应的子弹型利率为3.7775%，误差只有6.1 个基点。同一张计划表，两种标准概括相差18 个月；因此在惯例确定之前，这条捷径的误差甚至无法定义。

加权平均期限用一阶矩概括整个偿还计划，而平价利率是各贴现因子的非线性函数。用均值替代计划表，只有在所作用的函数为线性时才精确，平价利率却不是线性的。误差随曲线曲率增大，因此这条捷径恰恰在曲线最值得关注时最不可靠。

使用这条捷径的交易台，犯的是与第20.9 节朴素期望同类的错误：先用均值替代分布，再代入非线性函数。

33.2　远期起始与延迟互换

远期起始互换（也称延迟互换或延期起始互换）在未来某一日期开始。它无需任何新方法：远期互换利率按第7.3 节从曲线上读出；按构造，固定利率取远期平价利率时其价值为零。

*它需要的是在“用哪条曲线”上格外谨慎。*五年后开始的十年期互换由曲线上五年与十五年两点定价，十五年利率一个基点的误差，会使其利率移动约一个半基点：远期利率是两个长期利率之差除以一个更短的跨度，求差会放大误差。

因此，各交易台在曲线构建上的分歧往往由远期起始互换暴露出来，第7.6 节那些看似琐碎的插值选择也因此会引起争论。

33.3　复利互换

在复利互换中，浮动端的付款不在各计息期结束时支付，而是按某一指定利率再投资，到期时一次性支付总额。

*定价问题全在再投资利率。*惯例有三种，定价各不相同。

*平复利*按浮动利率本身再投资。此时该端价值与普通浮动端相同：这些付款只是按“收到后再投资本可赚得的利率”滚存，因此不产生任何调整。这是常见惯例，复利互换因此通常被视为操作问题而非估值问题。

*按浮动利率加利差复利*是该端带信用利差时的标准惯例。此时该端价值不相同，因为利差按一个本不可能赚得的利率复利了。修正虽小却真实存在，ISDA 的复利定义因此要写上好几页。

*按固定利率复利*使该端成为权重确定的远期利率协议组合，直截了当，也很少见。

*一般性的要点来自第 28 章。*把一笔付款从其自然日期移到另一日期，就是一次测度变换；是否产生调整，取决于该利率在与新支付日相配的测度下是否仍是鞅。平复利恰好保住了鞅性质，另外两种没有。

33.4　基准利率转换前后的后置互换

在这次基准利率转换中，这一工具的变化最大。

*经典的 LIBOR 后置互换*在 T_k 支付 $[T_k, T_{k+1}]$ 的利率，付款发生在该利率所适用期间的*期初*而非期末。由于LIBOR 事先确定，这在操作上可行，实务中也确实这样做。

但该利率在 T_{k+1} 远期测度下是鞅，支付却对应 T_k 远期测度。第30.4 节推导了由此产生的调整，例 33.2 给出其数值：

$$E^{T_k}[F_k] \approx F_k + \frac{F_k^2\,\sigma^2\,\tau\,T_k}{1 + F_k\tau} \tag{33.1}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

其中 F_k 是该期间的远期利率，τ 是以年计的期间长度，σ 是该利率的波动率。

例 33.2 基准利率转换基本消除的凸性

$F = 3.5\%$、$\tau = 0.5$、$\sigma = 25\%$：

T_k	调整	调整后利率
0.5 年	0.19 bp	3.5019%
1 年	0.38 bp	3.5038%
2 年	0.75 bp	3.5075%
5 年	1.88 bp	3.5188%
10 年	3.76 bp	3.5376%

基准利率转换消除的是时点错配，而不是波动率。后置复利的 SOFR 利率在计息期结束时确定并随即支付，支付不再提前，(33.1) 也就无需修正。剩下的只是观察期结束与支付日之间的短暂延迟，通常为两个营业日：

T_k	2 日延迟下的调整
1 年	0.0061 bp
5 年	0.0304 bp
10 年	0.0607 bp

在 10 年上，调整从 3.76 个基点降到 0.06，约为六十分之一。

这改变了该产品的归类。取代 LIBOR 的是后置复利的隔夜利率，即第 7.1 节所定义的隔夜指数互换浮动端支付的利率；因此本节归为非标准的工具，如今反而成了标准工具。后置成了惯例，反倒是事先确定的利率需要专门的名称和单独的构造，这正是第 4 章的期限 SOFR。惯例与例外互换了位置。

这也意味着旧产品并未绝迹，是否存续因货币而异。要在计息期期初支付该期利率，期初就必须知道这一利率，因此这种结构需要前瞻性的期限利率；凡是基准利率转换未触及的地方，这类利率依然存在。欧元银行同业拆借利率（EURIBOR）从未退出，因此 EURIBOR 后置互换仍带有经典调整：10 年期为 3.76 个基点，而不是 0.06。美元有期限 SOFR，机制上足够，但 ARRC 的建议将其限于商业贷款及对冲这些贷款的衍生品，而非整个互换市场。境内的 Shibor 与贷款市场报价利率同样是前瞻性的期限利率，因此这种结构在境内依然可行。

凸性调整是惯例的属性，而不是市场的属性：利率波动率没有任何变化，变的是时间惯例；调整随之转移，留在了保留期限利率的货币中。关于后置凸性的二十年文献，解决的是一个市场后来通过修改合约而消除的问题。

新惯例在别处也有自己的问题。第 29.4 节的后置型上限单元需要一项前瞻版本所没有的调整，因为该利率要到计息期结束才能确定。复杂性只是转移了，并没有消失；本书中的多数惯例变更都是如此。

33.5 CMS 互换

固定期限互换以固定利率交换某一长期互换利率（如十年期利率），定期观察并支付。这是规模最大的非标准互换市场，也是第 30 章各项调整无法回避的场合。

例 33.3 忽略这项调整的代价

为期 10 年，每年支付十年期互换利率，换取固定利率。远期十年期利率平坦于 3.40%，互换利率波动率为 25%，按 3.2% 贴现。

第 30.5 节的调整适用于每一笔付款，并随付款日期线性增长：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

第几笔	调整	调整后利率
1	2.72 bp	3.4272%
3	8.17 bp	3.4817%
5	13.62 bp	3.5362%
7	19.06 bp	3.5906%
10	27.23 bp	3.6723%

公平的固定利率是各调整后利率的年金加权平均：

含调整的公平固定利率	3.5426%
忽略调整的公平固定利率	3.4000%
差额	**14.26 bp**

固定端上十四个基点，连续十年每年如此。十年期互换的买卖价差远不到一个基点，因此这不是细微的改良：不做调整就为 CMS 互换报价的交易台不是略有偏差，而是报价完全脱离市场。

结构性的要点在于：这项调整取决于波动率。普通互换只需曲线即可定价，CMS 互换却需要互换期权波动率，因此一个看似线性的产品带有 vega。由此有三点后果值得指出。

*CMS 交易台就是波动率交易台。*它用互换期权而不是互换对冲，风险报告里有一列 vega。

这项调整用的是整条微笑，而不是单一波动率。第 30.5 节的复制对执行价积分（与第 22.3 节以 $1/K^2$ 加权的论证同类），因此结果取决于微笑的两翼，而第 29.10 节指出，两翼是波动率立方中最不可靠的部分。

而且符号恒定。调整为正，因此 CMS 支付方付出的总是多于朴素远期。买入挂钩 CMS 票据的投资者，实际上买入了这份凸性；售价是否公平，票据的票面利率并不揭示。

33.6　区间累计

区间累计票息只在参考利率位于某一区间内的日子计息。它是一串数字期权，每个观察日一份；它也是继 CMS 之后销售最广的利率挂钩结构化票息。

例 33.4　增强部分就是做空 vega

考虑一份只在三个月利率位于 [2.50%, 4.50%] 内时计息的票息。远期利率 3.50%，波动率 25%，观察时点为 2 年。

在远期测度下该利率服从对数正态分布，因此每个数字期权都对应一个布莱克式概率。对执行价 K，

$$P(R < K) = N(-d_2), \qquad d_2 = \frac{\ln(F/K) - \sigma^2 T/2}{\sigma\sqrt{T}}$$

P(利率 < 2.50%)	0.2192
P(利率 < 4.50%)	0.8126
期望计息比例 P(在区间内)	**0.5934**

因此，只在区间内的日子支付的 3.50%/0.5934 = 5.8980% 票息，与普通的 3.50% 票息价值相同。表面上的增强为 **240 个基点，比普通票息高 69%**，这张票据正是靠它卖出去的。

现在看投资者放弃了什么：

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

已实现波动率	计息比例	5.8980% 票息的价值
15%	0.8322	4.9082%
20%	0.7012	4.1357%
25%	0.5934	**3.5000%**
35%	0.4422	2.6079%
50%	0.3095	1.8254%

在定价所用的波动率下，这份票息按构造恰好等值于 3.50% 的普通票息。已实现波动率高于它，投资者收得更少；低于它，则收得更多。

*增强部分就是已被定价的做空 vega。*区间累计投资者是在卖出波动率，那 240 个基点就是卖出所得的权利金，只是摊入票息而非一次性支付。没有哪一部分是白送的。

由此得出两个结构性要点。

交易商做多波动率，并用一串数字期权对冲；由于数字期权本身要用很窄的价差期权对冲，这实际上是用大量集中在边界附近的期权对冲。所用的方法正是第 12.8 节构造任意收益结构的论证；实际后果是，交易商的对冲恰好集中在区间边界上，那里既是票据价值最敏感之处，也是微笑最不可靠之处。

投资者的损失还是不对称的，其方向正是上表所低估的。波动率上升往往伴随利率偏离远期，因此计息比例与再投资机会同时恶化。这份票息恰恰在持有人最需要收入的状态下失效，这是第 27.9 节的错向结构在零售产品中的体现。

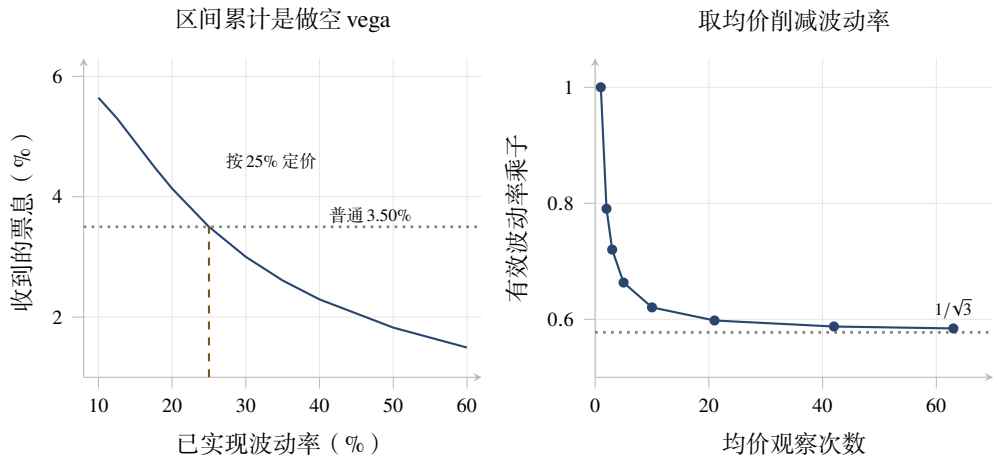


图 33.1: 左：例 33.4 的票息对已实现波动率。右：例 33.6 的乘子 $\sqrt{(n+1)(2n+1)/6n^2}$。

图 33.1 的左图，是区间累计募集说明书里不会出现的图。票息随已实现波动率上升而下降，而这恰恰是投资者最不可能去预测的量；而且曲线在定价波动率附近最陡。

33.7 可取消与可延展互换

可取消互换可由一方提前终止，可延展互换则可以延长。两者都是普通互换加上一份百慕大互换期权，这份期权已在第 31 章定价。例 33.5 把期权价值除以该互换的年金因子，折算到互换上，从而把一次性的权利金转化为固定端上的持续利差。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 33.5　把百慕大期权年金化

取例 31.8 中六年期、自第一年起每年可取消的互换，其百慕大期权价值为每 100 名义本金 **1.6995**。

六年期互换的年金因子	5.272406
百慕大期权价值	1.6995
固定端上的利差	**32.23 bp**
普通六年期平价利率	3.9862%
可取消互换的固定利率	**4.3085%**

按一阶近似：例 31.8 中期权的执行利率为 4%，而非本计算得出的 4.3085%，因此该利差略高估了期权价值，完整解法需把执行利率迭代到不动点。

债务可能提前偿还或再融资的借款人是天然的买方：每年多付 32 个基点，换取随时退出的权利，这就是该工具的全部经济实质。

把这个例子放在本章而非第 31 章，是因为它揭示了校准问题的后果。例 31.9 表明，在各种都能精确复现校准用欧式期权的均值回复假定下，百慕大期权价值的变动范围达 13.1%。年金化之后，它变成

$$0.131 \times 32.23 = \mathbf{4.2} \text{ 个基点}$$

这是报出的互换利率上（按一阶近似）的不确定性。

四个基点远超六年期互换的买卖价差，后者只有零点几个基点。因此第 31 章的模型不确定性并非能被价差吸收的理论问题，而是价差的好几倍：两家交易商用相同的欧式波动率为同一份可取消互换报价，彼此的差距可能比它们所报入的市场还宽。

可见，模型风险是定价问题，而不只是风险管理问题。

33.8　商品互换与取均价的代价

商品互换以固定价格交换浮动价格，浮动价格几乎总是交割月内每日价格的平均，而不是单个定盘（即在某一约定日期观察到的公布价格）。这一惯例源于底层实物敞口本身就是平均值（炼油厂每天都在买原油），而它的估值后果很大。

例 33.6　取均价对波动率的影响

对数正态价格在 n 个等间隔日期 $T/n, 2T/n, \ldots, T$ 上的平均，其对数方差为

$$\frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}\,\sigma^2 T$$

当 n 增大时，它趋于 $\sigma^2 T/3$。这对几何平均精确成立，对合约实际结算所用的算术平均则是很好的近似。因此有效波动率乘子为

n	方差比	波动率乘子
1	1.0000	1.0000
5	0.4400	0.6633
10	0.3850	0.6205
21	0.3575	**0.5979**
63	0.3413	0.5842
∞	0.3333	$1/\sqrt{3} = 0.5774$

二十一次定盘（一年中约每两周半一次）已使乘子与连续极限相差不到百分之四，因此有限次取均价已基本实现了连续取均价的全部效果。不过，这个乘子假定取均价期覆盖期权的整个期限；期限更长的期权若只对最后一个月取均价，削减幅度要小得多。

定价后果很大。考虑一份一年期平值期权，标的为价格 80 美元、波动率 35% 的商品，分别按单一定盘

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

与按分布在这一年中的21次定盘结算：

	有效波动率	权利金
按到期时的单个定盘	35.00%	11.1136
按21次定盘的均价	20.93%	6.6669

仅取均价一项就抹去了40%的期权权利金，而标的的波动率毫无变化。

这有两点含义，其中第二点是个陷阱。

按均价报价的商品期权与按定盘报价的不可比，不经调整就比较两者的隐含波动率，是常见且代价高昂的错误。

*受影响的是期权，而不是互换本身。*商品互换虽按均价结算，但其公平固定价格是各远期价格的平均，即线性函数，因此取均价不改变任何结果。只有附加了期权性（如商品上限期权或以均价为标的的期权），这个乘子才起作用。取均价对线性收益与凸收益的作用之别，正是例33.1在加权平均期限问题上所作的区分。

33.9 基差互换定的是什么价

第7.7节介绍了期限基差互换（三个月对六个月），第7.9节介绍了交叉货币基差。下面用本部分的语言说明基差互换究竟是什么。

*期限基差互换为两条预测曲线之差定价。*2022年之前，这个差在很大程度上反映信用与流动性：三个月LIBOR单位时间内所含的银行信用风险少于六个月LIBOR。转换为隔夜利率并在相应期间复利之后，信用成分消失，剩下的基差小得多，反映期限溢价与复利方式的差别。

因此期限基差市场是萎缩了，而不是转型了，这是市场真正得到简化的少见例子。

*交叉货币基差则不然。*它为两种货币融资的相对稀缺性定价，这不是惯例问题，也不会消失。第7.9节的论述仍然成立，第9.6节的ColVA是它在估值方面的对应物：允许以任一货币交付抵押品的CSA内含一份关于该基差的期权，而这份期权是有价值的。

可重置的名义本金

交叉货币市场有一项特征值得专门一提，因为它解决了本章其余部分否则会遗留的一个问题。

固定名义本金的交叉货币互换在起始与到期时按同一汇率交换本金。汇率一旦变动，期末本金再交换的现值随之一比一变动，互换的盯市值也随汇率变动而增长。变动保证金确实覆盖这一盯市值，但盯市值如此之大，意味着抵押品流动巨大且不断增长、保证金风险期内的敞口巨大、标准法附加项很高，而互换的本金只在期末支付一次。

盯市型（可重置）交叉货币互换解决了这一问题：在每个支付日把其中一端的名义本金重置为按当前即期汇率计的等值，差额以现金支付。盯市值因此定期归零而不会累积，该互换在第9.1节意义上的敞口曲线也平坦得多。

有两点后果值得指出。

可重置版本的定价不同，差别在于一项凸性调整。名义本金被重置，意味着按其计算的利息取决于重置日汇率，因此每笔付款是利率与汇率水平的乘积，这正是第30.6节的quanto形态。修正项是汇率与利率的协方差，可重置互换与固定名义本金互换也因此按不同的基差报价。

促成这一选择的是第27章的资本因素，而不是定价。可重置结构如今成为银行间交叉货币互换的市场标准，正是因为它降低了违约时的敞口，进而降低了资本。一项出于资本考虑而采纳的惯例，附带了估值后果；这与第33.4节后置调整的模式相同而方向相反：那里的惯例变更消除了一项凸性，这里的惯例变更则引入了一项。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 33.7 量化了这一取舍的两面，因为敞口上的节省大而明显，估值上的代价小而易被忽略。

例 33.7　重置省下了什么、又花了什么

一份 5 年期 1 亿美元、按半年付息的交叉货币互换，即期汇率 1.10，欧元远期利率 3%、利率波动率 25%、汇率波动率 10%。表中列出十个付款日中的三个，平均值按全部十个付款日计算。

保证金与敞口上的节省正是这一结构存在的理由。在固定名义本金下，即期汇率一动，互换的盯市值就变动汇率变动幅度乘以名义本金。变动保证金覆盖盯市值，但需要缴付保证金的金额，以及保证金风险期内的敞口，都随之增长。下表给出盯市值的大小：

汇率变动	固定名义本金的盯市值	重置后的盯市值
+10%	1,000 万美元	≈ 0
+20%	2,000 万美元	≈ 0
+30%	3,000 万美元	≈ 0

名义本金的三成是一笔每日都要缴付保证金的巨额盯市值，第 27.3 节的附加项正是据此定价的。

估值上的代价方向相反，而且不为零。名义本金本身是即期汇率的函数，利息又按它计算，因此每笔付款都是利率与汇率的乘积，远期利率须调整 $-F\rho\,\sigma_S\,\sigma_F\,T_i$，其中 ρ 是汇率与欧元利率之间的相关性，σ_S 与 σ_F 分别是两者的波动率，T_i 是支付日：

支付日	$\rho = 0$	$\rho = 0.3$	$\rho = 0.6$
1 年	0.00 bp	−2.25 bp	−4.50 bp
3 年	0.00 bp	−6.75 bp	−13.50 bp
5 年	0.00 bp	−11.25 bp	−22.50 bp
平均	**0.00 bp**	**−6.19 bp**	**−12.38 bp**

相关性为 0.3 时，重置特征在浮动利差上约值 6 个基点，与第 33.10 节的同比通胀调整同一量级，比基准利率转换后的后置修正大两个数量级。它随期限和相关性线性增长，只有在利率与汇率相互独立时才消失；而对于基差本身就是融资变量的货币对，独立并不是自然的假定。

因此两项效应性质不同、无法直接比较，但都真实存在：一边是几千万需要缴付保证金的盯市值，一边是个位数基点的价值。市场选择了敞口上的节省（这是对的），随后不得不学会为剩下的部分定价。

33.10　通胀互换

通胀互换是本书迄今尚未定价的最大互换市场，其凸性结构格外简洁。

零息通胀互换以固定复利率交换已实现的指数比值 $I_T/I_0 - 1$，在 T 一次结清。只有一笔付款、一个观察比值，没有时点错配，因而没有凸性调整。报出的利率就是**盈亏平衡通胀率**，即使该互换价值为零的固定通胀率，也就是市场为这段期限内的通胀所定的价格。

同比互换每年支付 $I_k/I_{k-1} - 1$。每笔付款都是两个不同日期观察到的指数水平之比，在较晚的日期支付，这恰恰是第 28 章所说会产生调整的形态。例 33.8 给出了调整的大小。

例 33.8　两个通胀市场为什么分别报价

盈亏平衡通胀平坦在 2.50%，通胀波动率按正态计为 1.2%。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

年	同比凸性调整
1	0.00 bp
2	1.44 bp
5	5.76 bp
10	12.96 bp

在 10 年上平均：6.48 个基点。

因此十年期同比互换并不按十年期零息盈亏平衡率成交，这一差异也不是报价错误，而是十笔比值付款累积的凸性。

正因如此，两个通胀市场各自独立报价，而不是由一个推出另一个。每当市场对两件看似可以相互变换的工具分别报价时，二者之差通常就是一项凸性调整，而且往往值得把它找出来。

通胀互换有两项在利率互换中没有对应物的特征。

*指数滞后。*由于统计部门需要时间，付款所用的指数通常是两三个月前公布的那一期。因此该互换参照的比率已部分已知，这降低了每次重置附近的波动率，也使月度指数点之间的插值更为复杂。

*季节性。*消费价格指数有显著而稳定的年内模式。恰好跨越 12 个月的同比互换基本不受季节性影响，其他跨度都会受影响；未作季节调整的曲线会朝可预测的方向，为每一笔非周年付款定错价。

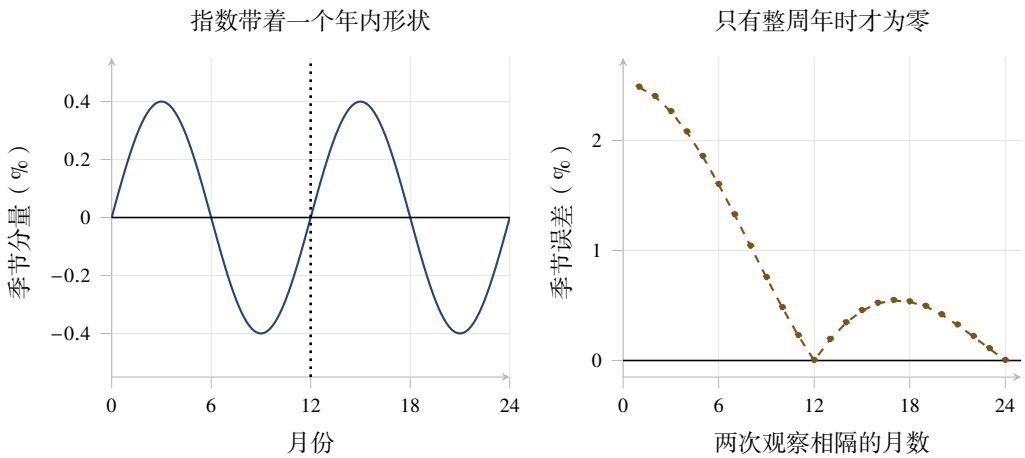


图 33.2: 示意用的季节振幅为 0.4%，非市场数据。右图为对结束月取最坏情形后年化。

图 33.2 说明通胀曲线为什么按日历月份而不是按期限报价。两次观察相隔 12 个月时，左图的模式恰好相消，因此标准同比互换不受季节性干扰。右图显示相隔不是 12 个月时的情形：相隔 3 个月观察的互换带有两个百分点以上的年化季节误差。这一误差是可预测的，而不是一项风险，因为同样的月份每年给出同样的符号。因此，未经调整的曲线为非周年付款定错价并不是随机的，而是偏向交易对手可以查出来的方向。

使用者值得专门一提，因为这里的交易流是单向的，并体现在价格上。负债与通胀挂钩的养老金和保险公司是通胀的结构性收取方，却没有规模相当的天然支付方：政府发行的通胀挂钩债券是主要来源，但规模较小。因此在英镑市场这类养老金需求集中的市场中，由互换得出的盈亏平衡通胀率往往高于由债券得出的（后者是名义国债收益率与通胀挂钩债券实际收益率之差），这一差异源于需求失衡，而不是预测分歧。它与第 7.10 节养老金需求压缩互换利差是同一结构，只是换了一个市场。英镑市场的零售价格指数（RPI）还将于 2030 年 2 月起与 CPIH 对齐（2020 年 11 月宣布），这会同时重新定价长期 RPI 互换与指数挂钩债券。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

33.11　权益互换与总收益互换

第 7.13 节介绍了这两种互换，第 27.14 节说明了它们使哪些操作成为可能。*定价是容易的部分，融资则不然。*

权益互换以某一指数或个股的总收益交换浮动利率加利差。其公平利差不是对权益收益率的预测（按第 13 章，权益端在定价测度下的期望收益率就是融资利率），而是交易商持有对冲头寸成本的函数：

$$\text{利差} \approx \text{融资} + \text{借券费} + \text{股息漏损} + \text{资产负债表占用成本}$$

借券费是为对冲客户空头而借入股票所付的费用；**股息漏损**是交易商因预提税而损失、无法转付给客户的那部分股息；资产负债表占用成本是对冲头寸所占用资本的成本。并非每一项都适用于每笔交易。为客户多头对冲的交易商买入股票，因此承担融资成本和股息漏损，但无须借券；为客户空头对冲的交易商借入股票并卖出，收到现金而不是需要现金，手里也没有股息可漏损，剩下的只有借券费和资产负债表占用成本。

每一项交易商都能观察到，客户却都观察不到，因此权益互换利差在交易商之间的差异远大于互换利率。例 33.9 说明客户能从报价中了解到多少。

例 33.9　一个数字背后的四项成本

一份一年期总收益互换，标的为股息率 2.0%、规模 5,000 万美元的一篮子股票。交易商的成本如下：

成分	bp	由什么决定
高于无风险利率的融资	25	交易商自身信用
股息漏损：2.0% 上 15% 的预提税	30	交易商的税收居民身份
杠杆率下的资产负债表占用成本	15	第 27.10 节的约束
报出的利差（合成多头）	**70**	
若客户做空：借券费	40	证券出借供给
杠杆率下的资产负债表占用成本	15	第 27.10 节的约束
报出的利差（合成空头）	**55**	

合成空头的利差从客户收取的浮动利率中扣除，它也不是多头利差加上借券费：多头的三项成本中只有资产负债表占用成本保留了下来。

*客户只看到一个数字，却无法将其拆开。*两家交易商分别报 70 与 95 个基点，这 25 bp 的差距可以有不止一种构成：例如报价较低的一家融资成本低 10 bp，同时某项税收协定使其股息漏损少 15 bp；也可能是这项税收协定加上更宽松的杠杆率约束。客户无从判断是哪一种，因为三项都不披露，而且都独立于股票市场变动。

*实际后果有两方面。*股息漏损一项实为税收因素，只是以市场价格的形式出现，因此本可以直接持股并申请退税的客户，是在为一项并不需要的服务支付 30 个基点。资产负债表占用成本一项则会毫无预警地变动：它取决于交易商的杠杆率余量，而不是这笔交易本身，因此利差可能在季末走阔，原因客户永远观察不到。这是第 27.10 节的约束波及一个从未听说过它的客户。

这个市场的大部分由三种用途构成，它们也解释了利差的各个成分。

带杠杆的合成多头敞口，即第 27.14 节的 Archegos 形态。这里随客户头寸规模增长的是资产负债表占用成本：如例 33.9 所示，就单笔交易而言它是三项中最小的；但一旦某一客户的敞口大到足以影响交易商的杠杆率，它就成为限制交易商杠杆供给的那项成本。

合成空头敞口，其中借券费占主导，第 5.2 节那些难以借到的个股，利差可达数百个基点。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

以及股息与税收安排，其中互换对股息的处理不同于直接持有。这是讨论最少、历史上争议最大的一种用途；由于它在若干司法辖区受到监管关注，许多交易商如今对其加以限制。

33.12 平仓、转让与压缩

互换有三种结束方式，彼此并不等价。

平仓：双方商定一笔等于盯市价值的终止付款。做法简单，但需要原交易对手的配合与定价。

转让：由第三方接替其中一方。交易得以保留，交易对手则发生变化；转让需要对方同意，因为留下的一方将承受新的信用敞口。这是第 27 章的主题以文档条款的形式出现。

反向对冲：做一笔方向相反的交易。市场风险被轧平，交易对手风险却翻倍；在第 27 章的框架下这恰恰是错误的做法，但在无法商定平仓时，人们照做不误。

压缩正是因第三种方式而存在。多边压缩服务在保持每个参与者净市场风险不变的前提下，在众多参与者之间撤销相互抵消的交易。第 25.18 节把压缩列为三股力量之一（另两股是集中清算与单一主体业务的实际萎缩），正是这三股力量使 CDS 市场的总名义本金下降了约一个数量级。压缩在利率市场起了同样的作用；名义本金这一最受关注的衍生品市场统计数字，在很大程度上反映的是压缩，而不是交易活跃度。

对本章而言，要点在于：互换的生命并不随其风险的结束而结束；两者之间的时间差，在第 27 章的框架下是资本成本，在任何时候都是操作成本。

33.13 谁使用非标准互换

企业借款人使用摊还与递增互换，因为其债务本身在摊还。非标准互换的存在就是为了使对冲与敞口匹配；用子弹型互换对冲摊还贷款，会留下随时间增长的残余敞口。

保险公司与养老金是通胀互换中的结构性收取方，也是长期限远期起始互换的最大使用者，理由见第 7.10 节：其负债期限很长，所需对冲的久期无法从债券市场上足量买到。

结构化票据投资者是例 33.3 中 CMS 凸性的最终持有人，而这部分凸性通常不会与票息分开列示，他们也就看不到。

对冲基金使用权益与总收益互换来加杠杆、做空，以及（如第 27.14 节所记录的）利用这种形式提供的头寸不可见性。

交易商则居于其中心，管理着 CMS 产生的 vega、交叉货币互换产生的基差，以及权益互换消耗的资产负债表。

33.14 中国市场的若干差异

境内非标准互换市场比国际市场窄得多，而窄在何处是有规律的：凡需要波动率输入的变体，境内基本不存在；凡只需要曲线的变体，境内都有。这与第 32.19 节的结论一致，只是对象从模型换成了产品。

存在的与不存在的

摊还与递增互换存在，而且用途明确。境内项目融资与并购贷款常常分期提款、分期偿还，与之匹配的利率互换按同样的计划表安排名义本金。例 33.1 的定价方法与平均期限陷阱在境内完全适用；当境内曲线中短端的弯曲程度超过该例时，捷径的误差也会比该例更大。

远期起始互换存在，主要用于锁定未来的融资成本。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

CMS 互换基本不存在。原因见第 32.19 节：境内没有 CMS 报价；而计算例 33.3 那项调整所需的互换期权波动率曲面，境内也没有（第 31.18 节）。因此那 14 个基点在境内既无法计算，也无法对冲；这不是技术缺口，而是市场本身不存在。

区间累计存在，而且是境内利率挂钩结构化产品的主要形态。但境内产品通常挂钩单一的 Shibor 或 LPR，区间设得较宽，不同于第 33.6 节那种窄区间结构。因此境内区间累计的空头 vega 远小于例 33.4 中那种窄区间结构的空头 vega，因为宽区间的数字期权组合对波动率不那么敏感；这既降低了投资者的风险，也降低了增强的幅度。

可取消互换存在但不活跃，原因与 CMS 相同：为例 33.5 中的百慕大期权定价需要波动率，而境内的波动率只能假定、无法校准（第 31.18 节）。因此例 33.5 中 4.2 个基点的模型不确定性，在境内会更大，这大概就是这个市场没有发展起来的原因：买卖双方无法就价值达成一致的工具，不会有流动性。

商品互换：取均价在境内是常态

第 33.8 节的取均价效应在境内商品市场上同样普遍。

境内的场外商品互换与含权贸易合同普遍以**月度均价**结算：许多现货贸易合同直接以某月的期货结算价均价定价，因此衍生品合同必须与之匹配。

因此例 33.6 的取均价效应在境内是常态而非变体，相应陷阱也更常见：境内商品期权的隐含波动率报价，有的针对单一定盘，有的针对均价；取均价期覆盖期权整个期限时，把两者并列比较，权利金相差约四成。不核实报价基准就比较两家报价的机构，比较的不是价格，而是合约。

“取均价对线性收益无影响”这一点在境内还有实际价值。许多境内企业的套保需求本身就是均价型的（采购成本是一个月的平均），因此按均价结算的商品互换恰好匹配敞口，按单一定盘结算的则会引入原本不存在的基差风险。第 33.13 节说非标准互换的存在是为了使对冲与敞口匹配，这是该说法在商品市场上最清楚的例证。

没有通胀互换市场

第 33.10 节的整个市场在境内不存在。

境内没有通胀挂钩国债，也没有场外通胀互换市场。原因不只是缺少工具，境内也缺少第 33.10 节所说的结构性收取方：境内养老金与保险的负债在合约上通常不与 CPI 挂钩，而是以名义利率或最低保证利率表述。

因此，使国际通胀互换市场呈单向的那种需求在境内并不存在，这本身就解释了市场的缺位。由此可得一个有用的一般观察：衍生品市场所需要的，不是某项风险的存在，而是一群因自身负债形态而必须对冲这项风险的持有人。通胀风险在中国当然存在，但把它变成合约义务的负债结构并不存在。

若未来出现相应安排（例如通胀挂钩的养老金给付或通胀挂钩国债），第 33.10 节的两点技术警告会立即适用：中国 CPI 季节性显著（春节日期的移动使一二月的可比性尤其差），指数滞后的处理也需要与统计公布日程对齐。这两项在市场建立之前确定，比建立之后再修改成本更低。

收益互换：境内权益互换的形态

第 33.11 节的权益互换在境内以证券公司的**收益互换**形式存在，其利差构成与国际市场不同。

融资成分占主导，融券成分很小。第 19.13 节记述了境内融券渠道受限，因此合成空头的供给不由融券费率定价，而取决于券商能否找到对手方，这是数量约束，而不是价格。结果是境内

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

合成空头时有时无：需求高时不是变贵，而是根本无法获得。

*资产负债表占用成本以另一种形式出现。*境内的约束来自净资本与风险资本准备，而不是第27.10节的杠杆率，但作用相同：限制券商能承接的规模，并在市场承压时收紧。

2024年初的DMA去杠杆（第27.18节）正是本节产品在压力下的表现。第33.11节指出，权益互换利差的每一项交易商都可观察、客户都不可观察；那次事件表明，还有一项对*双方*都不可观察，即同一客户在其他券商处的头寸。

压缩与平仓：境内的路径不同

第33.12节的三种结束方式在境内都可用，但相对权重不同。

*集中清算改变了平仓的含义。*境内标准化利率互换在上海清算所集中清算；在中央对手方处，反向对冲与平仓在交易对手风险上并无差别：*两笔交易的对手方都是CCP，风险暴露与保证金按净头寸计算。*因此第33.12节“反向对冲使交易对手风险翻倍”的结论，在境内只适用于未清算的双边交易。

*多边压缩在境内的必要性也因此更低。*压缩之所以在国际市场重要，是因为大量双边交易累积了名义本金；境内利率互换的清算比例高，CCP内部的净额结算已完成了境外压缩服务所做的大部分工作。

这是境内制度安排带来更简单结果的一例，值得与第27.18节对照阅读：境内在集中清算上比在双边保证金上走得更远，这两项选择的后果分别见于本章与第27章。

小结

非标准互换几乎总是等于标准互换加上一项凸性调整；这项调整可以计算，符号可以推断，而且大到不容忽视。只要收益对其所依赖的利率是非线性的，或者利率不在其自然时点支付，就会出现这项调整。按加权平均期限为摊还互换定价属于前一种情形，因为平价利率对计划表不是线性的。

经典的LIBOR后置调整随期限增长，而后置复利的SOFR利率在计息期结束时确定并支付，调整几乎消失：凸性调整是惯例的属性，而不是市场的属性。但复杂性只是转移了，并没有消失，因为第29.4节的后置型上限单元需要一项前瞻版本所没有的调整。在CMS互换上，这项调整是买卖价差的许多倍；由于它取决于波动率，看似线性的产品也带有vega，对冲时要用到整条微笑。

另一些产品内含期权。区间累计票息是一串数字期权，票息的增强部分就是空头vega，而这份票息恰恰在持有人最需要收入的状态下失效。可取消互换是普通互换加一份百慕大期权；例31.9的校准歧义折算成报价利率后，使模型风险成为定价问题，而不只是风险管理问题。商品互换按均价结算，取均价抹去了期权相当大一部分权利金，只有在线性收益中才没有影响。

基差互换与通胀互换表明利差所定价的是什么。期限基差在2022年前为银行信用定价，如今所定价的内容少得多；交叉货币基差为融资稀缺性定价，并没有收窄。零息通胀互换与同比通胀互换相差一项凸性调整，两个市场因此各自独立报价；养老金与保险需求可使互换得出的盈亏平衡通胀率高于债券得出的。权益互换的利差由融资、股息、借券费与资产负债表占用成本构成，每一项交易商都能观察到，客户却都观察不到。

平仓、转让与反向对冲并不等价：反向对冲轧平了市场风险，却使交易对手风险翻倍。压缩因此而存在，名义本金总量也因此更多反映压缩而非交易活跃度。反复出现的模式是：非标准互换把风险从不想要它的客户转移到为它定价的交易商手上，代价是一项客户算不出来的凸性调整。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

延伸阅读

ISDA 的定义文件是本章每一项惯例的一手来源；第 33.3 节的复利与利率截止条款尤其值得直接阅读，因为教科书（包括本书）的概括略去了操作上重要的区分。Hull 关于互换的一章简要讨论了各非标准变体。关于 CMS，Hagan 关于凸性转换的论文是实务标准，例 33.3 的复制论证在该文中得到完整展开。关于通胀，Deacon、Derry 与 Mirfendereski 是标准著作，对季节性与指数滞后的讨论达到了第 33.10 节所需的详尽程度。关于压缩与第 33.12 节的名义本金统计，国际清算银行半年度调查的方法说明解释了汇总的名义本金统计了什么。关于基准利率转换后的各项惯例，各货币工作组发布的市场实践建议记录了实际采纳的做法；这些建议在各货币之间的差异，学术文献往往忽略。境内方面，交易商协会的人民币利率互换与信用衍生品定义文件、上海清算所的集中清算业务规则，以及各商品交易所关于场外业务与基差贸易的说明，是第 33.14 节的一手依据。

练习题

33.1 根据例 33.1，给出摊还互换的平价利率以及加权平均期限捷径的误差，并解释误差为什么随曲线曲率增大。

33.2 解释远期起始互换为什么放大曲线误差，以及为什么按利差复利产生调整而平复利不产生。

33.3 根据例 33.2，给出 10 年上的经典后置调整与基准利率转换后的调整，并解释为什么两者之比丝毫不反映利率波动率。

33.4 根据例 33.3，给出含与不含凸性调整的公平固定利率及其差额，并解释收益看似线性的产品为什么带有 vega。

33.5 解释 CMS 凸性调整的符号为什么恒定，以及这对挂钩 CMS 票据的投资者意味着什么。

33.6 根据例 33.4，给出计息比例、增强后的票息以及已实现波动率为 50% 时票息的价值，再解释这部分增强究竟是什么。

33.7 解释区间累计的票息为什么在持有人最需要收入的状态下失效，并指出这重复了前面哪一节的结构。

33.8 根据例 33.5，给出例 31.9 所蕴含的报价不确定性，与典型买卖价差比较，并解释为什么这使模型风险成为定价问题。

33.9 推导 n 次观察取平均的方差比，求 $n = 21$ 时的值及其极限，再解释取均价为什么改变期权价值而不改变互换价值。

33.10 解释按均价报出的隐含波动率为什么与按单一定盘报出的不可比。

33.11 解释固定名义本金的交叉货币互换的盯市值为什么随汇率增长，这对抵押品流动和敞口有何影响，以及可重置结构如何解决这一问题。

33.12 解释可重置交叉货币互换的定价为什么不同于固定名义本金的互换，并指出该修正源于第 28 章中的哪种形态。

33.13 根据例 33.8，给出 10 年上的同比调整及其平均值，并解释零息市场为什么不需要调整。

33.14 解释在养老金对通胀保护的需求集中的市场，由通胀互换得出的盈亏平衡通胀率为什么可以高于由债券得出的，以及为什么这是需求失衡而不是预测分歧。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

33.15 区分平仓、转让与反向对冲，说明各自如何影响市场风险与交易对手风险，并解释名义本金的汇总数字为什么更多描述压缩而非活跃度。

33.16 解释境内区间累计的空头 vega 为什么小于例 33.4，以及集中清算如何改变了第 33.12 节关于反向对冲的结论。

进阶习题

33.17 例 33.1 发现平均期限捷径有 18.1 个基点的误差。推导该误差对曲线形状的依赖，确定在何种曲线下捷径精确，并说明在现实中足够陡的曲线上误差能有多大。

33.18 例 33.2 显示后置调整下降到约六十分之一。用计价单位变换论证推导两项调整，验证这个倍数，并确定支付延迟多长时，基准利率转换后的调整会重新变得重要。

33.19 例 33.3 在十年期 CMS 互换上得到 14.26 个基点。确定它如何随 CMS 期限、互换到期与波动率水平缩放；然后找出使调整超过 100 个基点的情形，并判断这样的产品是否卖得出去。

33.20 第 33.5 节论证挂钩 CMS 的票据投资者实际上买入了凸性，却看不到其价格。设计一种能使该凸性成分可见的披露，说明发行人必须揭示什么，并讨论这种披露为什么不是标准做法。

33.21 例 33.8 把零息与同比的差归因于凸性。假设两个市场按同一盈亏平衡率报价，构造由此产生的套利，确定需要做哪些交易才能实现这笔套利，并解释哪些实际摩擦使两者无法趋同。

33.22 第 33.10 节指出养老金需求使通胀互换市场成为单向的。为由此产生的价格冲击建模，把它与第 7.10 节的互换利差压缩以及第 26.3 节的抵押贷款凸性流作比较，并说明在什么一般条件下，一项结构性需求失衡会持续存在，而不是吸引来抵消它的供给。

33.23 例 33.4 显示区间累计票息随波动率从 15% 升到 50% 而从 4.91% 降到 1.83%。推导该票息的 vega，确定它在哪个波动率上最大，并解释该波动率为什么接近而非远离票据的定价波动率。

33.24 例 33.5 把 13.1% 的模型不确定性换算成报价上的 4.2 个基点。分析交易商应如何应对数倍于其买卖价差的不确定性：考虑计提准备、加宽报价、对冲该参数以及拒绝交易，并说明各自在什么条件下是正确的回应。

33.25 第 33.9 节指出，可重置交叉货币结构出于资本考虑而被采纳，并由此带来定价后果。推导可重置与固定名义本金版本之间的协方差修正，估计它在某一主要货币对上的大小，并判断它是否大到使资本节省在一定程度上成为幻觉。

33.26 本章论证非标准互换把风险从算不出其价格的客户转移到能够计算的交易商手上。评估这一说法对市场的描述是否准确：指出客户在哪些地方因这种信息不对称而获得补偿、在哪些地方没有，以及关注后者的监管者可以提出哪些有用的要求。

33.27 第 33.14 节论证需要波动率输入的互换变体在境内不存在，并将原因归结为第 31.18 节所述的缺少可校准期权。设计引入顺序：说明应当先建立哪个市场（互换期权、CMS 报价还是曲线形状期权），论证为什么采用这一顺序而不是其他顺序，并说明每一步需要哪些基础设施。

33.28 第 33.14 节论证通胀互换市场的缺位源于负债形态而非工具缺失。将这一论点推广：给出衍生品市场得以形成所需的条件，用它解释本书中另外两个境内市场的存在或缺位，并预测若养老金给付与 CPI 挂钩会发生什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！